

Appunti di Fisica Classica

Tommaso C.

Meccanica, fluidodinamica, termodinamica, elettromagnetismo e onde

Struttura per temi: concetti, criteri d'uso e procedure essenziali.

Indice tematico

Cinematica del punto materiale	4
Introduzione alla fisica e metodo scientifico	4
Grandezze fisiche, unità di misura e analisi dimensionale	5
Sistemi di riferimento inerziali e relatività galileiana	6
Cinematica del punto materiale	7
Moto rettilineo uniforme (MRU)	10
Moto uniformemente accelerato (MUA)	10
Raggio di curvatura e cerchio osculatore	13
Moto circolare	13
Moto armonico semplice (MAS)	15
Moti relativi	16
 Dinamica e forze	 18
Inerzia e riferimenti inerziali	18
Forza	19
Massa inerziale	19
Secondo principio della dinamica	20
Quantità di moto e impulso	21
Azione e reazione	22
Forza peso e gravitazione	22
Forze elastiche	23
Reazioni vincolari	24
Attrito	24
Resistenze passive	26
Oscillazioni: modello dinamico	26
Pendolo semplice	29
Massa inerziale e massa gravitazionale	31
Momento di una forza	31
Momento angolare	32
Teorema del momento angolare	32
Sistemi non inerziali	33
Forza centrifuga	34
Forza di Coriolis	34

Lavoro, energia e oscillazioni	36
Approccio energetico alla dinamica	36
Definizione di lavoro	36
Energia cinetica e teorema del lavoro	37
Campi di forza conservativi	38
Energia potenziale	39
Conservazione dell'energia meccanica	40
Energia nell'oscillatore armonico	41
Energia potenziale di gravitazione e velocità di fuga	41
Energia meccanica in campo conservativo	43
Potenza	44
Forze non conservative e variazione dell'energia meccanica	44
Sistemi di punti, centro di massa e urti	46
Introduzione	46
Centro di massa	46
Conservazione della quantità di moto	48
Seconda equazione cardinale: momento angolare	49
Dal discreto al continuo: densità	50
Energia cinetica: teorema di König	51
Energia potenziale e conservazione dell'energia	52
Urti	52
Leggi di Keplero	55
Equazioni cardinali dell'equilibrio	55
Corpo rigido e rotolamento	56
Definizione e modello di corpo rigido	56
Cinematica del corpo rigido	56
Dinamica del corpo rigido	57
Corpo girevole attorno a un asse fisso	57
Calcolo del momento di inerzia	60
Assi paralleli: teorema di Huygens–Steiner	62
Energia cinetica del corpo rigido libero	63
Pendolo composto	63
Statica dei corpi rigidi	65
Rotolamento puro	67
Fluidi	70
Fluidi ideali	70
Pressione	70
Equazioni della statica dei fluidi	71
Fluidi pesanti: legge di Stevino	72
Atmosfera terrestre: modello isoterma	73
Pressione atmosferica e manometri	74
Principio di Pascal	75
Principio di Archimede	76
Dinamica dei fluidi	79

Equazione di Bernoulli	80
Termodinamica e gas perfetti	83
Temperatura e calore	83
Primo principio della termodinamica	87
Gas perfetti e teoria cinetica	95
Secondo principio, Carnot ed entropia	99
Elettromagnetismo e onde	105
Orientamento e convenzioni	105
Carica elettrica e campo	105
Potenziale ed energia elettrostatica	109
Legge di Gauss	111
Conduttori e condensatori	114
Circuiti in corrente continua	119
Campo magnetico e forza magnetica	123
Sorgenti e materia magnetica	125
Induzione e Maxwell	130
Oscillazioni elettriche e CA	135
Onde elettromagnetiche	138
Formulario	142

Cinematica del punto materiale

Introduzione alla fisica e metodo scientifico

La **fisica** costruisce modelli quantitativi dei fenomeni: si osserva il sistema, si scelgono grandezze misurabili, si formula una legge e se ne verifica la validità entro un intervallo dichiarato di condizioni.

Nota Definizione operativa di forza

In fisica, la **forza** è ciò che provoca una *variazione del vettore velocità* di un corpo. È essenziale tenere distinti concetti come forza, energia, potenza e velocità, che nel linguaggio comune vengono spesso usati come sinonimi.

Interazioni fondamentali

Orientamento minimo:

1. **Gravità**: interazione tra masse; raggio d'azione infinito.
2. **Elettromagnetismo**: interazione tra cariche e correnti; include le forze di contatto, elastiche e chimiche nella materia ordinaria.
3. **Interazione forte**: tiene legati i nucleoni, ma agisce solo su scale nucleari ($\sim 10^{-15}$ m).
4. **Interazione debole**: responsabile di processi di decadimento.

In meccanica classica si useranno soprattutto gravità, reazioni vincolari, attrito e forze elastiche: queste ultime sono manifestazioni macroscopiche dell'elettromagnetismo.

Metodo scientifico

Il metodo scientifico richiede di isolare il fenomeno, misurarlo e verificare quantitativamente il modello. In cinematica questo significa scegliere grandezze osservabili, fissare un riferimento e distinguere l'effetto principale da attrito, resistenza dell'aria ed errori di misura.

Nota Lettura operativa

Nella caduta libera ideale lo spostamento è proporzionale a t^2 , quindi l'accelerazione è costante. Il punto operativo è riconoscere dai dati se il moto è uniforme, uniformemente accelerato o richiede un modello più generale.

Nota Metodo minimo di modellizzazione

Prima dei conti conviene fare una lettura strutturale del fenomeno:

1. isolare il **sistema fisico** e disegnare assi, versi positivi e vincoli;
2. separare dati noti, incognite e parametri non necessari;
3. contare le incognite effettive e le relazioni disponibili: se mancano equazioni, serve un vincolo o una legge fisica in più;
4. scegliere lo strumento: equazioni del moto, bilancio energetico, quantità di moto o momento angolare;
5. controllare unità, segni, ordine di grandezza e casi limite.

Questo controllo evita molti errori tipici: usare la traiettoria al posto dell'equazione oraria, cambiare convenzione di segno a metà calcolo o applicare una conservazione senza verificare le forze esterne.

Grandezze fisiche, unità di misura e analisi dimensionale**Definizione Grandezza fisica**

Una **grandezza fisica** è un'entità con una precisa definizione quantificabile attraverso la misura. Esempi: lunghezza, massa, tempo, velocità, accelerazione, forza, lavoro, energia, potenza.

Le grandezze fondamentali della meccanica nel **Sistema Internazionale (SI)** sono:

Grandezza	Simbolo	Unità SI
Lunghezza	L	metro (m)
Massa	M	chilogrammo (kg)
Tempo	T	secondo (s)

Tutte le altre grandezze meccaniche (velocità, forza, energia, ...) sono **grandezze derivate**, esprimibili come prodotti di potenze delle tre fondamentali.

Teorema Principio di omogeneità dimensionale

In ogni equazione fisica le grandezze ai due lati del segno di uguale devono avere le **stesse dimensioni**. Non è possibile sommare grandezze con dimensioni diverse.

Nota Controllo sulle unità

Le unità di misura devono essere standardizzate per permettere la riproducibilità dei risultati. Un errore nella conversione tra unità ha causato la perdita di una sonda della NASA su Marte (1999): il software di un contraente usava unità imperiali mentre gli altri sistemi si aspettavano unità SI.

Osservazione Definizione moderna delle unità

Le unità fondamentali non sono più definite tramite campioni fisici (chilogrammo campione, metro campione) bensì tramite costanti fisiche universali: il metro tramite la velocità della luce c , il secondo tramite la frequenza di transizioni atomiche del Cesio-133. Questo garantisce massima precisione e riproducibilità ovunque nell'universo.

Sistemi di riferimento inerziali e relatività galileiana**Definizione Sistema di riferimento**

Un **sistema di riferimento** è un insieme di corpi rigidi rispetto ai quali si misurano posizioni e tempi. Si fissa una terna cartesiana ortogonale (x, y, z) e un'origine temporale.

Definizione Sistema di riferimento inerziale

Un **sistema di riferimento inerziale** è un sistema in cui vale il principio di inerzia: un corpo libero da forze si muove di moto rettilineo uniforme (o rimane in quiete).

Teorema Relatività galileiana

Tutti i sistemi in moto di *traslazione uniforme* rispetto a un sistema inerziale sono anch'essi inerziali. Le leggi della meccanica hanno la stessa forma in tutti i sistemi inerziali.

La trasformazione di coordinate tra un sistema O e un sistema O' in moto con velocità v_0 lungo x è:

$$x' = x - v_0 t, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t \quad (1)$$

Nota Limite classico

Le trasformazioni galileiane sono il modello classico per velocità molto minori della velocità della luce. In questo limite il tempo è lo stesso in tutti i sistemi inerziali: $t' = t$.

Nota Criterio galileiano

In un riferimento inerziale chiuso le leggi meccaniche hanno la stessa forma: un moto rettilineo uniforme del riferimento non è rivelabile con sole misure meccaniche interne. Questo giustifica l'uso delle trasformazioni galileiane quando $v_0 \ll c$.

Cinematica del punto materiale

Definizione Punto materiale

Un **punto materiale** è un modello idealizzato in cui un corpo viene ridotto a un punto geometrico dotato di massa, trascurandone le dimensioni e la forma. È applicabile quando le dimensioni del corpo sono trascurabili rispetto alle scale di lunghezza considerate.

Nota Modello del punto materiale

Anche corpi di dimensioni ragguardevoli (es. la Terra nella sua orbita attorno al Sole) possono essere trattati come punti materiali. In ogni sistema meccanico esiste sempre un punto speciale, il **centro di massa**, il cui moto segue le leggi del punto materiale.

La **cinematica** studia il moto degli oggetti indipendentemente dalle cause che lo producono.

Vettore posizione ed equazioni del moto

Definizione Vettore posizione

Il **vettore posizione** $\mathbf{r}(t)$ parte dall'origine del sistema di riferimento e punta alla posizione del punto materiale al tempo t :

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad (2)$$

Le funzioni $x(t), y(t), z(t)$ sono le **equazioni parametriche del moto**.

Definizione Traiettoria

La **traiettoria** è la curva geometrica descritta dal punto materiale durante il suo moto. Si ottiene eliminando il parametro t dalle equazioni parametriche.

- Moto **rettilineo**: traiettoria è una retta.
- Moto **piano**: traiettoria giace su un piano.

Definizione Gradi di libertà

Il numero di **gradi di libertà** è il numero minimo di coordinate indipendenti necessario a determinare univocamente la posizione del punto.

Vincolo	Gradi di libertà
Nessuno (spazio libero)	3
Moto su una superficie fissata	2
Moto su una linea fissata	1

Spostamento

Definizione Spostamento

Lo **spostamento** nell'intervallo di tempo Δt è il vettore:

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) = \Delta x \mathbf{i} + \Delta y \mathbf{j} + \Delta z \mathbf{k} \quad (3)$$

Lo spostamento dipende solo dalle posizioni iniziale e finale, non dal percorso seguito.

Velocità

Definizione Velocità media

- **Velocità vettoriale media:** $\mathbf{v}_m = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$
- **Velocità scalare media:** $v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, dove Δs è la distanza percorsa lungo la traiettoria.

Nota Velocità media vettoriale e scalare

Le due definizioni non coincidono in generale. In un moto di andata e ritorno allo stesso punto, la velocità *vettoriale* media è zero ($\Delta \mathbf{r} = \mathbf{0}$), ma quella scalare no. La velocità scalare misura il percorso effettivo.

Definizione Velocità istantanea

La **velocità istantanea** è il limite della velocità vettoriale media per $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \quad (4)$$

con componenti $v_x = \dot{x}$, $v_y = \dot{y}$, $v_z = \dot{z}$.

Le **dimensioni** sono $[L T^{-1}]$; unità SI: $m s^{-1}$.

Teorema Direzione della velocità

La velocità istantanea è un vettore **tangente alla traiettoria** nel verso del moto. Il modulo $v = |\mathbf{v}|$ coincide con la velocità scalare istantanea $\dot{s}$:

$$\mathbf{v}(t) = \dot{s}(t) \hat{\mathbf{t}} \quad (5)$$

dove $\hat{\mathbf{t}}$ è il versore tangente orientato nel verso delle s crescenti.

Accelerazione

Definizione Accelerazione istantanea

L'**accelerazione istantanea** è la derivata prima del vettore velocità:

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \quad (6)$$

con componenti $a_x = \ddot{x}$, $a_y = \ddot{y}$, $a_z = \ddot{z}$.

Le **dimensioni** sono $[L T^{-2}]$; unità SI: $m s^{-2}$.

Nota Lettura dell'accelerazione

La componente tangenziale dell'accelerazione cambia il modulo della velocità: se $a_t = 3 m s^{-2}$, la velocità scalare aumenta di 3 m/s ogni secondo. La componente normale cambia invece la direzione: per questo può esserci accelerazione anche con velocità scalare costante, come nel moto circolare uniforme.

Componenti tangenziale e normale dell'accelerazione

Derivando $\mathbf{v} = v \hat{\mathbf{t}}$ rispetto al tempo:

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \hat{\mathbf{t}} + v \frac{d\hat{\mathbf{t}}}{dt} \quad (7)$$

Definizione Accelerazione tangenziale e normale

L'accelerazione si scompone lungo la tangente alla traiettoria e lungo la normale orientata verso il centro di curvatura:

$$\mathbf{a} = a_t \hat{\mathbf{t}} + a_n \hat{\mathbf{n}}, \quad a_t = \frac{dv}{dt} = \ddot{s}, \quad a_n = \frac{v^2}{R} \geq 0.$$

Il modulo si calcola solo dopo aver separato le componenti:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}. \quad (8)$$

Nota Moto rettilineo come caso limite

La componente normale si annulla solo per $R \rightarrow \infty$, cioè quando la traiettoria è rettilinea. In un moto rettilineo esiste solo accelerazione tangenziale.

Nota Lettura in coordinate polari

Quando il moto avviene su un piano può essere più naturale descrivere la posizione con la distanza r da un polo e con l'angolo φ . Usando i versori locali $\hat{\mathbf{e}}_r$ e $\hat{\mathbf{e}}_\varphi$:

$$\mathbf{r} = r \hat{\mathbf{e}}_r.$$

I versori non sono fissi: ruotano con il punto. Infatti

$$\frac{d\hat{\mathbf{e}}_r}{dt} = \dot{\varphi} \hat{\mathbf{e}}_\varphi, \quad \frac{d\hat{\mathbf{e}}_\varphi}{dt} = -\dot{\varphi} \hat{\mathbf{e}}_r.$$

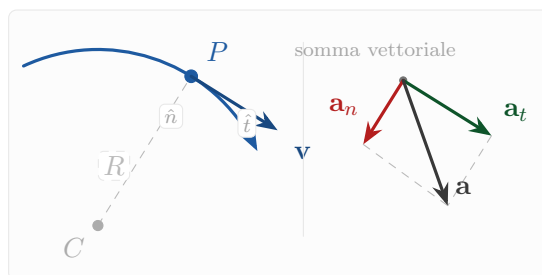
Derivando si ottiene quindi

$$\mathbf{v} = \dot{r} \hat{\mathbf{e}}_r + r\dot{\varphi} \hat{\mathbf{e}}_\varphi$$

e

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) \hat{\mathbf{e}}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) \hat{\mathbf{e}}_\varphi.$$

Il termine $-r\dot{\varphi}^2$ è centripeto; il termine $2\dot{r}\dot{\varphi}$ compare solo se il punto cambia distanza dal polo mentre ruota.



La componente tangenziale cambia il modulo di v , quella normale ne devia la direzione.

Moto rettilineo uniforme (MRU)

Definizione Moto rettilineo uniforme

Un punto si muove di **moto rettilineo uniforme** se il vettore velocità è costante in modulo, direzione e verso:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 = \text{cost} \quad (9)$$

Teorema Equazioni del MRU

Nel moto rettilineo uniforme l'accelerazione è nulla e la posizione varia linearmente:

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 (t - t_0) \quad (10)$$

Il grafico $x-t$ è una retta con pendenza pari alla velocità.

Moto uniformemente accelerato (MUA)

Definizione Moto uniformemente accelerato

Un punto si muove di **moto uniformemente accelerato** se il vettore accelerazione è costante:

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{a}_0 = \text{cost} \quad (11)$$

Teorema Equazioni del MUA

Integrando l'accelerazione:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}_0 (t - t_0) \quad (12)$$

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 (t - t_0) + \frac{1}{2} \mathbf{a}_0 (t - t_0)^2 \quad (13)$$

dove $\mathbf{r}_0$ e $\mathbf{v}_0$ sono le condizioni iniziali al tempo t_0 .

Relazioni senza il tempo

Quando il tempo non è noto né richiesto, eliminando t tra (12) e (13) si ottengono due relazioni *indipendenti dal tempo*.

Teorema Velocità in funzione dello spazio

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad (14)$$

Dimostrazione

Si parte dalle equazioni scalari con $t_0 = 0$:

$$v = v_0 + a t \implies t = \frac{v - v_0}{a}$$

Sostituendo nell'equazione della posizione:

$$x - x_0 = v_0 \left(\frac{v - v_0}{a} \right) + \frac{a}{2} \left(\frac{v - v_0}{a} \right)^2 = \frac{v_0 v - v_0^2}{a} + \frac{(v - v_0)^2}{2a}$$

Moltiplicando per $2a$ e semplificando:

$$2a(x - x_0) = 2v_0 v - 2v_0^2 + v^2 - 2v v_0 + v_0^2 = v^2 - v_0^2$$

□

Teorema Spostamento con velocità media

$$x - x_0 = \frac{1}{2}(v + v_0)(t - t_0) \quad (15)$$

Dimostrazione

Dalla (12) si ricava $a = (v - v_0)/(t - t_0)$. Sostituendo in (13):

$$x - x_0 = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2} \cdot \frac{v - v_0}{t - t_0} \cdot (t - t_0)^2 = (t - t_0) \left(v_0 + \frac{1}{2}(v - v_0) \right) = \frac{1}{2}(v_0 + v)(t - t_0)$$

□

Osservazione

Le cinque equazioni del MUA sono (12), (13), (14), (15) e la definizione $a = \text{cost.}$ Usarle come tabella operativa tra $\Delta x = x - x_0$, $\Delta t = t - t_0$, v_0 , v e a : scelta la situazione fisica, si prende la relazione che non contiene la grandezza indesiderata.

Caduta dei gravi

Un caso fondamentale di MUA è la caduta libera vicino alla superficie terrestre: l'accelerazione di gravità $\mathbf{g}$ è costante, diretta verso il basso, con modulo $g \approx 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

Scegliendo l'asse y orientato verso l'alto e $t_0 = 0$:

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (16)$$

$$v_y(t) = v_{0y} - gt \quad (17)$$

Proposizione Altezza massima

L'altezza massima si raggiunge quando $v_y = 0$:

$$t^* = \frac{v_{0y}}{g}, \quad h_{\max} = y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

Nota Principio di equivalenza

Il **principio di equivalenza** stabilisce l'eguaglianza tra massa inerziale (resistenza alla variazione di velocità) e massa gravitazionale ("carica" che subisce l'attrazione gravitazionale). Conseguenza: tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione g , indipendentemente dalla massa. Gli astronauti in orbita non sono in assenza di gravità: sono in *caduta libera continua* — sia la navicella che gli astronauti cadono con la stessa accelerazione, quindi all'interno si percepisce l'assenza di peso.

Moto parabolico: composizione di moti

Un proiettile lanciato con velocità iniziale v_0 a un angolo α sopra l'orizzontale compie, nel modello senza aria e con $\mathbf{g}$ uniforme, un **moto parabolico**: MRU orizzontale + MUA verticale.

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y(t) = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad (18)$$

Proposizione Gittata massima

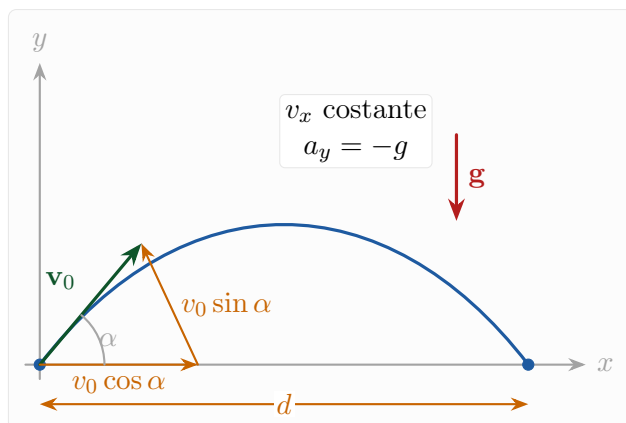
Quando il punto di lancio e il punto di caduta sono alla stessa quota:

$$d = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \quad (19)$$

La gittata è **massima per** $\alpha = 45^\circ$.

Nota Validità del modello parabolico

La parabola è un'approssimazione locale: vale quando la variazione di quota è piccola rispetto al raggio terrestre e la resistenza dell'aria è trascurabile. Su scale orbitali il campo non è uniforme e la traiettoria gravitazionale va trattata con la legge dell'inverso del quadrato.



Il moto parabolico nasce dalla composizione di un moto uniforme orizzontale e di una caduta libera verticale.

Raggio di curvatura e cerchio osculatore

Definizione Cerchio osculatore

In ogni punto P di una traiettoria esiste la **circonferenza osculatrice**, che coincide localmente con la curva (stessa tangente e stessa curvatura). Il suo raggio R_c è il **raggio di curvatura**; il suo centro è il **centro di curvatura**.

Teorema Componente normale: caso generale

Per qualsiasi moto su qualsiasi traiettoria:

$$a_n = \frac{v^2}{R_c} \quad (20)$$

a_n è sempre non negativa e si annulla solo per $R_c \rightarrow \infty$ (traiettoria rettilinea).

Moto circolare

Cinematica del moto circolare

Definizione Grandezze angolari

Per un moto su traiettoria circolare di raggio R :

- **Velocità angolare scalare:** $\omega = \dot{\vartheta}$ [rad/s].
- **Relazione con la velocità lineare:** $v = \omega R$.
- **Accelerazione angolare:** $\alpha = \dot{\omega}$ [rad/s²].
- **Vettore velocità angolare $\boldsymbol{\omega}$:** diretto perpendicolarmente al piano di rotazione (regola della mano destra), con $|\boldsymbol{\omega}| = \omega$.

Teorema Velocità e accelerazione vettoriale nel moto circolare

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (21)$$

$$\mathbf{a} = \underbrace{\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}}_{\mathbf{a}_t} + \underbrace{\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})}_{\mathbf{a}_n} \quad (22)$$

Il primo termine è l'**accelerazione tangenziale** ($|\mathbf{a}_t| = \alpha R$, tangente alla traiettoria); il secondo è l'**accelerazione normale** ($|\mathbf{a}_n| = \omega^2 R = v^2/R$, diretta verso il centro).

Dimostrazione

Derivando $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ rispetto al tempo con la regola del prodotto vettoriale:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$$

Sostituendo $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$:

$$\mathbf{a} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

Con il doppio prodotto vettoriale $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ e $\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r} = 0$ (vettori ortogonali), si ricava $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = -\omega^2 \mathbf{r}$, diretto verso il centro. $\square$

Moto circolare uniforme (MCU)**Definizione Moto circolare uniforme**

Il moto è **circolare uniforme** se il modulo della velocità è costante ($v = \omega R = \text{cost}$, $\alpha = 0$). L'equazione oraria è lineare:

$$\vartheta(t) = \omega t + \vartheta_0$$

Definizione Periodo e Frequenza

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}, \quad \nu = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi\nu \quad (23)$$

Teorema Accelerazione nel MCU

Nel moto circolare uniforme l'unica componente dell'accelerazione è quella **centripeta** (normale):

$$\boxed{a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R}, \quad a_t = 0 \quad (24)$$

Moto armonico semplice (MAS)

Definizione Moto armonico semplice

Il **moto armonico semplice** è un moto oscillatorio rettilineo la cui equazione oraria è sinusoidale:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \vartheta_0) \quad (25)$$

dove:

- A = **ampiezza** (massima elongazione dal centro);
- ω = **pulsazione** [rad/s];
- ϑ_0 = **fase iniziale**.

Teorema Velocità e Accelerazione nel MAS

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \vartheta_0) \quad (26)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \vartheta_0) = -\omega^2 x(t) \quad (27)$$

La **proprietà fondamentale** del MAS è che l'accelerazione è *proporzionale e opposta* allo spostamento dal centro:

$$\boxed{a = -\omega^2 x} \quad (28)$$

Nota Sfasamenti nel MAS

Le tre grandezze $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ hanno lo stesso periodo ma sono sfasate:

- v è in anticipo di $\pi/2$ su x (massima velocità al centro, nulla agli estremi).
- a è in opposizione di fase con x (massima accelerazione agli estremi, nulla al centro).

Teorema MAS come proiezione del MCU

Le proiezioni di un punto in moto circolare uniforme (raggio A , pulsazione ω) sugli assi x e y eseguono due moti armonici sfasati di $\pi/2$:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \vartheta_0), \quad y(t) = A \sin(\omega t + \vartheta_0) \quad (29)$$

Viceversa, ogni MAS può essere pensato come la proiezione di un MCU su un diametro.

Moti relativi

Definizione Terminologia

Dati due sistemi di riferimento:

- **Sistema fisso** O : le grandezze misurate in O si chiamano *assolute*.
- **Sistema mobile** O' : le grandezze in O' si chiamano *relative*.
- **Moto di trascinamento**: moto di O' rispetto a O .

La relazione tra i vettori posizione è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{R}_{O'} + \mathbf{r}' \quad (30)$$

Traslazione a velocità costante: sistemi inerziali

Teorema Composizione delle velocità in traslazione

Se O' trasla con velocità $\mathbf{v}_{O'} = \text{cost}$:

$$\mathbf{v}_{\text{ass}} = \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{O'} \quad (31)$$

Derivando ancora rispetto al tempo, con $\dot{\mathbf{v}}_{O'} = 0$:

$$\mathbf{a}_{\text{ass}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} \quad (32)$$

Le accelerazioni sono le stesse in tutti i sistemi inerziali: questo è il **principio di relatività galileiana**.

Traslazione con accelerazione: sistemi non inerziali

Se O' accelera con $\mathbf{a}_{O'} \neq \mathbf{0}$:

$$\mathbf{a}_{\text{ass}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{O'} \implies m \mathbf{a}_{\text{rel}} = m \mathbf{a}_{\text{ass}} - m \mathbf{a}_{O'} \quad (33)$$

Definizione Forza apparente o fittizia

Il termine $\mathbf{F}_{\text{app}} = -m \mathbf{a}_{O'}$ è la **forza apparente** (o fittizia) che compare nelle equazioni del moto scritte in un sistema non inerziale. Non deriva da alcuna interazione fisica reale.

Nota Esempi di forze apparenti

All'interno di un treno in frenata, un passeggero percepisce di essere "spinto in avanti": questa è la forza fittizia $-m \mathbf{a}_{O'}$ (uguale e opposta alla decelerazione del treno). In realtà nessuna forza reale agisce sul passeggero: è il treno che rallenta sotto di lui.

Sistema mobile in rotazione e forza di Coriolis

Quando il sistema mobile ruota con velocità angolare ω , nel calcolo dell'accelerazione assoluta compare un termine aggiuntivo:

Teorema Accelerazione di Coriolis

$$\mathbf{a}_{\text{ass}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{trasc}} + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}} \quad (34)$$

Il termine $2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}$ è l'**accelerazione complementare di Coriolis**. Si annulla se $\mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{0}$ oppure se $\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{v}_{\text{rel}}$.

Nota Cosa contiene il trascinamento

Nel caso rotatorio $\mathbf{a}_{\text{trasc}}$ non è solo l'accelerazione dell'origine mobile: contiene anche i contributi dovuti alla rotazione del sistema, in particolare il termine centripeto $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}')$ e, se $\boldsymbol{\omega}$ varia, il termine $\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}'$. Il termine di Coriolis è quello che dipende dalla velocità relativa del punto.

Nota Differenza con la traslazione

Per la *velocità* la formula $\mathbf{v}_{\text{ass}} = \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{trasc}}$ è valida sia per traslazione che per rotazione. L'accelerazione di Coriolis compare *solo* nel caso rotatorio.

Nota Formule da tenere operative

Per usare la cinematica basta scegliere il sistema di riferimento e scrivere poche relazioni chiave:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}, \quad \mathbf{a} = \dot{v}\hat{t} + \frac{v^2}{R_c}\hat{n}.$$

Per accelerazione costante:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2.$$

Per moto circolare:

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{a} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}).$$

Nei sistemi mobili:

$$\mathbf{v}_{\text{ass}} = \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{trasc}}, \quad \mathbf{a}_{\text{ass}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{trasc}} + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}.$$

Nota Scelte minime nei casi tipici

- **Moto parabolico:** scomporre $\mathbf{v}_0$ in x/y ; usare $y(t)$ per trovare il tempo utile; sostituire in $x(t)$.
- **Moto circolare:** separare sempre $a_t = \dot{v}$ e $a_n = v^2/R$; il modulo totale si calcola solo alla fine.
- **Sistemi mobili:** scrivere prima le grandezze assolute e relative, poi decidere se il sistema mobile è inerziale.

Dinamica e forze

Inerzia e riferimenti inerziali

Primo Principio della Dinamica (Principio di Inerzia)

Teorema I Principio della Dinamica (Galilei–Newton)

Ogni corpo non sottoposto ad azioni esterne (punto materiale libero) persiste nel suo **stato di quiete** o di **moto rettilineo uniforme**. In altri termini, un punto materiale libero si muove con velocità vettoriale costante:

$$\mathbf{F} = \mathbf{0} \implies \mathbf{v} = \text{cost.}$$

Sistemi (terne) di riferimento inerziali

Definizione

Si dice **osservatore inerziale** un corpo libero non soggetto ad azioni esterne. La terna di riferimento solidale con esso si dice **sistema (terna) di riferimento inerziale**.

Osservazione

Tutti i sistemi inerziali sono in moto relativo di *traslazione uniforme* l'uno rispetto all'altro. Le coordinate $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}'$ dello stesso punto in due sistemi in moto relativo con velocità costante $\mathbf{u}$ sono legate dalla **trasformazione galileiana**:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{r}' + \mathbf{u} t$$

Osservazione

La Terra non è rigorosamente un sistema inerziale a causa della sua rotazione (accelerazione centripeta). Tuttavia, per la maggior parte degli scopi pratici, la Terra può essere considerata un sistema inerziale.

Forza

Definizione

Si chiamano **forze** le cause che possono alterare la velocità di un punto materiale in un sistema inerziale, cioè produrre un'accelerazione. La forza è una **grandezza vettoriale**.

Le proprietà fondamentali della forza, stabilite sperimentalmente:

- Due forze uguali applicate allo stesso corpo producono la stessa accelerazione (criterio di uguaglianza).
- Due forze uguali in intensità ma in direzioni diverse producono accelerazioni uguali in intensità.
- La **somma di più forze** obbedisce alla regola della somma vettoriale (principio di indipendenza delle azioni simultanee):

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = m \sum_{i=1}^n \mathbf{a}_i = m\mathbf{a}$$

Massa inerziale

Proporzionalità tra forza e accelerazione

Per un dato corpo, forza e accelerazione sono legate da:

$$\mathbf{F} = k m \mathbf{a}$$

dove la costante k dipende dal sistema di unità (nel SI si pone $k = 1$) e m è la **massa inerziale** del corpo.

Definizione

La **massa inerziale** m è la grandezza scalare che quantifica la resistenza di un corpo alla variazione del suo stato di moto (inerzia). È una proprietà intrinseca del corpo, indipendente da posizione, velocità e accelerazione.

Operatività della massa

Due corpi hanno la stessa massa se, sottoposti alla stessa forza, acquistano la stessa accelerazione. Se due corpi di massa m_1 e m_2 vengono uniti, la massa del sistema composto è $m = m_1 + m_2$; in formule:

$$a = \frac{a_1 a_2}{a_1 + a_2}$$

coerente con $F = m_1 a_1 = m_2 a_2 = (m_1 + m_2) a$. Qui a_1 e a_2 sono le accelerazioni prodotte dalla *stessa* forza sui due corpi separati; a è l'accelerazione del corpo composto sotto la stessa forza.

Secondo principio della dinamica

Teorema II Principio della Dinamica (Newton)

In un sistema di riferimento inerziale, l'accelerazione di un punto materiale è direttamente proporzionale alla forza risultante applicata e inversamente proporzionale alla sua massa:

$$\mathbf{F} = m \mathbf{a}$$

In forma di quantità di moto:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$$

Per massa costante questa forma torna a $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Se la massa del sistema varia, bisogna definire con cura il sistema a cui si applica il bilancio di quantità di moto.

Equazioni del moto nelle componenti

Proiettando $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ sui tre assi cartesiani:

$$\begin{cases} F_x = m \ddot{x} \\ F_y = m \ddot{y} \\ F_z = m \ddot{z} \end{cases}$$

Le componenti della forza sono in generale funzioni di posizione, velocità e tempo.

Equilibrio

Un punto materiale è in **equilibrio** se la risultante delle forze è nulla, $\mathbf{F} = \sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0}$. Questo implica $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, cioè il punto è in quiete o in moto rettilineo uniforme.

Osservazione

Condizione necessaria e sufficiente perché un punto sia in *quiete*: che occupi una posizione di equilibrio ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$) con velocità iniziale nulla.

Dimensioni e unità della forza

Con $k = 1$ nel SI:

$$[\mathbf{F}] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = \text{N (newton)}$$

1 N è la forza che imprime a 1 kg un'accelerazione di 1 m/s².

Nota Bilancio dinamico essenziale

In un sistema inerziale il punto di partenza è sempre il diagramma delle forze reali:

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}, \quad \sum \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad \mathbf{I} = \int \mathbf{F} dt = \Delta\mathbf{p}.$$

Operativamente:

1. scegliere il corpo o il sistema di corpi da isolare;

2. disegnare solo le forze reali: peso, reazioni, tensioni, attriti, forze elastiche;
3. scegliere assi comodi, spesso paralleli/perpendicolari al vincolo o tangenti/normali alla traiettoria;
4. proiettare $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ e aggiungere i vincoli geometrici (fili inestensibili, contatto, moto imposto);
5. se il sistema non è inerziale, aggiungere le forze apparenti con segno opposto alle accelerazioni di trascinamento viste dall'osservatore mobile.

Quantità di moto e impulso

Definizione

La **quantità di moto** (o momento lineare) di un punto materiale è il vettore:

$$\mathbf{p} = m \mathbf{v}$$

con dimensioni $[\mathbf{p}] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Il II principio nella formulazione di Newton si scrive:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

Teorema Conservazione della Quantità di Moto

Se la forza totale applicata è nulla ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$), la quantità di moto si conserva:

$$\mathbf{p} = m \mathbf{v} = \text{cost.}$$

Questa è anche la formulazione del **I principio** in termini di quantità di moto.

Impulso

Definizione

L'**impulso elementare** della forza nell'intervallo $[t, t + dt]$ è:

$$\mathbf{F} dt = d\mathbf{p}$$

L'**impulso** della forza nell'intervallo $[t_1, t_2]$ è:

$$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$$

Azione e reazione

Teorema III Principio della Dinamica (Newton)

Quando due punti materiali interagiscono, la forza $\mathbf{F}_{12}$ che il corpo 1 esercita sul corpo 2 e la forza $\mathbf{F}_{21}$ che il corpo 2 esercita sul corpo 1 sono:

- dirette lungo la retta congiungente i due punti,
- di uguale intensità e versi opposti:

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

Osservazione Forze reali vs forze apparenti

Le forze reali (effettive) soddisfano il III principio: ad ogni forza su un corpo corrisponde una forza uguale e contraria su un altro corpo. Le **forze apparenti** (o fittizie), che compaiono nei sistemi non inerziali, *non* soddisfano il III principio.

Forza peso e gravitazione

Legge di gravitazione universale

Teorema Legge di Gravitazione Universale (Newton)

Due corpi puntiformi di massa m_1 e m_2 posti a distanza r si attraggono con una forza diretta lungo la loro congiungente:

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

dove $G = 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ è la **costante di gravitazione universale**.

Nota Dipendenza dall'inverso del quadrato

La dipendenza $F \propto 1/r^2$ è coerente con la **terza legge di Keplero**:

$$T^2 \propto a^3$$

Per un'orbita circolare di raggio R (con $a = R$), la forza centripeta necessaria è:

$$F_c = m \omega^2 R = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 R$$

Usando $T^2 \propto R^3$, si ottiene $T^2 = \alpha R^3$ per qualche costante α , da cui:

$$F_c = m \frac{4\pi^2}{\alpha R^3} R = m \frac{4\pi^2}{\alpha} \frac{1}{R^2}$$

La forza che mantiene il pianeta in orbita varia quindi come $1/R^2$.

Forza peso

La **forza peso** $\mathbf{P}$ che agisce su un corpo di massa m vicino alla superficie terrestre è la somma di:

- la forza di attrazione gravitazionale verso il centro della Terra,
- la forza centrifuga apparente dovuta alla rotazione terrestre.

Definizione

$$\mathbf{P} = m \mathbf{g}$$

dove $\mathbf{g}$ è l'**accelerazione di gravità**, diretta verso il basso (verticale nel luogo considerato).

Nota Derivazione di g dalla gravitazione universale

La forza gravitazionale terrestre è un caso particolare della Legge di Gravitazione Universale. Per un corpo di massa m ad altezza h dalla superficie terrestre:

$$F = G \frac{M_T m}{(R_T + h)^2}$$

Se $h \ll R_T$ (corpo vicino alla superficie), si approssima $(R_T + h) \approx R_T$:

$$F \approx G \frac{M_T m}{R_T^2} = m \underbrace{G \frac{M_T}{R_T^2}}_{=g}$$

L'accelerazione di gravità vale quindi:

$$g = G \frac{M_T}{R_T^2} \approx \frac{6,674 \times 10^{-11} \times 5,972 \times 10^{24}}{(6,371 \times 10^6)^2} \approx 9,81 \text{ m/s}^2$$

Questa approssimazione vale per $h \ll R_T \approx 6371 \text{ km}$. Per altezze confrontabili con il raggio terrestre (es. orbite satellitari) occorre usare la formula completa. In spazi limitati il campo può essere considerato **uniforme** (linee di forza parallele).

Osservazione

La **massa** è una proprietà intrinseca del corpo (invariante); il **peso** dipende dalla posizione rispetto alla Terra. Per questo motivo nel SI si sceglie la massa come grandezza fondamentale.

Forze elastiche

Definizione

Le **forze elastiche** originano dalla deformazione dei corpi. Entro certi limiti (limite elastico), l'intensità della forza è proporzionale alla deformazione (**legge di Hooke**). Per una molla di costante elastica $k > 0$, con x allungamento rispetto alla posizione

di riposo:

$$\mathbf{F} = -k x \mathbf{i}$$

Nel caso più generale, detto $\mathbf{r}$ lo spostamento dalla posizione di riposo O :

$$\mathbf{F} = -k \mathbf{r}$$

Osservazione

La forza elastica è sempre diretta verso la posizione di riposo (*forza di richiamo*).

Reazioni vincolari

Definizione

Le **reazioni vincolari** sono forze esercitate sui corpi dai vincoli (superfici, fili, guide) che limitano il loro movimento. Analiticamente, un vincolo si esprime imponendo alle coordinate condizioni del tipo:

$$f_1(x, y, z) = 0 \quad f_2(x, y, z) = 0$$

Osservazione

La componente normale al vincolo della reazione vincolare può essere arbitrariamente grande; la componente tangenziale è nulla per vincoli lisci (senza attrito).

Attrito

Attrito statico

Quando si applica una forza tangenziale F a un corpo in quiete su una superficie, il vincolo esercita una forza d'attrito statico A_s che si adatta alla forza che tenderebbe a far scorrere il corpo. Non vale in generale $A_s = \mu_s R_N$: vale invece il limite

$$|A_s| \leq A_{s,\max} = \mu_s R_N$$

dove R_N è la reazione normale e μ_s è il **coefficiente di attrito statico** (adimensionale). Finché il corpo resta fermo, l'attrito statico bilancia la risultante tangenziale:

$$A_s = -F_{\parallel}$$

fino al **moto incipiente**, dove $|A_s| = \mu_s R_N$.

La reazione vincolare totale è sempre contenuta in un **cono di attrito** con semiangolo φ_s :

$$\tan \varphi_s = \mu_s$$

Attrito dinamico

Durante il moto, la forza d'attrito vale:

$$A_d = \mu_d R_N, \quad \mathbf{A}_d = -\mu_d R_N \hat{\mathbf{v}}_t$$

con $\mu_d < \mu_s$ (**coefficiente di attrito dinamico**) e verso opposto alla velocità tangenziale relativa.

Nota Procedura con attrito

- Se il testo dice che il corpo è già in moto, usare subito l'attrito dinamico.
- Se il corpo è inizialmente fermo, prima imporre l'equilibrio e controllare se l'attrito richiesto soddisfa $|A_s| \leq \mu_s R_N$.
- Se l'equilibrio richiederebbe $|A_s| > \mu_s R_N$, il corpo parte: allora si passa all'equazione del moto con attrito dinamico.

Nota Spazio di arresto

Per un corpo che scorre su superficie orizzontale con velocità iniziale v_0 e poi frenato solo dall'attrito dinamico ($R_N = mg$), l'equazione del moto è:

$$m\ddot{x} = -\mu_d mg \implies \ddot{x} = -\mu_d g$$

Dall'equazione $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$ con $v = 0$:

$$L = \frac{v_0^2}{2\mu_d g}$$

Lo spazio di frenata cresce con il quadrato della velocità: raddoppiare la velocità quadruplica lo spazio necessario per fermarsi.

Osservazione

Le leggi dell'attrito sono **empiriche** e rappresentano in modo semplice processi microscopici complessi (microsaldature, rugosità delle superfici). I coefficienti dipendono dalla natura e dallo stato delle superfici, ma generalmente *non* dall'area apparente di contatto.

Nota Piano inclinato e coefficienti di attrito

Alla soglia del moto incipiente su un piano inclinato di angolo θ_1 :

$$F_s = mg \sin \theta, \quad R_N = mg \cos \theta$$

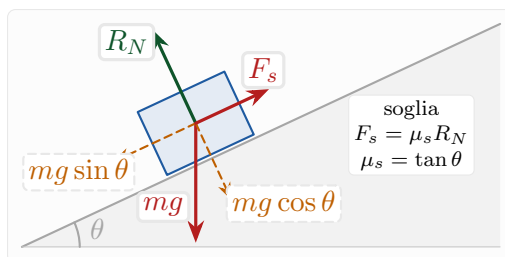
e $F_s = \mu_s R_N$, quindi:

$$\mu_s (mg \cos \theta_1) = mg \sin \theta_1 \implies \boxed{\mu_s = \tan \theta_1}$$

Se invece il corpo scorre a velocità costante su un angolo θ_2 , lo stesso bilancio con $F_d = \mu_d R_N$ dà:

$$\boxed{\mu_d = \tan \theta_2}$$

Queste formule sono relazioni di equilibrio lungo il piano: valgono se peso, reazione normale e attrito sono le sole forze rilevanti.



Nota Coefficienti di attrito

I valori numerici di μ_s e μ_d sono parametri sperimentali o tabulati. Da ricordare: dipendono dalla coppia di superfici e dal loro stato, e di solito $\mu_s > \mu_d$ perché le asperità sono più difficili da smuovere all'inizio che durante lo scorrimento.

Resistenze passive

Definizione

Le **resistenze passive** sono forze opposte alla velocità del corpo ($\mathbf{F} \parallel -\mathbf{v}$) che si presentano solo durante il moto.

Oscillazioni: modello dinamico

Nota Riconoscere un moto armonico

Ogni volta che una variabile q soddisfa

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

il moto è armonico. La costante ω_0^2 dipende dal sistema fisico: k/m per la molla, g/l per il pendolo nel limite di piccole oscillazioni.

Oscillatore armonico libero

Un punto materiale di massa m collegato a una molla di costante k su piano orizzontale privo di attrito obbedisce a:

$$m\ddot{x} = -kx \implies \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Definizione

La **pulsazione propria** dell'oscillatore è:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Teorema Soluzione dell'Oscillatore Libero

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

dove A è l'ampiezza e φ la fase iniziale, determinate dalle condizioni iniziali.

Nota Condizioni iniziali

La forma più comoda per imporre posizione e velocità iniziali è:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t)$$

La forma $A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ è equivalente. Le costanti sono legate da:

$$x_0 = A \cos \varphi, \quad \frac{v_0}{\omega_0} = -A \sin \varphi$$

quindi:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}, \quad \varphi = -\arctan\left(\frac{v_0/\omega_0}{x_0}\right).$$

Se il corpo parte da fermo da x_0 , l'ampiezza è $|x_0|$; se parte dall'equilibrio con velocità v_0 , l'ampiezza è $|v_0|/\omega_0$.

Nota Perché compaiono seno e coseno

La soluzione si può ricavare anche cercandola come serie di potenze:

$$x(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + \dots$$

Inserendola in $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ e uguagliando i coefficienti delle stesse potenze di t si trova

$$a_2 = -\frac{\omega_0^2}{2!} a_0, \quad a_3 = -\frac{\omega_0^2}{3!} a_1, \quad a_4 = \frac{\omega_0^4}{4!} a_0, \quad a_5 = \frac{\omega_0^4}{5!} a_1, \dots$$

La parte che moltiplica $a_0 = x_0$ è lo sviluppo di $\cos \omega_0 t$, mentre quella che moltiplica $a_1 = v_0$ è lo sviluppo di $\sin \omega_0 t / \omega_0$.

Oscillazioni smorzate

Con resistenza passiva proporzionale alla velocità:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

Nota Equazione caratteristica

Cercando una soluzione di prova $x(t) = Ce^{\lambda t}$ si ottiene

$$\lambda^2 + \frac{b}{m}\lambda + \omega_0^2 = 0, \quad \lambda_{1,2} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \omega_0^2}.$$

Il confronto tra $b/(2m)$ e ω_0 determina se le radici hanno parte immaginaria e quindi se il moto conserva o perde il carattere oscillatorio.

Teorema Soluzione con Smorzamento Sottocritico ($b^2 < 4mk$)

$$x(t) = A e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega' t + \varphi)$$

con pulsazione smorzata:

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} < \omega_0$$

Il **decremento logaritmico** tra due massimi successivi è:

$$\ln \frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{b}{2m} T$$

Osservazione Casi particolari

- $b^2 > 4mk$: moto **sovrasmorzato** (aperiodico), con $x(t) = e^{-\frac{b}{2m}t}(C_1 e^{\omega' t} + C_2 e^{-\omega' t})$ e $\omega' = \sqrt{(b/2m)^2 - \omega_0^2}$.
- $b^2 = 4mk$: **smorzamento critico** ($x(t) = e^{-\frac{b}{2m}t}(A_1 + A_2 t)$): il punto raggiunge l'equilibrio nel minimo tempo senza oscillare (usato negli equipaggi di strumenti di misura).

Oscillazioni forzate e risonanza

Con forza esterna $F \cos \omega t$:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \cos \omega t$$

Teorema Regime Stazionario

La soluzione di regime è:

$$x(t) = B F \cos(\omega t - \varphi)$$

con:

$$B = \frac{1}{\sqrt{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + b^2\omega^2}}, \quad \tan \varphi = \frac{b\omega}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

Nota Regime transitorio e ampiezza complessa

La soluzione completa è somma della soluzione smorzata dell'equazione omogenea e di una soluzione particolare. Dopo alcuni tempi caratteristici resta il regime stazionario, che oscilla alla frequenza della forzante. Con la rappresentazione complessa $F \cos \omega t = \Re(F e^{i\omega t})$ e $\tilde{x} = \tilde{A} e^{i\omega t}$:

$$\tilde{A} = \frac{F/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\omega b/m}.$$

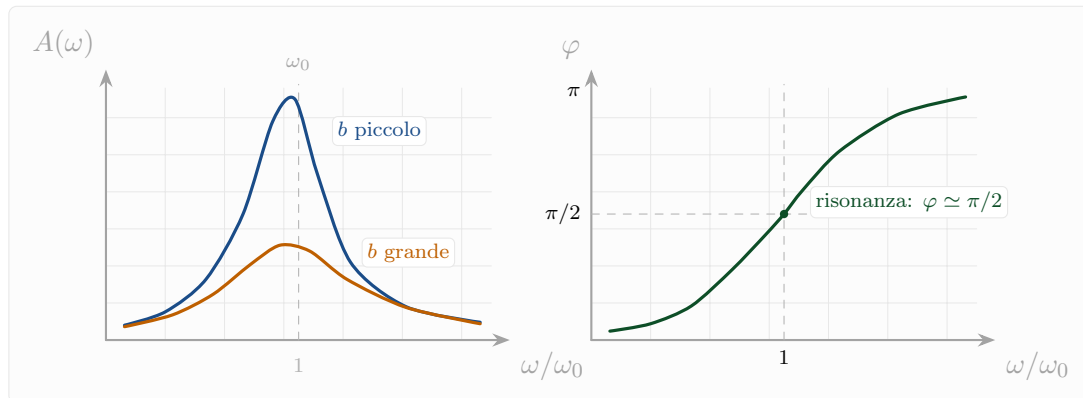
Da qui si leggono l'ampiezza e lo sfasamento:

$$A(\omega) = \frac{F/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega b/m)^2}}, \quad \tan \varphi = \frac{\omega b/m}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

A bassa frequenza il moto è quasi in fase con la forza; ad alta frequenza è quasi in opposizione di fase; vicino alla risonanza lo sfasamento è circa $\pi/2$.

Definizione

Il fenomeno della **risonanza meccanica** si verifica quando la frequenza della forzante ω si avvicina alla pulsazione propria ω_0 : l'ampiezza BF raggiunge un massimo tanto più elevato quanto minore è lo smorzamento b . Per $b \rightarrow 0$ e $\omega \rightarrow \omega_0$ l'ampiezza diverge.



Osservazione

Fenomeni analoghi di risonanza compaiono anche nei circuiti elettrici oscillanti. Se il sistema non è lineare, possono comparire armoniche superiori; per questi appunti basta riconoscere che la risposta non è più descritta da una sola sinusoidale.

Pendolo semplice

Definizione

Il **pendolo semplice** è un punto materiale pesante di massa m sospeso a un punto fisso mediante un filo inestensibile di lunghezza l e massa trascurabile, vincolato a muoversi in un piano verticale.

L'equazione del moto (ascissa curvilinea $s = l\vartheta$):

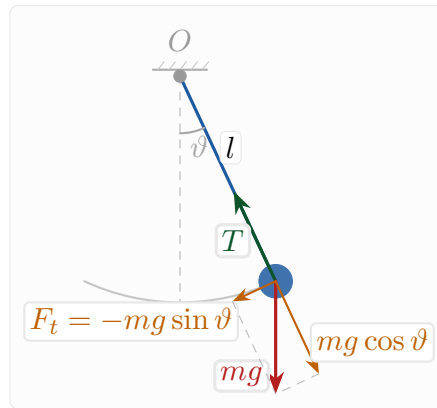
$$\ddot{s} = -g \sin\left(\frac{s}{l}\right)$$

Nota Derivazione dell'equazione del moto

La forza di richiamo è la componente tangenziale della forza peso: $F_S = -mg \sin \vartheta$. Usando $s = l\vartheta$ e $\ddot{s} = l\ddot{\vartheta}$, la seconda legge di Newton lungo l'arco $ml\ddot{\vartheta} = -mg \sin \vartheta$ dà:

$$\ddot{\vartheta} + \frac{g}{l} \sin \vartheta = 0$$

Questa equazione è *non lineare*; nel modello standard si passa al limite di piccole oscillazioni.



La componente tangenziale del peso è la forza di richiamo: il segno opposto a ϑ porta il pendolo verso la verticale.

Per **piccole oscillazioni** ($\sin \vartheta \approx \vartheta$):

$$\ddot{s} = -\frac{g}{l}s \quad \Rightarrow \quad \text{moto armonico}$$

Teorema Periodo del Pendolo Semplice (piccole oscillazioni)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Isocronismo: per piccole ampiezze, il periodo è *indipendente dall'ampiezza*. Il controllo dimensionale è immediato: l/g ha dimensioni di tempo al quadrato.

Nota Uso operativo del periodo

Per angoli piccoli il periodo non dipende dall'ampiezza. Per angoli superiori a $\sim 10^\circ$ l'approssimazione $\sin \vartheta \simeq \vartheta$ non è più sufficiente e il periodo aumenta leggermente con l'ampiezza.

Il pendolo permette di misurare g : noto l , si misura T e si ricava

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$$

Osservazione Correzione per grandi ampiezze

Per grandi ampiezze il periodo si corregge con:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\vartheta_{\max}}{2} + \frac{9}{64} \sin^4 \frac{\vartheta_{\max}}{2} + \dots \right)$$

Per $\vartheta_{\max} = 15^\circ$ la correzione è inferiore allo 0,5%.

La reazione del filo (proiezione sulla normale alla traiettoria):

$$R' - mg \cos \vartheta = m \frac{v^2}{l}$$

Il filo fornisce sia la forza che bilancia la componente normale del peso, sia la forza centripeta.

Massa inerziale e massa gravitazionale

Nella fisica si distinguono due usi del termine “massa”:

- **Massa inerziale** m_i : compare nel II principio, $\mathbf{F} = m_i \mathbf{a}$; misura la resistenza al moto.
- **Massa gravitazionale** m_g : compare nella legge di gravitazione, $F = Gm_{g1}m_{g2}/r^2$; misura l’“intensità” dell’interazione gravitazionale.

Teorema Equivalenza delle masse

Tutte le esperienze (dalla caduta libera al pendolo) mostrano che $m_i \propto m_g$ per qualsiasi corpo. Scegliendo opportunamente le unità, si pone:

$$m_i = m_g \equiv m$$

In meccanica classica questa uguaglianza permette di usare la stessa massa sia nelle leggi dinamiche sia nella legge di gravitazione.

Osservazione Verifica con il pendolo

Se il rapporto m_g/m_i dipendesse dal materiale, il periodo del pendolo dipenderebbe anche dalla composizione della massa appesa. L’assenza di questa dipendenza conferma l’equivalenza entro la precisione sperimentale.

Nota Equivalenza e caduta libera

Poiché $m_i = m_g$, tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione in un dato campo gravitazionale, trascurando la resistenza dell’aria. Un osservatore in caduta libera non misura il proprio peso: non perché la gravità sia assente, ma perché osservatore e supporto cadono insieme.

Momento di una forza

Definizione

Dato un polo O e una forza $\mathbf{F}$ applicata in P , il **momento della forza** rispetto a O è il vettore:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (\mathbf{r} = \overrightarrow{OP})$$

con intensità $M = rF \sin \vartheta = Fb$ (b = braccio). Le componenti cartesiane:

$$M_x = yF_z - zF_y, \quad M_y = zF_x - xF_z, \quad M_z = xF_y - yF_x$$

Dimensioni: $[\mathbf{M}] = \text{N} \cdot \text{m}$.

Definizione

Il **momento assiale** (momento rispetto a una retta orientata $\mathbf{a}$) è la proiezione del momento rispetto a un punto di $\mathbf{a}$ lungo $\mathbf{a}$ stessa. È invariante al variare del punto

di $\mathbf{a}$ e al variare del punto di applicazione di $\mathbf{F}$ lungo la sua retta d'azione.

Momento angolare

Definizione

Il **momento della quantità di moto** (o momento angolare) di un punto materiale P rispetto al polo O è il vettore:

$$\mathbf{b} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m(\mathbf{r} \times \mathbf{v})$$

con intensità $b = m v_n r$ (v_n = componente di $\mathbf{v}$ perpendicolare a $\mathbf{r}$). Dimensioni:
 $[\mathbf{b}] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

Nel caso di moto circolare puro attorno a O con velocità angolare ω :

$$\mathbf{b} = m r^2 \boldsymbol{\omega}$$

Il fattore $m r^2$ è il **momento d'inerzia** del punto rispetto a O .

Teorema del momento angolare

Teorema

In un sistema di riferimento inerziale, con polo O fisso:

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{b}}{dt}$$

La derivata temporale del momento angolare rispetto a O è pari al momento risultante delle forze applicate rispetto a O .

Teorema Conservazione del Momento Angolare

Se $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ rispetto a un polo fisso, allora $\mathbf{b} = \text{cost.}$

Osservazione Forze centrali

Se la forza è sempre diretta verso un punto fisso O (**forza centrale**), allora $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ rispetto a O , e:

- il moto è piano,
- la velocità areolare è costante:

$$\frac{dS}{dt} = \text{cost.}$$

(II legge di Keplero per il moto planetario).

Nota Forze centrali: cosa controllare

Una forza centrale ha forma $\mathbf{F} = f(r) \hat{\mathbf{r}}$: il momento rispetto al centro è nullo perché $\mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Da qui seguono conservazione del momento angolare e moto piano. Se inoltre $f(r)$ dipende solo da r , la forza è conservativa e si può introdurre un potenziale:

$$U(r) = - \int f(r) dr$$

con il segno determinato dalla convenzione $\mathbf{F} = -\nabla U$. Nel moto orbitale conviene decidere subito se serve:

- la dinamica radiale/centripeta, per velocità orbitali circolari;
- il bilancio energetico, per legame, fuga e confronto tra orbite;
- il momento angolare, per aree spazzate e variazioni di raggio.

Osservazione Polo in moto

Se il polo O si muove con velocità $\mathbf{v}_0$:

$$\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{b}}{dt} + \mathbf{v}_0 \times \mathbf{p}$$

Sistemi non inerziali

Se un sistema di riferimento non è inerziale, il II principio $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ non si applica direttamente. Indicando con $\mathbf{a}_a$ l'accelerazione assoluta e con $\mathbf{a}_r$ quella relativa al sistema non inerziale:

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_c$$

dove $\mathbf{a}_t$ è l'accelerazione di trascinamento e $\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r$ è l'accelerazione di Coriolis. Nel caso generale $\mathbf{a}_t$ raccoglie l'accelerazione dell'origine del sistema mobile, l'eventuale accelerazione angolare e il termine centrifugo $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$.

Per un osservatore nel sistema non inerziale, il II principio si scrive aggiungendo le **forze apparenti**:

$$\mathbf{F} - m\mathbf{a}_t - 2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r = m\mathbf{a}_r$$

Nota Forze apparenti: esempio dell'auto che frena

Le forze apparenti permettono di descrivere il moto in sistemi accelerati senza dover ricorrere al sistema inerziale esterno.

Osservatore esterno inerziale: quando un'auto frena, i passeggeri continuano il loro moto per inerzia mentre l'auto decelera.

Osservatore nell'auto: i passeggeri sembrano spinti in avanti da una **forza di trascinamento** $\mathbf{F}_t = -m\mathbf{a}_T$, dove $\mathbf{a}_T$ è la decelerazione dell'auto. Questa forza non ha un'interazione fisica reale e non rispetta il III principio (non c'è un corpo su cui agisce la reazione).

Nota Orbite circolari

Per un oggetto in orbita circolare di raggio r attorno a un corpo di massa M , la forza gravitazionale funge da forza centripeta:

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \implies v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Sistema non inerziale (astronauta in orbita): l'astronauta si sente in assenza di peso non perché la gravità sia nulla (è ancora $\sim 9 \text{ m/s}^2$ a 400 km di quota), ma perché è in caduta libera costante attorno alla Terra. Nel suo sistema di riferimento accelerato, la forza centrifuga apparente equilibra esattamente la gravità.

Forza centrifuga**Definizione**

La **forza centrifuga** è la forza apparente che un osservatore in un sistema non inerziale rotante vede applicata a ogni massa m in quiete nel sistema:

$$\mathbf{F}_{\text{cf}} = -m\mathbf{a}_t = m\omega^2 r \hat{r}$$

(diretta radialmente verso l'esterno).

Osservazione Contributo alla forza peso

La forza peso include il contributo della forza centrifuga dovuta alla rotazione terrestre. All'equatore, dove la forza centrifuga è massima:

$$g \approx g_0 - R\omega^2 \cos^2 L$$

La differenza tra g al polo e all'equatore è $\approx 0,034 \text{ m/s}^2$; la forza centrifuga spiega gran parte di questa differenza.

Nota Forza centrifuga e traiettoria per inerzia

La forza centrifuga “butta fuori” un corpo, ma è importante non fraintenderne la natura. Quando il vincolo cessa (es. si rompe il filo di una fionda), il corpo non viene spinto verso l'esterno: *prosegue per inerzia lungo la tangente al cerchio* nell'istante del distacco. L'impressione che sia spinto radialmente verso fuori è dovuta al fatto che l'osservatore continua a percepire sé stesso come solidale con il sistema rotante.

Forza di Coriolis

Quando un punto materiale si muove all'interno di un sistema di riferimento in rotazione, compare una seconda forza apparente:

Definizione

La **forza di Coriolis** è:

$$\mathbf{F}_{\text{Cor}} = -2m \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r$$

dove $\boldsymbol{\omega}$ è la velocità angolare del sistema non inerziale e $\mathbf{v}_r$ è la velocità del punto nel sistema non inerziale.

Osservazione

La forza di Coriolis è perpendicolare a $\mathbf{v}_r$: non compie lavoro ma devia la traiettoria. Sulla Terra è responsabile della deviazione dei venti (cicloni), della deflessione dei proiettili a lunga gittata e di altri fenomeni geofisici.

Nota Nucleo operativo della dinamica del punto

In un sistema inerziale si usano:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}, \quad \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad \mathbf{I} = \int \mathbf{F} dt = \Delta\mathbf{p}.$$

Per i momenti rispetto a un polo fisso:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad \mathbf{b} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \quad \mathbf{M} = \frac{d\mathbf{b}}{dt}.$$

Nei sistemi non inerziali si mantiene la stessa forma del II principio aggiungendo le forze apparenti: trascinamento, centrifuga e Coriolis.

Lavoro, energia e oscillazioni

Approccio energetico alla dinamica

Lo studio della dinamica fatto fin qui si è basato sull'analisi *locale*: le equazioni del moto $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ forniscono i valori istantanei di posizione, velocità e accelerazione. L'energia usa invece grandezze integrate e collega direttamente stati iniziali e finali.

Nota Quando usare il bilancio energetico

Convien usare energia e lavoro quando interessano velocità, quote, compressioni o distanze tra due stati, senza bisogno della legge oraria istante per istante. È meno adatto quando servono accelerazioni, tempi, reazioni vincolari o tensioni: in quei casi serve ancora $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$, almeno lungo la direzione vincolare.

Il richiamo all'impulso resta utile solo come analogia: integrare la forza nel tempo dà $\int \mathbf{F} dt = \Delta\mathbf{p}$; integrare la componente della forza lungo lo spazio dà il lavoro e quindi la variazione di energia cinetica.

Definizione di lavoro

Definizione Lavoro

Il **lavoro** L compiuto da una forza $\mathbf{F}$ per spostare il suo punto di applicazione da una posizione 1 a una posizione 2 lungo una curva C è l'integrale di linea:

$$L = \int_{1,C}^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{1,C}^2 (F_x dx + F_y dy + F_z dz).$$

Il lavoro è una *grandezza scalare*. Nel SI si misura in **joule**: $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$.

Nota Lavoro non significa sempre “forza per spostamento”

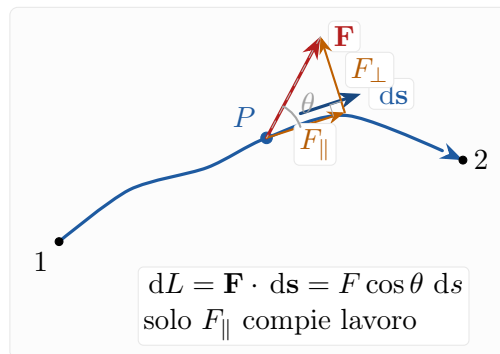
La formula $L = Fs$ vale solo se la forza è costante e parallela allo spostamento. In generale conta la componente tangenziale della forza, integrata lungo la traiettoria:

$$dL = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Osservazione Significato geometrico

Il prodotto scalare $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = F ds \cos\omega$ mostra che contribuisce al lavoro solo la componente della forza *parallela* allo spostamento elementare. La componente ortogonale non compie lavoro. In particolare:

- $L > 0$ se forza e spostamento formano un angolo acuto;
- $L = 0$ se sono perpendicolari (es. forza centripeta nel moto circolare uniforme, reazione vincolare normale);
- $L < 0$ se formano un angolo ottuso.



Il lavoro è locale: si proietta la forza sulla direzione dello spostamento elementare e poi si integra lungo la curva.

Nota Lavoro nel moto di rotazione

Nel caso di un punto che ruota attorno a un polo fisso O , si ha $dL = M_\theta d\theta$, dove M_θ è il momento della forza rispetto a O e θ è l'angolo di rotazione. Il lavoro totale è dunque $L = \int M_\theta d\theta$, formula del tutto analoga a quella traslazionale.

Energia cinetica e teorema del lavoro

Definizione Energia cinetica

L'**energia cinetica** di un punto materiale di massa m e velocità scalare v è:

$$T = \frac{1}{2}mv^2.$$

Ha le stesse dimensioni del lavoro e si misura in joule. Rappresenta la *capacità del corpo in moto di compiere lavoro* contro una forza che contrasti il suo moto.

Teorema del lavoro e dell'energia cinetica

Il lavoro compiuto dalla forza risultante applicata a un punto materiale nel passaggio dalla posizione 1 alla posizione 2 è uguale alla variazione di energia cinetica:

$$L_{12} = T_2 - T_1 = \Delta T.$$

Dimostrazione

Partendo dalla definizione di lavoro e dalla seconda legge di Newton $\mathbf{F} = m \, d\mathbf{v}/dt$:

$$L_{12} = \int_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} \, dt.$$

Sfruttando l'identità $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \frac{1}{2} d(v^2)$:

$$L_{12} = \int_{v_1}^{v_2} m \mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m d(v^2) = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \Delta T.$$

□

Osservazione Relatività dell'energia cinetica

Il teorema lavoro-energia vale *qualunque* siano le forze (conservative o non conservative) che agiscono sul punto. Poiché la velocità dipende dal sistema di riferimento, anche l'energia cinetica è relativa: un oggetto può avere $T = 0$ rispetto a un osservatore e $T \neq 0$ rispetto a un altro. Anche il lavoro della risultante e la variazione ΔT vanno quindi calcolati nello stesso riferimento. La relazione fisica da conservare è:

$$L_{\text{ris}} = \Delta T \quad \text{nello stesso sistema di riferimento.}$$

Campi di forza conservativi

Definizione Forza conservativa

Una forza si dice **conservativa** se il lavoro che compie per spostare un punto materiale da P_1 a P_2 è *indipendente dal percorso* e dipende solo dalle posizioni iniziale e finale. Equivalentemente, il lavoro lungo qualsiasi percorso chiuso è nullo:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

Osservazione Esempi di forze conservative

a. Forze uniformi. Una forza $\mathbf{F}$ costante in direzione, verso e intensità (es. peso in regioni limitate) è conservativa: il lavoro $L = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{s}$ dipende solo dallo spostamento netto.

b. Forze centrali. Una forza $\mathbf{F} = \pm F(r) \hat{\mathbf{r}}$ diretta verso un centro fisso con intensità funzione della sola distanza r è conservativa. Il lavoro elementare è $dL = \pm F(r) dr$, che dipende solo da r , non dall'angolo. Rientrano in questa categoria la forza gravitazionale, la forza di Coulomb e la forza elastica (monodimensionale).

c. Forza elastica. $\mathbf{F} = -kx \mathbf{i}$: il lavoro tra x_1 e x_2 è $L = -k(x_2^2 - x_1^2)/2$, indipendente dal percorso.

Energia potenziale

Definizione Energia potenziale

In un campo di forze conservative si definisce l'**energia potenziale** $U(x, y, z)$ come la funzione scalare tale che:

$$L_{12} = U_1 - U_2 = -\Delta U_{12}.$$

La funzione U è determinata a meno di una costante additiva arbitraria (scelta del riferimento). Dimensionalmente coincide con il lavoro: $[U] = \text{J}$.

Proposizione Forza come gradiente dell'energia potenziale

Per una forza conservativa vale:

$$\mathbf{F} = -\nabla U.$$

In coordinate cartesiane:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}.$$

Dimostrazione

Considerando uno spostamento $d\mathbf{s}$ in direzione arbitraria $\hat{\mathbf{n}}$, per definizione:

$$-dU = dL = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Espandendo le componenti cartesiane e identificando le derivate parziali si ottiene immediatamente $F_x = -\partial U / \partial x$ e analogamente per y e z . $\square$

Energia potenziale della forza peso

Scegliendo l'asse y verso il basso nella direzione del peso $\mathbf{F} = mg\mathbf{j}$, il lavoro elementare è $dL = mg dy$. Ponendo $U = 0$ per $y = 0$:

$$U(y) = -mgy.$$

Con l'asse y verso l'alto (convenzione più comune), la forza peso è $\mathbf{F} = -mg\mathbf{j}$ e l'energia potenziale risulta:

$$U_g = mgy,$$

con il riferimento $U_g = 0$ per $y = 0$ (piano di riferimento).

Energia potenziale gravitazionale generale

Per due masse M e m a distanza r , la forza è $\mathbf{F} = -GMm\hat{\mathbf{r}}/r^2$ (attrattiva). Il lavoro per un moto radiale da r_1 a r_2 è:

$$L_{12} = \int_{r_1}^{r_2} -\frac{GMm}{r^2} dr = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right).$$

Ponendo $U(\infty) = 0$, si ricava:

$$U_g(r) = -\frac{GMm}{r}.$$

Il segno negativo riflette la natura attrattiva: l'energia potenziale cresce avvicinandosi all'infinito da valori negativi verso zero.

Energia potenziale elastica

Per la forza elastica $\mathbf{F} = -kx \mathbf{i}$, il lavoro tra x_1 e x_2 è:

$$L_{12} = \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2.$$

Ponendo $U_{el} = 0$ per $x = 0$ (posizione di equilibrio):

$$U_{el}(x) = \frac{1}{2}kx^2.$$

Nota Derivazione dell'energia potenziale elastica

Il segno è positivo: quando la molla è compressa o allungata, l'energia potenziale elastica *cresce* rispetto all'equilibrio. Essa si trasforma in energia cinetica al rilascio, generando il moto armonico. La verifica è immediata: $F = -dU_{el}/dx = -kx$, che è proprio la forza di Hooke.

Conservazione dell'energia meccanica

Definizione Energia meccanica

L'**energia meccanica totale** è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale:

$$E = T + U.$$

Teorema Conservazione dell'energia meccanica

Se tutte le forze agenti su un punto materiale sono conservative, l'energia meccanica si conserva durante il moto:

$$E = T + U = \text{costante}, \quad \text{ovvero} \quad T_1 + U_1 = T_2 + U_2.$$

Dimostrazione

Per il teorema lavoro-energia, $L_{12} = \Delta T$. Poiché le forze sono tutte conservative, $L_{12} = -\Delta U$. Quindi $\Delta T = -\Delta U$, ovvero $\Delta T + \Delta U = 0$, che equivale a $\Delta E = 0$. $\square$

Nota Esempi applicativi

Caduta su piano inclinato (senza attrito). Un corpo di massa m parte da fermo a quota h . All'arrivo ($U_f = 0$, scelto come riferimento):

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh}.$$

Il risultato è indipendente dalla massa e dall'inclinazione del piano: conta solo il dislivello h .

Massa e molla. Un corpo scivola da quota h e comprime una molla di costante k . Nella posizione di massima compressione d , tutta l'energia cinetica è diventata energia potenziale elastica:

$$mgh = \frac{1}{2}kd^2 \implies d = \sqrt{\frac{2mgh}{k}}.$$

Osservazione Superfici equipotenziali

Le superfici su cui $U = \text{cost}$ si chiamano **superfici equipotenziali**: su di esse il lavoro della forza conservativa è nullo, perché $\Delta U = 0$. La forza è sempre *perpendicolare* alle superfici equipotenziali. Esempi: piani orizzontali per la forza peso; sfere concentriche per la forza gravitazionale.

Energia nell'oscillatore armonico

Per un oscillatore armonico (massa m , molla di costante k , posizione di equilibrio $x = 0$) il moto è $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ con $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Le energie sono:

$$T(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi), \quad U(t) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi).$$

Teorema Energia totale dell'oscillatore armonico

L'energia meccanica totale dell'oscillatore armonico è costante e pari all'energia potenziale massima (o cinetica massima):

$$E = T + U = \frac{1}{2}kA^2.$$

Osservazione Scambio cinetica-potenziale

T e U oscillano tra 0 e $\frac{1}{2}kA^2$ con frequenza *doppia* rispetto al moto ($\sin^2$ e $\cos^2$ hanno periodo $T_0/2$). Il valor medio di ciascuna è $\frac{1}{4}kA^2 = E/2$. Nell'istante in cui il punto passa per l'equilibrio ($x = 0$), tutta l'energia è cinetica; agli estremi ($x = \pm A$), tutta è potenziale.

Energia potenziale di gravitazione e velocità di fuga

La forma generale dell'energia potenziale gravitazionale, $U_g(r) = -GMm/r$, si annulla all'infinito e cresce (restando negativa) quando il corpo si allontana dal centro attrattore.

Orbita circolare

Per un'orbita circolare di raggio R , l'equilibrio tra forza gravitazionale e centripeta fornisce la velocità orbitale:

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv_{\text{orb}}^2}{R} \implies v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

L'energia meccanica totale risulta:

$$E = T + U = \frac{1}{2}mv_{\text{orb}}^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{GMm}{2R} - \frac{GMm}{R} = -\frac{GMm}{2R}.$$

Nota Energia di orbita circolare

L'energia meccanica è *negativa*: il sistema è *legato*. Per liberare il corpo dalla gravità è necessario fornire energia. Se $E = 0$ (velocità di fuga), il corpo raggiunge l'infinito con velocità nulla; se $E > 0$, il corpo non è legato e segue una traiettoria iperbolica.

Velocità di fuga

Definizione Velocità di fuga

La **velocità di fuga** v_f è la velocità minima da imprimere a un corpo sulla superficie di un astro (raggio R , massa M) perché raggiunga l'infinito con velocità nulla.

Proposizione Formula della velocità di fuga

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}.$$

Per la Terra ($M_T = 5,97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_T = 6,37 \cdot 10^6$ m) si ottiene $v_f \approx 11,2$ km/s.

Dimostrazione

Applicando la conservazione dell'energia meccanica tra la superficie ($r = R$) e l'infinito ($r \rightarrow \infty$), con $T_\infty = 0$ e $U(\infty) = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \implies v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}.$$

□

Nota Atmosfere planetarie

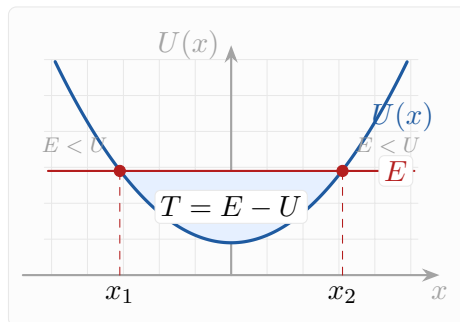
La velocità di fuga determina quali molecole gassose riescono a sfuggire dall'atmosfera di un pianeta. Le molecole di un gas a temperatura T hanno una distribuzione di velocità termiche: le più leggere (idrogeno, elio) possono raggiungere v_f e fuggire, mentre quelle pesanti (azoto, ossigeno) rimangono legate. La Luna, con v_f più bassa della Terra, ha perso la sua atmosfera; il Sole, con v_f molto più alta, trattiene persino l'idrogeno.

Energia meccanica in campo conservativo

Per leggere qualitativamente il moto in un campo conservativo monodimensionale basta il grafico di $U(x)$. Dalla conservazione dell'energia:

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U(x) \implies v(x) = \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}.$$

Il moto è possibile solo nelle regioni dove $E \geq U(x)$; i punti x_i in cui $E = U(x_i)$ sono i **punti di inversione**, dove la velocità si annulla e il moto si inverte.



Il moto è possibile solo dove $E \geq U(x)$; le intersezioni tra il livello energetico e il potenziale individuano i punti di inversione.

Osservazione Equilibrio stabile e instabile

Nei punti stazionari dell'energia potenziale ($dU/dx = 0$) la forza conservativa è nulla: sono posizioni di equilibrio.

- **Minimo di U :** equilibrio stabile ($d^2U/dx^2 > 0$). Un piccolo spostamento genera una forza di richiamo verso l'equilibrio.
- **Massimo di U :** equilibrio instabile ($d^2U/dx^2 < 0$). Un piccolo spostamento genera una forza che allontana dall'equilibrio.
- **Flesso orizzontale:** equilibrio indifferente ($d^2U/dx^2 = 0$).

In prossimità di un minimo, $U(x)$ può essere approssimata da una parabola $U \approx \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 + U_0$: il moto risultante è *armonico*.

Nota Curve di potenziale efficace e orbite

Per un corpo soggetto alla sola gravitazione, le orbite possono essere analizzate qualitativamente tramite la curva di potenziale gravitazionale $U_g(r)$. Oggetti con $E < 0$ sono legati (orbite ellittiche o circolari); oggetti con $E = 0$ percorrono parabole; con $E > 0$ percorrono iperbole. Un oggetto interstellare in transito nel sistema solare ha $E > 0$.

Osservazione Fionda gravitazionale

Un sorvolo ravvicinato di un pianeta in moto può aumentare o diminuire l'energia cinetica di una sonda rispetto al Sole. Non c'è violazione della conservazione dell'energia: nel sistema pianeta-sonda l'energia si scambia, ma la variazione del pianeta è trascurabile per via della sua massa enorme. Il punto operativo è che il campo visto dalla sonda non è statico nel riferimento solare.

Potenza

Definizione Potenza

La **potenza** P è la rapidità con cui viene compiuto lavoro:

$$P = \frac{dL}{dt}.$$

La potenza **istantanea** si esprime come:

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}.$$

L'unità di misura nel SI è il **watt**: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$. Il kilowattora è un'unità di lavoro: $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$.

Nota Moto a potenza costante con resistenza viscosa

Si consideri un corpo soggetto a una forza motrice a potenza costante P e a una forza resistente proporzionale alla velocità $\mathbf{F}_r = -b\mathbf{v}$. Lungo la direzione del moto:

$$m \frac{dv}{dt} = \frac{P}{v} - bv.$$

Ponendo $u = v^2$, si ottiene un'equazione lineare:

$$\frac{du}{dt} + \frac{2b}{m}u = \frac{2P}{m}.$$

Con velocità iniziale $v(0) = v_0 > 0$:

$$v^2(t) = \frac{P}{b} + \left(v_0^2 - \frac{P}{b} \right) e^{-\frac{2b}{m}t}.$$

Per $t \rightarrow \infty$, la velocità tende asintoticamente alla **velocità limite**:

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{P}{b}}.$$

Il modello lineare $F_r \propto v$ è adatto a resistenze viscosse a basse velocità o in regime laminare. Per corpi in aria a velocità elevate è più comune una resistenza circa proporzionale a v^2 . In ogni caso la formula va usata per $v > 0$: l'idealizzazione $F = P/v$ è singolare da fermo e rappresenta il regime successivo alla fase di avvio.

Forze non conservative e variazione dell'energia meccanica

Definizione Forze non conservative

Le **forze non conservative** sono forze il cui lavoro dipende dal percorso e non è esprimibile come variazione di una funzione di stato. Il lavoro lungo un percorso chiuso non è generalmente nullo. Esempi tipici: attrito dinamico, resistenza viscosa dei fluidi.

Teorema Variazione dell'energia meccanica

In presenza sia di forze conservative che non conservative, la variazione dell'energia meccanica è uguale al lavoro compiuto dalle sole forze non conservative:

$$\Delta E = \Delta T + \Delta U = W_{\text{nc}}.$$

Dimostrazione

Dal teorema lavoro-energia: $\Delta T = L_{\text{tot}} = L_c + L_{\text{nc}}$. Poiché le forze conservative soddisfano $L_c = -\Delta U$, si ha: $\Delta T = -\Delta U + W_{\text{nc}}$, ovvero $\Delta T + \Delta U = W_{\text{nc}}$. $\square$

Nota Osservazioni pratiche

Il lavoro delle forze non conservative è *positivo* se esse forniscono energia al sistema (es. motore), *negativo* se la sottraggono (es. attrito). La formula permette di applicare un bilancio energetico senza dover determinare il profilo di forza istantaneo.

Per l'attrito dinamico serve comunque la reazione normale: su un piano inclinato, ad esempio, $R_N = mg \cos \theta$ e quindi $W_{\text{attr}} = -\mu_d mg \cos \theta l$ lungo un tratto l . Il segno meno non è una convenzione: l'attrito è opposto allo spostamento.

Nota Bilancio energetico operativo

Per la meccanica del punto il bilancio operativo è:

$$\Delta(T + U) = W_{\text{nc}}.$$

Se $W_{\text{nc}} = 0$, si conserva l'energia meccanica. Se invece sono presenti attrito, motori o resistenze, il loro lavoro misura quanta energia meccanica viene tolta o aggiunta al sistema.

Il principio più generale resta la conservazione dell'energia totale:

$$E_{\text{tot}} = T + U + E_{\text{int}} + \dots = \text{costante}.$$

Convien quindi fissare subito il sistema, scegliere lo zero dell'energia potenziale, scrivere stato iniziale e finale, poi aggiungere solo i lavori non conservativi con il loro segno.

Sistemi di punti, centro di massa e urti

Introduzione

Finora è stata studiata la dinamica di un *singolo* punto materiale. Molti sistemi fisici non ammettono però questa schematizzazione: la rotazione di un corpo rigido, le vibrazioni interne di un solido, o l'esplosione di un proiettile richiedono un modello più articolato.

Il modello viene esteso a un sistema di N punti materiali, ciascuno caratterizzato da massa m_i , posizione $\mathbf{R}_i$, velocità $\mathbf{V}_i$ e accelerazione $\mathbf{A}_i$. Le forze agenti su ogni punto si dividono in *forze interne* (scambiate fra i punti del sistema) e *forze esterne* (esercitate da agenti esterni al sistema).

Il risultato fondamentale — che emerge dalle equazioni cardinali — è che il moto globale del sistema (centro di massa, momento angolare totale) è governato *esclusivamente* dalle forze esterne, indipendentemente dalla natura delle forze interne.

Centro di massa

Definizione Centro di massa

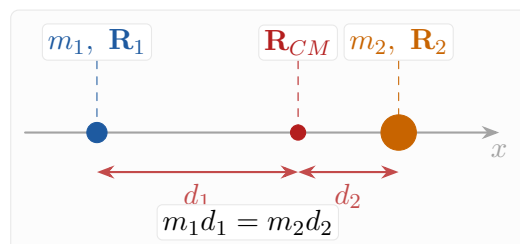
Dato un sistema di N punti materiali di masse m_i e posizioni $\mathbf{R}_i$, si definisce **centro di massa** (CM) il punto dello spazio di posizione

$$\mathbf{R}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{R}_i}{M_{\text{tot}}}, \quad M_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N m_i.$$

Per un corpo continuo di densità volumetrica $\rho(\mathbf{r})$:

$$\mathbf{R}_{CM} = \frac{1}{M_{\text{tot}}} \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) dV.$$

Il CM non appartiene necessariamente al sistema: è un punto dello spazio definito dalla distribuzione delle masse. Se il sistema presenta un piano, un asse o un centro di simmetria, il CM deve appartenere a tale elemento di simmetria.



Osservazione Additività del Centro di Massa

Se un sistema è scomponibile in due sottosistemi di masse m_1, m_2 e centri di massa $\mathbf{R}_{C1}, \mathbf{R}_{C2}$, il CM dell'intero sistema è la media pesata dei CM parziali:

$$\mathbf{R}_{CM} = \frac{m_1 \mathbf{R}_{C1} + m_2 \mathbf{R}_{C2}}{m_1 + m_2}.$$

Questa proprietà si estende a qualunque numero di sottosistemi e permette di calcolare il CM di distribuzioni complesse per decomposizione in parti più semplici.

Prima equazione cardinale della meccanica

Teorema Prima equazione cardinale

La risultante delle forze esterne applicate a un sistema di N punti è uguale alla massa totale moltiplicata per l'accelerazione del centro di massa:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_{i,\text{ext}} = M_{\text{tot}} \mathbf{A}_{CM}.$$

In termini di quantità di moto totale $\mathbf{P}_{\text{tot}} = M_{\text{tot}} \mathbf{V}_{CM}$:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_{i,\text{ext}} = \frac{d\mathbf{P}_{\text{tot}}}{dt}.$$

Dimostrazione

Derivando due volte la definizione di $\mathbf{R}_{CM}$ rispetto al tempo:

$$\mathbf{A}_{CM} = \frac{d^2 \mathbf{R}_{CM}}{dt^2} = \frac{1}{M_{\text{tot}}} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{A}_i.$$

Scriviamo l'equazione del moto per ogni punto i , distinguendo contributi interni ed esterni:

$$\mathbf{F}_{i,\text{int}} + \mathbf{F}_{i,\text{ext}} = m_i \mathbf{A}_i.$$

Sommando su tutti gli N punti:

$$\underbrace{\sum_i \mathbf{F}_{i,\text{int}}}_{=0} + \sum_i \mathbf{F}_{i,\text{ext}} = \sum_i m_i \mathbf{A}_i = M_{\text{tot}} \mathbf{A}_{CM}.$$

La somma delle forze interne è nulla per il III principio della dinamica: a ogni $\mathbf{F}_{ij}$ corrisponde $\mathbf{F}_{ji} = -\mathbf{F}_{ij}$, quindi i contributi si cancellano a coppie. $\square$

Nota Forze interne e moto del CM

Le forze interne non influenzano il moto del centro di massa. Un proiettile in volo che esplode in più frammenti — processo interamente governato da forze interne — non altera la traiettoria del CM: quest'ultima rimane la stessa parabola che avrebbe percorso il proiettile integro, perché l'unica forza esterna rilevante è la gravità.

Conservazione della quantità di moto**Teorema Conservazione della quantità di moto**

Se la risultante delle forze esterne è nulla in ogni istante, la quantità di moto totale del sistema si conserva:

$$\sum_i \mathbf{F}_{i,\text{ext}} = \mathbf{0} \implies \mathbf{P}_{\text{tot}} = M_{\text{tot}} \mathbf{V}_{CM} = \text{cost.}$$

Nota Che cosa si conserva?

Per sistemi e urti la prima scelta è il sistema fisico, poi l'intervallo di tempo. Solo dopo ha senso decidere quali grandezze usare:

- $\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$ (anche solo lungo un asse) $\Rightarrow \mathbf{P}_{\text{tot}}$ costante.
- $\sum \mathbf{M}_{\text{ext}}^{(O)} = 0 \Rightarrow \mathbf{L}_O$ costante rispetto al polo O .
- Lavori noti/nulli $\Rightarrow$ bilancio energetico; se l'urto è elastico, anche $K_i = K_f$.

I vincoli possono avere impulso o momento impulsivo: se una conservazione sembra fallire, controllare rispetto a quale direzione o polo il contributo esterno si annulla.

Nota Esempio: uomo su zattera

Consideriamo un uomo di massa m su una zattera di massa M e lunghezza L , inizialmente in quiete su acqua calma. Poiché non vi sono forze esterne orizzontali, il CM del sistema rimane fisso durante l'intera interazione. Quando l'uomo si sposta da un bordo all'altro, la zattera trasla nella direzione opposta; imponendo la stazionarietà del CM si ricava:

$$x_{\text{zattera}} = \frac{mL}{M + m}.$$

Lo spostamento della zattera è proporzionale al rapporto tra la massa dell'uomo e la massa totale del sistema.

Seconda equazione cardinale: momento angolare

Definizione Momento angolare totale

Il momento angolare totale di un sistema rispetto a un polo O è:

$$\mathbf{L}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{R}_i \times m_i \mathbf{V}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{b}_i,$$

dove $\mathbf{b}_i = \mathbf{R}_i \times m_i \mathbf{V}_i$ è il momento angolare del singolo punto rispetto a O e $\mathbf{R}_i$ va inteso come vettore posizione del punto rispetto al polo scelto.

Teorema Seconda equazione cardinale

La derivata temporale del momento angolare totale di un sistema, calcolata rispetto a un polo *fisso* O oppure rispetto al *centro di massa*, è uguale al momento risultante delle sole forze esterne:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{M}_{i,\text{ext}}^{(O)} = \frac{d\mathbf{L}_{\text{tot}}}{dt}.$$

Dimostrazione

Deriviamo il momento angolare totale:

$$\frac{d\mathbf{L}_{\text{tot}}}{dt} = \sum_i \frac{d}{dt}(\mathbf{R}_i \times m_i \mathbf{V}_i) = \sum_i \left(\underbrace{\mathbf{V}_i \times m_i \mathbf{V}_i}_{=\mathbf{0}} + \mathbf{R}_i \times m_i \mathbf{A}_i \right) = \sum_i \mathbf{R}_i \times \mathbf{F}_i.$$

I momenti delle forze interne si annullano a coppie: le forze $\mathbf{F}_{ij}$ e $\mathbf{F}_{ji}$ sono uguali, opposte e *collineari* (dirette lungo la congiungente $P_i P_j$), quindi i loro bracci rispetto a O coincidono e i momenti si cancellano. Resta solo il contributo delle forze esterne. $\square$

Osservazione Scelta del polo

Nel caso generale in cui il polo si muova con velocità $\mathbf{V}_0$, la seconda equazione cardinale diventa:

$$\sum_i \mathbf{M}_{i,\text{ext}} = \frac{d\mathbf{L}_{\text{tot}}}{dt} + \mathbf{V}_0 \times \mathbf{P}_{\text{tot}}.$$

Il termine aggiuntivo $\mathbf{V}_0 \times \mathbf{P}_{\text{tot}}$ si annulla in due casi: (a) il polo è fisso ($\mathbf{V}_0 = \mathbf{0}$); (b) il polo coincide con il CM (allora $\mathbf{V}_0 = \mathbf{V}_{CM}$ e $\mathbf{P}_{\text{tot}} = M_{\text{tot}} \mathbf{V}_{CM}$ sono proporzionali, il loro prodotto vettoriale è nullo). **Si preferisce dunque scegliere come polo un punto fisso o il centro di massa.**

Teorema Conservazione del momento angolare

Se il momento risultante delle forze esterne rispetto a un polo fisso (o al CM) è

nullo in ogni istante:

$$\sum_i \mathbf{M}_{i,\text{ext}} = \mathbf{0} \implies \mathbf{L}_{\text{tot}} = \text{cost.}$$

Nota Lettura operativa

Se il momento esterno è nullo, il sistema può cambiare forma interna ma non il proprio momento angolare totale. Esempi tipici: pattinatore che chiude le braccia (I diminuisce, ω aumenta), pianeta in orbita kepleriana (forza centrale, momento nullo rispetto al Sole), masse orbitanti che si avvicinano.

Dal discreto al continuo: densità

Nota Corpi continui e densità

Per estendere la dinamica ai corpi continui si sostituisce la sommatoria discreta con un integrale, introducendo il concetto di **densità** che lega la massa alle coordinate spaziali:

- **Densità lineare** λ : $dm = \lambda dl$ (filo, bacchetta).
- **Densità superficiale** σ : $dm = \sigma dA$ (lamina).
- **Densità volumetrica** ρ : $dm = \rho dV$ (corpo tridimensionale).

La posizione del CM di un corpo continuo diventa:

$$\mathbf{R}_{CM} = \frac{\int \mathbf{r} dm}{\int dm}.$$

Bacchetta omogenea ($\lambda = M/L = \text{cost}$, lunghezza L):

$$X_{CM} = \frac{\int_0^L x \lambda dx}{\int_0^L \lambda dx} = \frac{\lambda [x^2/2]_0^L}{\lambda L} = \frac{L}{2}.$$

Il CM è al centro, come si poteva dedurre dalla simmetria.

Bacchetta a densità variabile ($\lambda(x) = \alpha x$, più densa lontano dall'origine):

$$X_{CM} = \frac{\int_0^L x(\alpha x) dx}{\int_0^L \alpha x dx} = \frac{\alpha [x^3/3]_0^L}{\alpha [x^2/2]_0^L} = \frac{2}{3}L.$$

Il CM si sposta verso la zona più densa della bacchetta.

Energia cinetica: teorema di König

Teorema di König

L'energia cinetica totale di un sistema di N punti si scompone nella somma di due contributi indipendenti:

$$T_{\text{tot}} = T_{CM} + T_{\text{rel}},$$

dove

$$T_{CM} = \frac{1}{2} M_{\text{tot}} V_{CM}^2$$

è l'energia cinetica di traslazione del CM, e

$$T_{\text{rel}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i v_{i,\text{rel}}^2$$

è l'energia cinetica dei punti nel sistema di riferimento solidale con il CM (energia cinetica *interna* o *propria*).

Dimostrazione

Decomponiamo la velocità di ogni punto come somma della velocità del CM e di una velocità relativa al CM:

$$\mathbf{V}_i = \mathbf{V}_{CM} + \mathbf{v}_{i,\text{rel}}, \quad \mathbf{v}_{i,\text{rel}} = \mathbf{V}_i - \mathbf{V}_{CM}.$$

L'energia cinetica totale diventa:

$$\begin{aligned} T_{\text{tot}} &= \sum_i \frac{1}{2} m_i V_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\mathbf{V}_{CM} + \mathbf{v}_{i,\text{rel}})^2 \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} V_{CM}^2 \sum_i m_i}_{T_{CM}} + \underbrace{\sum_i \frac{1}{2} m_i v_{i,\text{rel}}^2}_{T_{\text{rel}}} + \underbrace{\mathbf{V}_{CM} \cdot \sum_i m_i \mathbf{v}_{i,\text{rel}}}_{=0}. \end{aligned}$$

Il termine misto si annulla per definizione di velocità relativa al CM:

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_{i,\text{rel}} = \sum_i m_i (\mathbf{V}_i - \mathbf{V}_{CM}) = M_{\text{tot}} \mathbf{V}_{CM} - M_{\text{tot}} \mathbf{V}_{CM} = \mathbf{0}.$$

□

Osservazione Applicazioni del Teorema di König

- **Corpo rigido in moto generico:** T_{CM} è l'energia di traslazione del CM, T_{rel} è l'energia di rotazione interna.
- **Urti completamente anelastici:** il moto del CM non è perturbato dall'urto (le forze interne non lo modificano). Quindi T_{CM} si conserva durante l'urto, mentre T_{rel} rappresenta *esattamente* la quota di energia cinetica dissipata in calore, deformazione o suono.

Energia potenziale e conservazione dell'energia

Teorema Lavoro ed energia cinetica per sistemi

La variazione di energia cinetica di un sistema di punti è pari al lavoro compiuto da *tutte* le forze agenti — esterne e interne:

$$\Delta T = L_{\text{ext}} + L_{\text{int}}.$$

Nota Forze interne ed energia

A differenza delle equazioni cardinali (dove le forze interne si annullano), nel bilancio energetico le forze interne contribuiscono in generale. Sebbene siano uguali e opposte per il III principio, gli spostamenti dei punti su cui agiscono sono in generale diversi: i lavori non si cancellano. È proprio questo meccanismo che permette, ad esempio, a una molla interna di accumulare o rilasciare energia cinetica.

Se tutte le forze (interne ed esterne) sono conservative, esiste un'energia potenziale del sistema $U(x_1, y_1, z_1, \dots, x_N, y_N, z_N)$ e vale la conservazione dell'energia meccanica.

Teorema Conservazione dell'energia meccanica

Se tutte le forze (interne ed esterne) agenti sul sistema sono conservative, l'energia meccanica si conserva:

$$E = T + U = \text{cost.}$$

Se sono presenti forze non conservative (es. forze di attrito), la variazione di energia meccanica è pari al lavoro di queste ultime: $\Delta T + \Delta U = W_{\text{nc}}$.

Urti

Definizione Processo d'urto

Si dice **urto** un'interazione tra corpi caratterizzata da forze impulsive di grande intensità che agiscono per un intervallo di tempo Δt molto breve. Durante l'urto, l'impulso delle forze esterne ordinarie è spesso trascurabile rispetto a quello delle forze interne: in questo caso il sistema può essere trattato come **isolato** e la *quantità di moto totale si conserva*.

La conservazione di $\mathbf{P}_{\text{tot}}$ durante l'urto non vale invece se agisce un impulso esterno rilevante, per esempio la reazione impulsiva di un perno o di una parete.

Nelle ipotesi di sistema isolato durante l'interazione, gli urti si classificano in tre categorie:

- **Elastici:** si conservano sia $\mathbf{P}_{\text{tot}}$ che l'energia cinetica totale.
- **Anelastici:** si conserva $\mathbf{P}_{\text{tot}}$; parte dell'energia cinetica si trasforma in altre forme di energia (calore, deformazione, suono).
- **Completamente anelastici:** caso limite in cui i corpi rimangono uniti dopo l'urto e si muovono con un'unica velocità finale.

Osservazione Forze impulsive e durata dell'urto

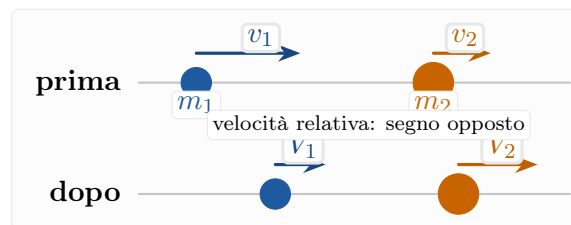
Negli urti si confrontano gli **impulsi**, non le sole forze istantanee. Su un intervallo molto breve le forze interne impulsive dominano: peso e attrito ordinari spesso danno un impulso trascurabile.

Regola pratica: urto libero $\Rightarrow$ si usa $\mathbf{P}_{\text{tot}}$; vincolo impulsivo $\Rightarrow \mathbf{P}_{\text{tot}}$ non si conserva in generale, ma si può cercare una direzione o un polo per cui l'impulso esterno non contribuisce.

Urto Elastico Centrale Unidimensionale

Consideriamo due masse m_1, m_2 con velocità iniziali v_1, v_2 lungo una stessa retta (urto normale centrale, 1D). Le leggi di conservazione formano il sistema:

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 V_1 + m_2 V_2, \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2. \end{cases}$$



In un urto elastico centrale la velocità relativa cambia segno: chi arriva più veloce prima dell'urto risulta più lento dopo l'interazione.

Proposizione Inversione della velocità relativa

In un urto elastico, il modulo della velocità relativa si conserva e il segno si inverte:

$$v_1 - v_2 = -(V_1 - V_2).$$

Dimostrazione

Dall'energia cinetica: $m_1(v_1^2 - V_1^2) = m_2(V_2^2 - v_2^2)$, ovvero $m_1(v_1 - V_1)(v_1 + V_1) = m_2(V_2 - v_2)(V_2 + v_2)$. Dalla quantità di moto: $m_1(v_1 - V_1) = m_2(V_2 - v_2)$. Dividendo membro a membro (con $V_2 \neq v_2$): $v_1 + V_1 = V_2 + v_2$, da cui la tesi. $\square$

Proposizione Urto elastico con bersaglio fermo

Nel caso speciale $v_2 = 0$, introducendo il rapporto di massa $\gamma = m_1/m_2$, le velocità finali sono:

$$V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} v_1, \quad V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{2\gamma}{\gamma + 1} v_1.$$

Dimostrazione

Dal risultato precedente, con $v_2 = 0$, si ha $V_2 = v_1 + V_1$. Sostituendo nella conservazione della quantità di moto:

$$m_1 v_1 = m_1 V_1 + m_2 (v_1 + V_1) \implies V_1 (m_1 + m_2) = v_1 (m_1 - m_2),$$

da cui $V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$ e $V_2 = v_1 + V_1 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$. □

Nota Analisi per casi limite di γ

- $\gamma \rightarrow 0$ ($m_1 \ll m_2$, es. pallina da ping-pong contro palla da bowling): $V_1 \approx -v_1$ (rimbalzo elastico), $V_2 \approx 0$ (il bersaglio massivo resta quasi fermo).
- $\gamma = 1$ (masse uguali, es. biliardo): $V_1 = 0$, $V_2 = v_1$ (trasferimento *completo* di quantità di moto e di energia).
- $\gamma \rightarrow \infty$ ($m_1 \gg m_2$, es. camion contro bicicletta): $V_1 \approx v_1$ (il proiettile pesante non rallenta), $V_2 \approx 2v_1$.

Questi tre casi limite sono spesso il modo più rapido per controllare il segno e l'ordine di grandezza del risultato.

Urto Completamente Anelastico

I due corpi si fondono in un unico sistema di velocità finale $\mathbf{V}_{\text{fin}}$. La sola conservazione di $\mathbf{P}_{\text{tot}}$ basta:

$$m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 = (m_1 + m_2) \mathbf{V}_{\text{fin}}.$$

Non esiste un'equazione supplementare sull'energia; l'energia cinetica dissipata è determinata *a posteriori* dalla differenza $\Delta E_{\text{diss}} = T_{\text{tot, prima}} - T_{\text{tot, dopo}}$.

Osservazione Energia dissipata e CM

Dal teorema di König, T_{CM} non cambia durante l'urto (il CM è indisturbato dalle forze interne). L'energia dissipata corrisponde quindi all'energia cinetica interna (T_{rel}) prima dell'urto, cioè all'energia cinetica nel sistema di riferimento del CM. Per due masse che si uniscono:

$$E_{\text{diss}} = \frac{1}{2} \mu |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

Pendolo Balistico**Nota Pendolo balistico con sbarra rigida**

Se il sacco è appeso a una *sbarra rigida* incernierata, la reazione impulsiva del perno è una forza esterna ignota che invalida la conservazione della quantità di moto del sistema. La reazione del perno è impulsiva: forza non trascurabile, ma momento nullo rispetto al perno. In questo caso si applica la conservazione del **momento angolare** rispetto al punto del vincolo: la reazione del perno ha braccio nullo rispetto a quel punto e non vi

contribuisce. Si scrive:

$$m V_0 \cdot d = I_{\text{tot}} \omega,$$

dove d è la distanza del punto di impatto dal perno e I_{tot} è il momento d'inerzia totale rispetto al perno. Dalla successiva oscillazione si ricava ω (o l'altezza h raggiunta), e da lì V_0 .

Leggi di Keplero

Osservazione Leggi di Keplero

Per una forza gravitazionale centrale, il moto orbitale si riassume così:

1. **Prima legge:** ogni pianeta descrive un'orbita ellittica con il Sole in uno dei due fuochi.
2. **Seconda legge:** la velocità areolare è costante, ovvero il raggio vettore Sole–pianeta spazza aree uguali in tempi uguali. Ciò è una diretta conseguenza della *conservazione del momento angolare*: la forza gravitazionale è centrale rispetto al Sole, quindi il suo momento è nullo e $\mathbf{L}$ si conserva.
3. **Terza legge:** il quadrato del periodo di rivoluzione è proporzionale al cubo del semiasse maggiore dell'orbita:

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G M_\odot}.$$

Per $M_\odot \gg m$ si scrive nella forma $T^2/a^3 = 4\pi^2/(GM_\odot)$; più in generale compare $G(M_\odot + m)$ al denominatore.

Nel sistema Sole–Terra il centro di massa cade molto vicino al centro del Sole; nel modello elementare si tratta quindi il Sole come polo fisso della forza.

Equazioni cardinali dell'equilibrio

Proposizione Condizione necessaria di equilibrio

Condizione *necessaria* per l'equilibrio di un qualsiasi sistema di punti è che, per ogni scelta del polo O :

$$\sum_i \mathbf{F}_{i,\text{ext}} = \mathbf{0}, \quad \sum_i \mathbf{M}_{i,\text{ext}}^{(O)} = \mathbf{0}.$$

Queste sono le **equazioni cardinali dell'equilibrio**. Per un corpo rigido tali condizioni risultano anche *sufficienti*.

Corpo rigido e rotolamento

Definizione e modello di corpo rigido

Definizione Corpo rigido

Un **corpo rigido** è un sistema di punti materiali nel quale la distanza mutua tra ogni coppia di punti rimane costante nel tempo, indipendentemente dalle forze applicate.

Il corpo rigido è un modello ideale: non esistono in natura corpi perfettamente rigidi, ma molti solidi reali si deformano così poco da poter essere trattati come tali con ottima approssimazione. La configurazione nello spazio di un corpo rigido libero è descritta da **sei gradi di libertà**: tre coordinate del centro di massa e tre angoli che ne descrivono l'orientazione.

Nota Densità volumica

Per un corpo di massa M e volume V si definisce **densità volumica media** $\rho_m = M/V$. La densità locale è definita come

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta M}{\Delta V} = \frac{dM}{dV},$$

cosicché la massa totale è $M = \int_V \rho \, dV$.

Cinematica del corpo rigido

Il moto generale di un corpo rigido può sempre essere decomposto in:

- **Moto di traslazione pura**: tutti i punti hanno in ogni istante la stessa velocità vettoriale $\mathbf{v}(t)$.
- **Moto di rotazione pura attorno a un asse fisso**: i punti dell'asse sono fermi, gli altri descrivono cerchi con velocità $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$, dove $\boldsymbol{\omega}$ è la velocità angolare vettoriale e $\mathbf{r}$ il vettore dal punto sull'asse.
- **Moto rototraslatorio**: combinazione dei due precedenti.

Il risultato fondamentale della cinematica dei corpi rigidi è che la *distribuzione istantanea delle velocità* è quella di un moto rototraslatorio: fissato un qualsiasi punto Ω del corpo con velocità $\mathbf{v}_\Omega$, la velocità di ogni altro punto P è

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_\Omega + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{\Omega P}.$$

Il vettore $\boldsymbol{\omega}$ (velocità angolare istantanea) è libero e *non dipende* dalla scelta di Ω .

Osservazione Asse istantaneo di rotazione

Nel caso del moto piano, ω è perpendicolare al piano e il centro istantaneo di rotazione è il punto del piano a velocità nulla in quell'istante; l'asse istantaneo è la retta perpendicolare al piano passante per quel punto. Nel rotolamento senza strisciamento il punto di contatto col piano è il centro istantaneo.

Dinamica del corpo rigido

Per un corpo rigido valgono le due **equazioni cardinali** della meccanica dei sistemi:

Teorema Equazioni cardinali del corpo rigido

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}_e, \quad \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}_e,$$

dove $\mathbf{p} = m\mathbf{v}_{CM}$ è la quantità di moto totale, $\mathbf{F}_e$ la risultante delle forze esterne, $\mathbf{L}$ il momento angolare rispetto al centro di massa e $\mathbf{M}_e$ il momento risultante delle forze esterne rispetto al centro di massa.

Per un corpo rigido libero queste equazioni forniscono le sei equazioni dinamiche associate ai sei gradi di libertà; nei casi vincolati si aggiungono le condizioni imposte dai vincoli.

Nota Scelta del polo

Se il corpo possiede un punto fisso O conviene applicare la seconda equazione cardinale rispetto a O (le reazioni vincolari hanno momento nullo). La prima equazione serve invece a ricavare la reazione vincolare stessa.

Corpo girevole attorno a un asse fisso**Momento di inerzia assiale**

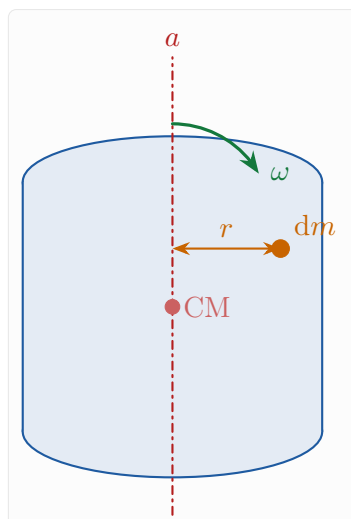
Quando il corpo può solo ruotare attorno a un asse fisso a , il numero di gradi di libertà si riduce a uno: l'angolo $\theta(t)$. La componente della seconda equazione cardinale lungo a diventa:

Definizione Momento di inerzia assiale

Il **momento di inerzia assiale** rispetto all'asse a è

$$I_a = \int_V \rho r^2 dV,$$

dove r è la distanza di ogni elemento di volume dall'asse a . Si misura in kg m^2 nel SI.



Ogni elemento dm a distanza r dall'asse a contribuisce con $r^2 dm$ al momento di inerzia.

Con questa definizione il momento angolare lungo l'asse è $L_a = I_a \omega$, e l'equazione del moto diventa:

Proposizione Equazione della dinamica rotazionale

Per un corpo che ruota attorno a un asse fisso a :

$$M_a = I_a \ddot{\theta} = I_a \dot{\omega},$$

dove M_a è il momento risultante delle forze esterne rispetto ad a . Questa equazione è l'analogo rotazionale di $F = ma$.

Nota Analogia traslazione-rotazione

La struttura dell'equazione $\tau = I\alpha$ specchia perfettamente $F = ma$: il momento delle forze τ sostituisce la forza F , il momento di inerzia I la massa m , e l'accelerazione angolare α l'accelerazione lineare a . Il momento di inerzia misura quindi la *resistenza alla variazione dello stato di rotazione*, proprio come la massa misura la resistenza alla variazione dello stato di traslazione.

Energia cinetica di rotazione e lavoro del momento

L'energia cinetica di un corpo in rotazione si ottiene sommando $\frac{1}{2}v^2 dm$ per ogni elemento:

Proposizione Energia cinetica di rotazione

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_a \omega^2.$$

Dimostrazione

Ogni elemento di massa dm a distanza r dall'asse si muove con velocità tangenziale $v = \omega r$, quindi:

$$T = \int \frac{1}{2} v^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm = \frac{1}{2} I_a \omega^2.$$

□

Proposizione Lavoro del momento

Il lavoro elementare compiuto da una forza $\mathbf{F}$ applicata a un punto che si sposta di $d\mathbf{s}$ è:

$$dW = M_a d\theta,$$

dove $M_a = Fr \sin \alpha$ è il momento rispetto all'asse e $d\theta$ è lo spostamento angolare. Integrando:

$$W_{12} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_a(\theta) d\theta.$$

Nota Forze interne e rigidità

In un sistema qualsiasi le forze interne possono compiere lavoro. Nel modello di corpo rigido ideale, invece, il lavoro interno totale è nullo: per ogni coppia di punti la distanza reciproca resta costante, quindi lo spostamento relativo lungo la congiungente non contribuisce al lavoro della coppia azione–reazione.

Carrucola massiva e funi**Nota Criterio operativo per carrucole e funi**

La carrucola ideale ha massa trascurabile: la tensione è la stessa sui due rami della stessa fune. La carrucola massiva, invece, deve essere trattata come un corpo rigido: le tensioni sui due rami possono essere diverse perché la loro differenza fornisce il momento risultante. Se la fune non slitta sul bordo:

$$a = R\alpha, \quad (T_1 - T_2)R = I_O \alpha.$$

Il limite $I_O \rightarrow 0$ restituisce $T_1 = T_2$: è un controllo utile sui segni e sul modello scelto. Procedura minima:

1. disegnare un diagramma delle forze per ogni massa e uno per la carrucola;
2. fissare un unico verso positivo lungo la fune e mantenere la stessa convenzione in $a = R\alpha$;
3. scrivere $\sum F = ma$ per le masse e $\sum M_O = I_O \alpha$ per la carrucola;
4. aggiungere solo i vincoli cinematici realmente presenti: fune inestensibile, nessuno slittamento, assi fissi;
5. verificare i casi limite: carrucola leggera, attrito nullo, masse uguali, oppure R che si semplifica.

Osservazione Errori tipici nei sistemi con rotazione

Non si può imporre contemporaneamente $T_1 = T_2$ e $I_O \alpha \neq 0$: una carrucola con momento d'inerzia diverso da zero richiede un momento netto per accelerare angolarmente. Inoltre la relazione $a = R\alpha$ vale solo per il punto della fune a contatto senza slittamento; se un corpo rotola senza strisciare, la stessa forma si applica al contatto col piano, ma con i segni determinati dal verso del moto.

Calcolo del momento di inerzia**Sbarretta omogenea****Nota Scelta dell'asse e densità lineare**

Per calcolare I si integra $r^2 dm$ usando la densità lineare $\lambda = m/L$ (massa per unità di lunghezza, costante per un corpo omogeneo), così che $dm = \lambda dr$.

Proposizione Sbarretta: asse all'estremo

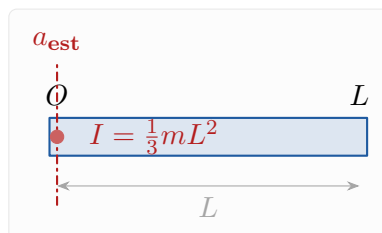
Per una sbarretta omogenea di massa m e lunghezza L , con l'asse perpendicolare passante per un estremo:

$$I_{\text{estremo}} = \frac{1}{3}mL^2.$$

Dimostrazione

$$I = \int_0^L r^2 \lambda dr = \lambda \frac{L^3}{3} = \frac{m}{L} \cdot \frac{L^3}{3} = \frac{mL^2}{3}.$$

□

**Proposizione Sbarretta: asse al centro**

Per l'asse passante per il centro della sbarretta:

$$I_{\text{centro}} = \frac{1}{12}mL^2 = \frac{1}{4}I_{\text{estremo}}.$$

Dimostrazione

Le masse si distribuiscono da $-L/2$ a $+L/2$:

$$I = \lambda \int_{-L/2}^{+L/2} r^2 dr = \lambda \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{L^3}{8} = \frac{mL^2}{12}.$$



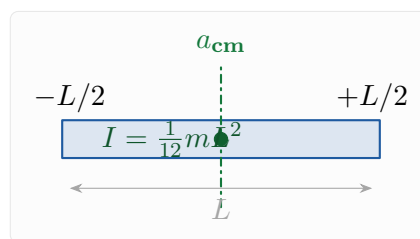
Nota Confronto delle accelerazioni angolari

Applicando la stessa forza F all'estremo della sbarretta nei due casi, i momenti applicati sono $\tau_1 = FL$ (asse all'estremo) e $\tau_2 = FL/2$ (asse al centro). Le accelerazioni angolari risultano:

$$\alpha_1 = \frac{FL}{\frac{1}{3}mL^2} = \frac{3F}{mL}, \quad \alpha_2 = \frac{FL/2}{\frac{1}{12}mL^2} = \frac{6F}{mL}.$$

$\alpha_2 = 2\alpha_1$: il fattore non è 4 (come si potrebbe pensare considerando solo il rapporto degli I), perché cambia anche il momento della forza.

Anello e disco omogenei



Proposizione Anello sottile

Per un anello sottile di massa m e raggio R , con asse perpendicolare al piano passante per il centro:

$$I_{\text{anello}} = mR^2.$$

Dimostrazione

Tutti gli elementi di massa si trovano alla stessa distanza R : $I = R^2 \int dm = mR^2$.
□

Proposizione Disco omogeneo

Per un disco omogeneo di massa m e raggio R , con asse perpendicolare al piano passante per il centro:

$$I_{\text{disco}} = \frac{1}{2}mR^2.$$

Dimostrazione

La densità superficiale è $\sigma = m/(\pi R^2)$. Si integra per anelli concentrici di area $dS = 2\pi r dr$:

$$I = \int_0^R r^2 \sigma 2\pi r dr = 2\pi\sigma \int_0^R r^3 dr = 2\pi\sigma \frac{R^4}{4} = \frac{\pi\sigma R^4}{2}.$$

Sostituendo $\sigma = m/(\pi R^2)$: $I = \frac{1}{2}mR^2$.
□

Osservazione Confronto anello e disco

A parità di massa e raggio, $I_{\text{disco}} = \frac{1}{2} I_{\text{anello}}$: nel disco parte della massa è più vicina all'asse rispetto all'anello, dove tutta la massa è concentrata alla distanza massima R .

Altri momenti di inerzia notevoli**Osservazione Tabella dei momenti di inerzia comuni**

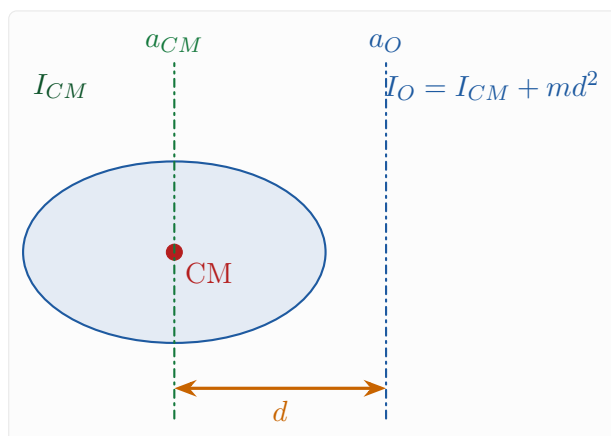
Corpo	Asse	I
Sbarretta di lunghezza L	$\perp$, per un estremo	$\frac{1}{3}mL^2$
Sbarretta di lunghezza L	$\perp$, per il centro	$\frac{1}{12}mL^2$
Anello di raggio R	$\perp$ per il centro	mR^2
Disco di raggio R	$\perp$ per il centro	$\frac{1}{2}mR^2$
Sfera piena di raggio R	per un diametro	$\frac{2}{5}mR^2$
Guscio sferico di raggio R	per un diametro	$\frac{2}{3}mR^2$
Parallelepipedo ($a \times b$)	per il centro, $\parallel c$	$\frac{m(a^2+b^2)}{12}$

Assi paralleli: teorema di Huygens–Steiner**Teorema Huygens–Steiner**

Il momento di inerzia rispetto a un asse a è legato al momento di inerzia rispetto all'asse parallelo passante per il centro di massa dalla relazione:

$$I_O = I_{CM} + m d^2,$$

dove m è la massa totale e d è la distanza tra i due assi paralleli.



Gli assi a_{CM} e a_O sono paralleli, separati da d . Il termine md^2 è il contributo aggiuntivo dello spostamento.

Osservazione Interpretazione del teorema di Steiner

Il termine md^2 è il momento di inerzia di una massa puntiforme m concentrata nel centro di massa, rispetto all'asse O . Intuitivamente: ruotando attorno a O , il corpo si comporta come se *tutta* la sua massa fosse concentrata nel CM (contributo md^2) *più* il contributo della rotazione del corpo attorno al proprio CM (contributo I_{CM}).

Nota Asse di minimo momento di inerzia

Per il teorema di Steiner, $I_O = I_{CM} + md^2 \geq I_{CM}$ con l'uguale solo quando $d = 0$. L'asse passante per il centro di massa è quindi quello che minimizza il momento di inerzia tra tutti gli assi paralleli.

Energia cinetica del corpo rigido libero

Il moto del corpo rigido libero si decompone in traslazione del CM più rotazione attorno a un asse per il CM.

Teorema Energia cinetica totale

$$T = \frac{1}{2}m v_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM} \omega^2.$$

Il primo termine è l'energia cinetica di traslazione del CM; il secondo è l'energia cinetica di rotazione attorno al CM.

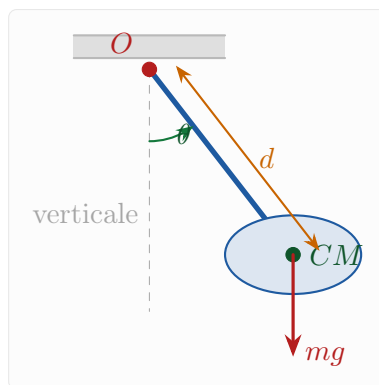
Osservazione Quantità di moto e momento angolare

Le rotazioni attorno all'asse del CM danno un contributo notevole all'energia cinetica ma contributo *nullo* alla quantità di moto: $\mathbf{p} = m\mathbf{v}_{CM}$ non include la rotazione.

Pendolo composto

Definizione Pendolo composto

Un **pendolo composto** (o pendolo fisico) è un corpo rigido di forma qualsiasi, infilzato su un asse orizzontale fisso O (non passante per il CM), libero di oscillare nel piano verticale sotto l'azione della gravità. Il CM si trova a distanza d da O .



Equazione del moto

Proposizione Equazione del pendolo composto

Detto θ l'angolo tra la congiungente $O-CM$ e la verticale, applicando la seconda equazione cardinale rispetto all'asse O (dove la reazione vincolare ha momento nullo):

$$\ddot{\theta} + \frac{mgd}{I_O} \sin \theta = 0.$$

Per piccole oscillazioni ($\sin \theta \approx \theta$) il moto è armonico con pulsazione e periodo:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgd}{I_O}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I_O}{mgd}}.$$

Osservazione Lunghezza equivalente

Il pendolo composto è equivalente a un pendolo semplice di lunghezza

$$L_{eq} = \frac{I_O}{md}.$$

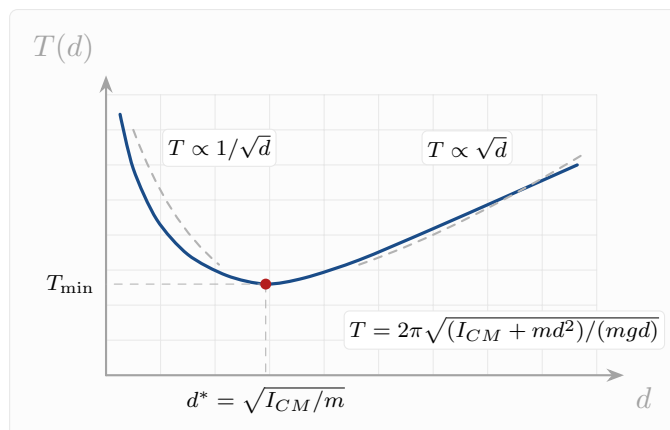
Con il teorema di Steiner: $I_O = I_{CM} + md^2$, da cui

$$T(d) = 2\pi \sqrt{\frac{I_{CM} + md^2}{mgd}}.$$

Nota Andamento del periodo in funzione di d

Per leggere la dipendenza del periodo dalla posizione dell'asse:

- Per $d \rightarrow 0$: l'asse si avvicina al CM, $T \propto 1/\sqrt{d}$ e il periodo *diverge*. Il corpo resta in equilibrio indifferente, non c'è momento di richiamo.
- Per $d \rightarrow \infty$: I_{CM} diventa trascurabile e $T \propto \sqrt{d}$, il periodo cresce.
- Esiste un valore d^* che *minimizza* T : si trova imponendo $dT/dd = 0$, ottenendo $d^* = \sqrt{I_{CM}/m}$.



Statica dei corpi rigidi

Teorema Condizioni di equilibrio statico

Un corpo rigido è in equilibrio se e solo se:

$$\mathbf{F}_e = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M}_e = \mathbf{0},$$

dove $\mathbf{M}_e$ è il momento delle forze esterne rispetto a un polo arbitrario (o al CM).

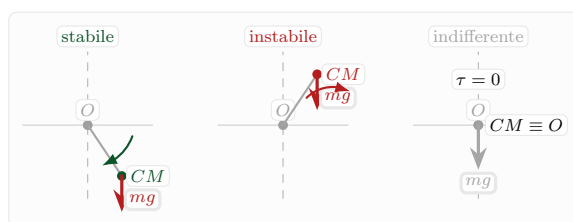
Nota Tecnica per la scelta del polo

Per eliminare le reazioni vincolari incognite dai calcoli dei momenti, conviene scegliere come polo il punto di applicazione della reazione che si vuole ignorare: il suo momento è zero, e l'equazione dei momenti coinvolge solo le forze note.

Tipi di equilibrio

Per un corpo ad asse fisso orizzontale soggetto solo alla gravità, l'equilibrio si ha quando la verticale per il CM interseca l'asse O :

- **Stabile:** CM sotto O — la perturbazione genera una coppia di richiamo verso la posizione di equilibrio (minimo di energia potenziale).
- **Instabile:** CM sopra O — la perturbazione genera una coppia che allontana dalla posizione di equilibrio (massimo di energia).
- **Indifferente:** CM sull'asse O — equilibrio per qualsiasi θ .



Sistemi equivalenti di forze

Osservazione Riduzione di una sollecitazione

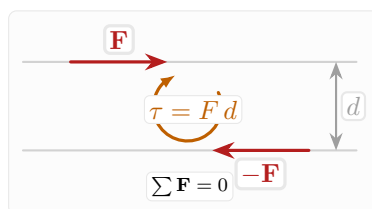
Qualunque sistema di forze applicate a un corpo rigido può essere ridotto a:

1. Una **forza risultante** $\mathbf{F}_e$ applicata in un punto arbitrario, più
2. una **coppia** di momento $\mathbf{M}_e$.

Due sistemi di forze sono **equivalenti** se hanno stessa $\mathbf{F}_e$ e stesso $\mathbf{M}_e$.

Definizione Coppia di forze

Una **coppia** è formata da due forze parallele di uguale modulo e verso opposto. La risultante è nulla, ma il momento intrinseco $\tau = F d$ (con d distanza tra le rette d'azione) è lo stesso rispetto a qualsiasi polo.



Nota Forze parallele concordi e discordi

Due forze parallele concordi F_1 e F_2 si riducono a $F = F_1 + F_2$, applicata nel loro *centro*, punto che divide il segmento che le unisce in proporzione inversa alle intensità: $d_1/d_2 = F_2/F_1$. Se le forze sono discordi ma di diversa intensità, la risultante ha intensità $|F_1 - F_2|$ ed è applicata esternamente al segmento. Se $F_1 = F_2$ e i versi sono opposti: coppia pura (risultante nulla).

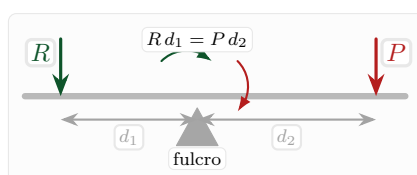
Leve

Osservazione La leva come corpo rigido a un grado di libertà

Una **leva** è un corpo rigido ad asse fisso (fulcro) soggetto a due forze che generano momenti opposti. La condizione di equilibrio è $M_1 = M_2$, ovvero:

$$R d_1 = P d_2,$$

dove R è la resistenza, P la potenza e d_1 , d_2 i rispettivi bracci. La leva amplifica la forza in proporzione inversa ai bracci.



Rotolamento puro

Condizione cinematica di puro rotolamento

Definizione Puro rotolamento

Un corpo cilindrico di raggio R si trova in condizione di **puro rotolamento** (rotolamento senza strisciamento) quando il punto di contatto con il piano è istantaneamente fermo, ovvero:

$$v_{CM} = \omega R, \quad a_{CM} = \dot{\omega} R.$$

Le relazioni vanno lette lungo la direzione tangente al moto, con segni coerenti con la convenzione scelta.

Nota Lettura operativa

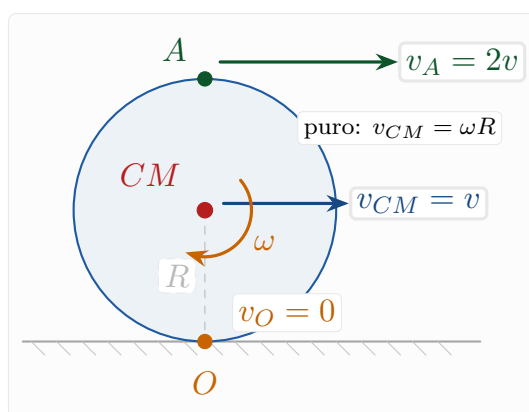
La velocità di un punto del disco si legge come somma vettoriale:

$$\mathbf{v}(P) = \mathbf{v}_{CM} + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{CMP}.$$

Se $v_{CM} = \omega R$, il punto alto ha velocità $v + \omega R = 2v$, mentre il punto di contatto ha velocità $v - \omega R = 0$. Quel punto è fermo solo nell'istante del contatto: non è un perno fisso. Per l'energia si può scrivere senza ambiguità

$$T = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 + \frac{1}{2} m v_{CM}^2 = \frac{1}{2} (I_{CM} + m R^2) \omega^2,$$

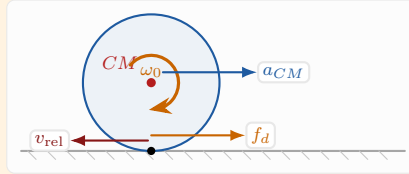
usando $v_{CM} = \omega R$. In dinamica conviene invece scrivere le equazioni rispetto al CM e tenere l'attrito statico come incognita.



Avvio del rotolamento da strisciamento

Nota Disco inizialmente in rotazione

Per un disco omogeneo ($m, R, I_{CM} = \frac{1}{2} m R^2$) inizialmente in rotazione con ω_0 e $v_{CM}(0) = 0$, il punto di contatto scivola rispetto al piano. L'attrito dinamico accelera il centro di massa e riduce il modulo della velocità angolare finché vale $v_{CM} = \omega R$.



Le due equazioni della dinamica sono:

$$(\text{traslazione CM}): \quad f_d = m a_{CM} \implies a_{CM} = \mu_d g,$$

$$(\text{rotazione attorno al CM}): \quad f_d R = I_{CM} |\dot{\omega}| \implies |\dot{\omega}| = \frac{2\mu_d g}{R}.$$

Notare che l'attrito dinamico *accelera* il CM (verso destra) e *decelera* ω (l'accelerazione angolare è opposta a ω_0).

Evoluzione temporale

Proposizione Leggi orarie nella fase di strisciamento

Con condizioni iniziali $v_{CM}(0) = 0$, $\omega(0) = \omega_0$:

$$v_{CM}(t) = \mu_d g t, \quad \omega(t) = \omega_0 - \frac{2\mu_d g}{R} t.$$

La condizione di puro rotolamento $v_{CM} = \omega R$ si raggiunge all'istante:

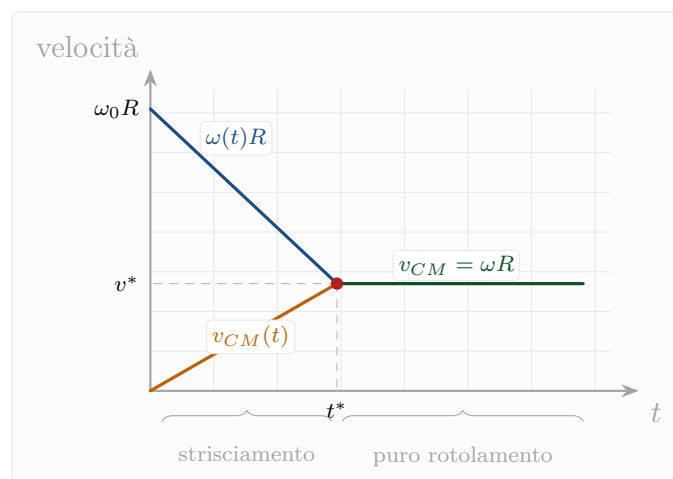
$$t^* = \frac{\omega_0 R}{3\mu_d g}.$$

Dimostrazione

Si impone $\mu_d g t^* = (\omega_0 - \frac{2\mu_d g}{R} t^*) R$ e si risolve per t^* :

$$\mu_d g t^* + \frac{2\mu_d g}{R} t^* R = \omega_0 R \implies 3\mu_d g t^* = \omega_0 R \implies t^* = \frac{\omega_0 R}{3\mu_d g}.$$

□



Conseguenze fisiche

Nota Cosa succede al raggiungimento del puro rotolamento

Nell'istante t^* il punto di contatto è fermo rispetto al piano. L'attrito *dinamico* richiede strisciamento per esistere, quindi **cessa istantaneamente**. L'attrito statico che subentra vale esattamente zero in questo caso orizzontale e senza altre forze tangenziali (non c'è nessuna forza che tenti di far scorrere il punto di contatto). Con l'azzeramento dell'attrito, spariscono sia a_{CM} sia $\dot{\omega}$: il disco prosegue indefinitamente con $v_{CM}^* = \omega^* R$ e ω^* costanti. Questo è il modo "naturale" del rotolamento.

Nota Slittamento e rotolamento

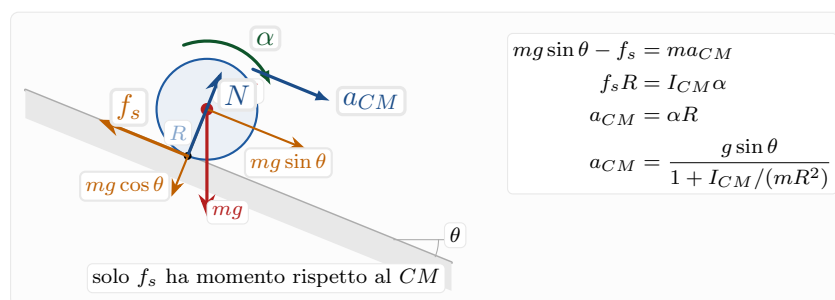
Se $\omega R > v_{CM}$, il punto di contatto tende a scivolare all'indietro rispetto al piano; se $\omega R < v_{CM}$, tende a scivolare in avanti. L'attrito dinamico si oppone al moto relativo nel punto di contatto, non genericamente al moto del centro di massa. La condizione di puro rotolamento è proprio l'annullamento di questa velocità relativa:

$$v_{\text{contatto}} = v_{CM} - \omega R = 0.$$

Disco su piano inclinato

Nota Ruolo dell'attrito nel rotolamento su piano inclinato

Senza attrito ($\mu = 0$) il disco non può acquisire velocità angolare: la componente della forza peso lungo il piano ($mg \sin \theta$) produce solo traslazione. Per generare un'accelerazione angolare serve una forza con momento rispetto al CM: questa è l'attrito statico. Paradossalmente, l'attrito *statico* non compie lavoro (il punto di contatto è fermo), ma svolge un ruolo fondamentale nel vincolare il moto e ripartire l'accelerazione tra traslazione e rotazione.



Fluidi

Fluidi ideali

Definizione Fluido ideale

Un **fluido ideale** è un sistema materiale caratterizzato da due proprietà fondamentali:

1. **Incomprimibilità:** la densità ρ è costante, indipendente dalla pressione e dalla posizione.
2. **Assenza di viscosità:** non esistono sforzi di taglio tra strati di fluido adiacenti; le uniche forze trasmesse attraverso una superficie sono quelle normali ad essa.

Matematicamente, se $\mathbf{F}$ è la forza agente su un elemento di superficie $d\mathbf{S}$, allora per un fluido ideale $\mathbf{F} \parallel \hat{n}$ in ogni punto.

Osservazione Ambito di validità del modello

In statica la viscosità non ha ruolo, quindi molti risultati valgono bene anche per fluidi reali. In dinamica il modello ideale è una buona approssimazione solo quando comprimibilità e perdite viscosive sono trascurabili: acqua in condotti larghi e regimi regolari è spesso vicina a questo caso, mentre fluidi molto viscosi (es. oli) richiedono più cautela. I gas possono essere trattati come incomprimibili solo quando le variazioni di densità sono piccole (tipicamente velocità molto inferiori a quella del suono).

Pressione

Definizione Pressione

Considerata una superficie elementare ΔS con normale uscente $\hat{n}$, sia $\Delta \mathbf{F}$ la forza esercitata dal fluido dalla parte 1 su quello dalla parte 2. La **pressione** nel punto considerato è definita come:

$$P = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta S} = \frac{dF_n}{dS}$$

dove $F_n = \mathbf{F} \cdot \hat{n}$ è la componente normale della forza. La pressione è una grandezza **scalare** e si misura in **pascal** (Pa): $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

Osservazione Pressione come forza normale per unità di superficie

In un fluido ideale le forze di taglio sono identicamente nulle, quindi l'intera forza su ogni superficie è normale ad essa. La pressione coincide allora con il rapporto $P = |\Delta \mathbf{F}|/\Delta S$. Unità di misura alternative di uso comune sono il *bar* ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$) e l'*atmosfera* ($1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$).

Teorema Indipendenza della pressione dall'orientamento

In un fluido ideale o in un fluido in equilibrio statico, il valore della pressione in un punto è indipendente dall'orientazione della superficie infinitesima considerata. È quindi possibile definire un campo scalare $P(\mathbf{r})$ ben posto in ogni punto del fluido.

Dimostrazione

Si considera un elemento di fluido a forma di cuneo con una base inclinata di area ΔS e normale a un angolo α rispetto all'asse x , e una base di area $\Delta S'$ con normale parallela all'asse x . Le forze laterali si annullano a coppie. Scrivendo l'equilibrio nella direzione x :

$$P \Delta S \cos \alpha - P' \Delta S' + \rho G_x \Delta S' \Delta x = 0.$$

Geometricamente $\Delta S \cos \alpha = \Delta S'$; il termine di volume è un infinitesimo di ordine superiore e scompare al limite $\Delta x \rightarrow 0$. Rimane $P = P'$, che vale qualunque sia l'angolo α . $\square$

Nota Interpretazione fisica

Il risultato appena dimostrato è non banale: definendo la pressione tramite una superficie orientata, sembrava che essa dovesse dipendere dall'orientamento. Il teorema mostra che invece le pressioni su due facce di qualunque orientamento, coincidenti nello stesso punto, sono uguali. In questo senso la pressione è davvero una caratteristica del *punto*, non della superficie. Questo è il motivo per cui in idrostatica si parla di "pressione in un punto del fluido" senza specificare la superficie.

Equazioni della statica dei fluidi**Teorema Equazione di Eulero per la statica**

Per un fluido ideale in equilibrio statico, soggetto a forze di volume per unità di massa $\mathbf{G}$, vale:

$$\nabla P = \rho \mathbf{G}$$

oppure, nelle componenti cartesiane:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \rho G_x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \rho G_y, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \rho G_z.$$

Dimostrazione

Si considera un volumetto elementare $dx dy dz$ con le facce parallele agli assi. Lungo la direzione x , la forza di pressione sulla faccia sinistra è $P(x_0) dy dz$ e quella sulla faccia destra è $P(x_0 + dx) dy dz = [P(x_0) + \frac{\partial P}{\partial x} dx] dy dz$, dirette in sensi opposti. La forza di volume in direzione x è $\rho G_x dx dy dz$. L'equilibrio impone la somma nulla:

$$-\frac{\partial P}{\partial x} dx dy dz + \rho G_x dx dy dz = 0 \implies \frac{\partial P}{\partial x} = \rho G_x.$$

Procedendo analogamente per y e z si ottiene la forma vettoriale. $\square$

Osservazione Forze di volume conservative

Se le forze di volume sono conservative, esiste un potenziale per unità di massa U tale che $\mathbf{G} = -\nabla U$. L'equazione di Eulero diventa $\nabla P = -\rho \nabla U$, e per densità costante si integra immediatamente in:

$$P = -\rho U + \text{costante}.$$

Le superfici isobare ($P = \text{cost}$) coincidono con le superfici equipotenziali ($U = \text{cost}$). Nota: U è l'energia potenziale *per unità di massa* (J/kg), non l'energia potenziale totale; la stessa struttura compare in elettromagnetismo con il potenziale elettrico (energia per unità di carica).

Fluidi pesanti: legge di Stevino**Proposizione Legge di Stevino**

Per un fluido omogeneo incompressibile ($\rho = \text{cost}$) in equilibrio nel campo gravitazionale uniforme, con l'asse z verticale verso l'alto:

$$P(z) = P_0 + \rho g h, \quad h = z_0 - z,$$

dove P_0 è la pressione alla quota di riferimento z_0 e h è la profondità del punto rispetto a tale quota. La pressione **dipende solo dalla profondità**, non dalla forma del recipiente. Le superfici isobare sono piani orizzontali.

Dimostrazione

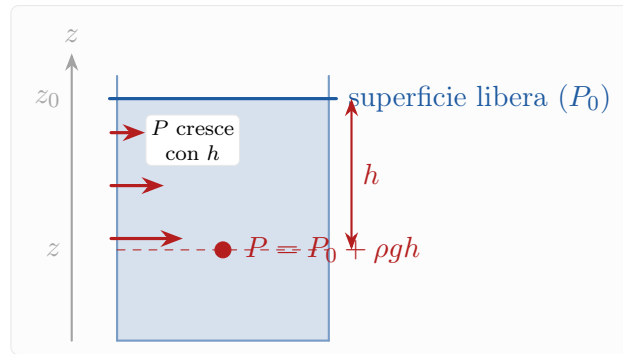
Con $\mathbf{G} = \mathbf{g}$ e asse z verticale verso l'alto, l'unica componente non nulla di $\mathbf{G}$ è $G_z = -g$. L'equazione di Eulero fornisce:

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g.$$

Integrando tra la quota di riferimento z_0 (pressione P_0) e la quota z (pressione P):

$$P - P_0 = -\rho g(z - z_0) = \rho g(z_0 - z) = \rho g h.$$

$\square$



Nota Paradosso idrostatico

La pressione sul fondo di un recipiente pieno di fluido è $P = P_0 + \rho gh$ e dipende *solo* dall'altezza h del fluido, non dal volume né dalla forma del recipiente. Tre vasi con la stessa altezza di fluido ma forme diverse esercitano la stessa pressione sul fondo. Apparentemente paradossale, perché il peso del fluido contenuto è diverso: nelle geometrie in cui il vaso si allarga verso il basso, le pareti esercitano una componente verticale verso il basso; dove si restringe, le pareti spingono verso l'alto. Il bilancio fa sì che la pressione rimanga quella di Stevino.

Osservazione Forza totale su una parete verticale

Per un recipiente con parete verticale di larghezza a e profondità totale h , la forza totale esercitata dal fluido sulla parete è:

$$F = \int_0^h (P_0 + \rho g z') a dz' = P_0 a h + \frac{1}{2} \rho g a h^2 = \left(P_0 + \frac{1}{2} \rho g h \right) a h.$$

La forza equivale a una pressione uniforme pari alla pressione media $\bar{P} = P_0 + \frac{1}{2} \rho g h$ applicata all'intera superficie $a h$. La distribuzione di pressione sulla parete è triangolare (lineare con la profondità). Se sull'altro lato della parete agisce la stessa pressione atmosferica P_0 , il contributo uniforme $P_0 a h$ si cancella nel calcolo della forza netta.

Atmosfera terrestre: modello isoterma

Osservazione Densità variabile nell'atmosfera

Per l'atmosfera terrestre la densità non è costante: al crescere della quota diminuisce la pressione e con essa la densità. La legge di Stevino non è direttamente applicabile. Occorre fornire la dipendenza $\rho(P)$.

Proposizione Formula barometrica isoterma

Nel modello isoterma (temperatura costante), dalla legge dei gas perfetti si ha $P/\rho = \text{costante}$, ossia $\rho = (\rho_0/P_0) P$. Sostituendo in $dP/dz = -\rho g$:

$$\frac{dP}{P} = -\frac{\rho_0 g}{P_0} dz.$$

Integrando con condizione $P(0) = P_0$:

$$P(z) = P_0 e^{-z/H}, \quad H = \frac{P_0}{\rho_0 g} \approx 8 \text{ km}.$$

La pressione (e la densità) decrescono esponenzialmente con la quota; H è la **lunghezza caratteristica dell'atmosfera**.

Nota Ordine di grandezza

Usando $P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $\rho_0 \approx 1,3 \text{ kg/m}^3$ e $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$:

$$H = \frac{1,013 \times 10^5}{1,3 \times 9,8} \approx 8000 \text{ m}.$$

In cima all'Everest ($\sim 8,8 \text{ km}$) la pressione è già scesa a circa $e^{-1} \approx 37\%$ del valore al suolo. La minore densità dell'ossigeno spiega perché respirare diventa difficile a quelle quote.

Pressione atmosferica e manometri

Osservazione Barometro a colonna

In equilibrio idrostatico una colonna di liquido di densità ρ e altezza h bilancia una pressione esterna:

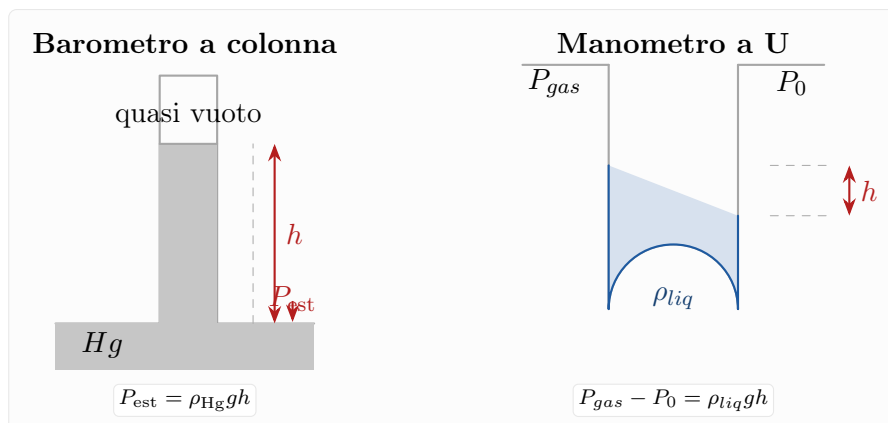
$$P_{\text{est}} = \rho g h.$$

Per il mercurio a pressione atmosferica si ottiene $h \simeq 76 \text{ cm}$. Con acqua la colonna sarebbe circa 10 m: la relazione va usata come bilancio di pressioni, non come descrizione costruttiva dello strumento.

Osservazione Manometro

Un manometro a tubo a U, riempito di un liquido di densità ρ_{liq} , permette di misurare la pressione di un gas. Detto h il dislivello tra i due rami:

$$\begin{aligned} P_{gas} &= P_0 + \rho_{liq} g h & (\text{manometro aperto}), \\ P_{gas} &= \rho_{liq} g h & (\text{manometro chiuso con vuoto}). \end{aligned}$$



Principio di Pascal

Teorema Principio di Pascal

In un fluido ideale incompressibile in equilibrio, una variazione di pressione applicata in un punto qualsiasi si aggiunge uniformemente al campo di pressione preesistente:

$$P(\mathbf{r}) \mapsto P(\mathbf{r}) + \Delta P.$$

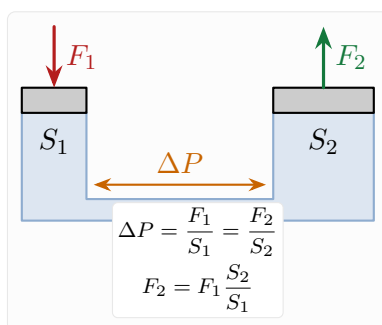
L'“istantaneità” è un limite del modello incompressibile: nei fluidi reali la perturbazione si propaga con velocità finita, dell'ordine della velocità del suono nel fluido.

Nota Pressa idraulica e freni

La pressa idraulica sfrutta il principio di Pascal: un fluido connette due pistoni di superfici S_1 e S_2 . Applicando una forza F_1 sul pistone piccolo si crea una sovrappressione $\Delta P = F_1/S_1$ che si trasmette invariata al pistone grande, producendo una forza:

$$F_2 = \Delta P \cdot S_2 = F_1 \frac{S_2}{S_1}.$$

Se $S_2 \gg S_1$ si ottiene una forza molto maggiore di quella applicata, senza violare la conservazione dell'energia: il pistone piccolo percorre uno spostamento proporzionalmente maggiore, e i lavori sono uguali ($F_1 s_1 = F_2 s_2$). Lo stesso principio governa i freni idraulici: una piccola forza sul pedale produce una grande forza sulle pastiglie.



Principio di Archimede

Teorema Principio di Archimede

Un corpo immerso in un fluido pesante in equilibrio è soggetto a una forza verticale verso l'alto, detta **spinta di Archimede**, di intensità pari al peso del fluido spostato, applicata nel centro di massa del volume fluido spostato (centro di spinta):

$$F_A = \rho_{\text{fluido}} V_{\text{immerso}} g.$$

Dimostrazione

Si consideri un corpo completamente immerso. La faccia superiore è a profondità H (pressione $P_1 = P_0 + \rho g H$), quella inferiore a profondità $H + d$ (pressione $P_2 = P_0 + \rho g (H + d)$). Indicando con S la sezione del corpo, le forze verticali di pressione sono:

$$F_1 = P_1 S \text{ (verso il basso)}, \quad F_2 = P_2 S \text{ (verso l'alto)}.$$

La forza netta verso l'alto è:

$$F_A = F_2 - F_1 = (P_2 - P_1) S = \rho g d S = \rho g V_{\text{corpo}}.$$

I termini P_0 si elidono. Il risultato si generalizza a corpi di forma arbitraria con il ragionamento di Archimede: la risultante delle forze di superficie del fluido sul corpo è identica a quella che il fluido circostante eserciterebbe su un volume fluido della stessa forma in equilibrio, il cui peso è appunto $\rho g V$. $\square$

Nota Checklist per la statica dei fluidi

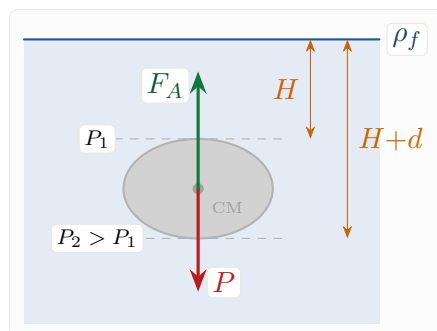
In idrostatica conviene partire sempre dalla stessa catena:

$$\nabla P = \rho \mathbf{G} \implies \frac{dP}{dz} = -\rho g \implies P = P_0 + \rho g h.$$

Poi si decide quale grandezza serve:

- per una **pressione puntuale**, basta la profondità h ;
- per una **forza su una superficie**, si integra $P \, dS$ e si cura la direzione normale;
- per una **spinta di Archimede**, si usa il volume immerso, non il volume totale se il corpo galleggia;
- per sistemi con accelerazione uniforme, si sostituisce $\mathbf{g}$ con il campo efficace nel riferimento non inerziale.

Errori frequenti: usare pressioni relative e assolute nello stesso bilancio, dimenticare che la pressione atmosferica si cancella solo se agisce su entrambi i lati, o applicare Stevino a fluidi comprimibili senza controllare la variazione di densità.



Condizioni di galleggiamento

Proposizione Galleggiamento

Per un corpo di densità ρ_c e volume totale V immerso in un fluido di densità ρ_f :

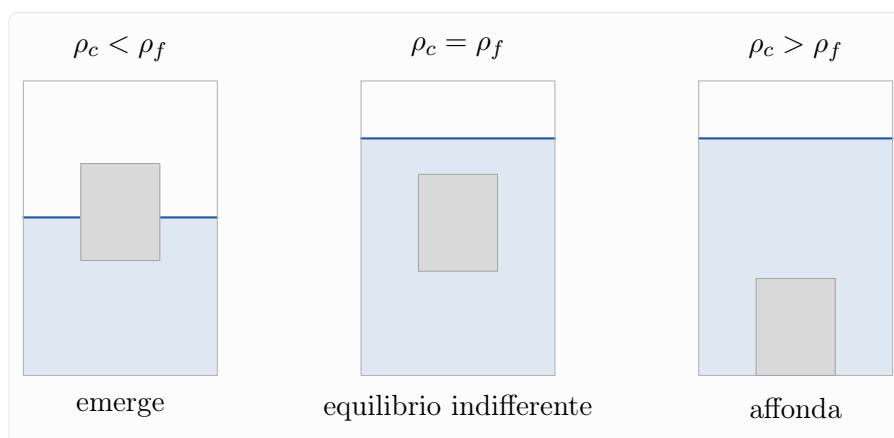
- Se $\rho_c > \rho_f$: la forza peso supera la spinta, il corpo **affonda**.
- Se $\rho_c < \rho_f$: la spinta supera la forza peso, il corpo **emerge** fino a quando la parte immersa V_{imm} soddisfa

$$\rho_f V_{imm} g = \rho_c V g \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{imm}}{V} = \frac{\rho_c}{\rho_f}.$$

- Se $\rho_c = \rho_f$: il corpo è in equilibrio indifferente, può stare fermo completamente immerso.

Nota Vincoli e volume immerso

L'equilibrio si scrive con peso, spinta e vincoli esterni. La spinta usa sempre il volume effettivamente immerso: $F_A = \rho_f V_{imm} g$. Un filo può solo tirare: se dal bilancino esce una tensione negativa, il vincolo ipotizzato non è quello fisico. Se invece una faccia del corpo aderisce al fondo e non è bagnata dal fluido, non si può applicare automaticamente $F_A = \rho_f V g$ all'intero volume.



Nota Casi rapidi

- **Iceberg:** resta immersa la frazione $V_{imm}/V = \rho_{ghiaccio}/\rho_{mare} \approx 0,9$.
- **Ghiaccio in un bicchiere:** il livello non cambia quando si scioglie, perché il volume d'acqua spostato da galleggiante coincide con il volume dell'acqua fusa.
- **Pietre da una barca:** il livello scende; sulla barca una pietra di massa m fa spostare m/ρ_f , in acqua solo il proprio volume m/ρ_p .
- **Sommergibile:** varia la densità media imbarcando o espellendo acqua dai serbatoi.

Stabilità dei galleggianti: metacentro

Definizione Metacentro

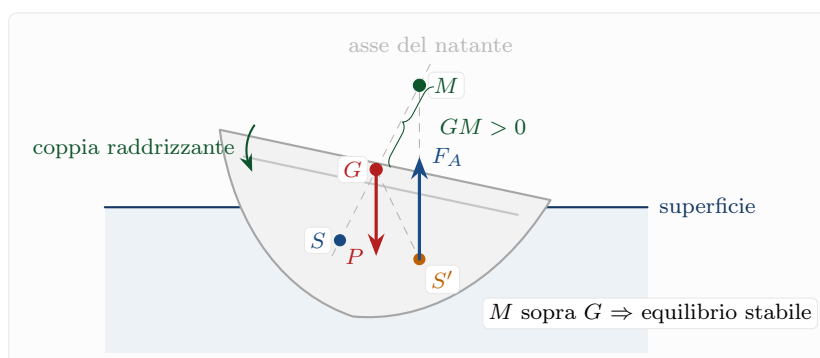
In un natante in equilibrio, il **centro di massa** G e il **centro di spinta** S (baricentro del volume immerso) sono allineati verticalmente. Quando il natante si inclina di un piccolo angolo, il centro di spinta si sposta in S' . La verticale passante per S' interseca la retta GS nel punto M , detto **metacentro**.

Proposizione Stabilità del galleggiamento

Il comportamento del natante dopo una piccola inclinazione dipende dalla posizione del metacentro M rispetto al centro di massa G :

- M **sopra** G : la coppia formata da peso (applicato in G) e spinta (applicata in S') è *raddrizzante*. L'equilibrio è **stabile**.
- M **sotto** G : la coppia è *capovolgente*. L'equilibrio è **instabile**.

La distanza GM determina la rapidità del rollio: grande GM significa maggiore stabilità iniziale ma oscillazioni più rapide e secche.



Nota Lettura fisica di GM

Un GM piccolo rende il rollio più lento, ma lascia meno margine se il carico si sposta e il centro di massa sale. Un GM grande dà una coppia raddrizzante più intensa: il natante torna verso l'equilibrio più rapidamente, con moto meno confortevole.

Nota Spinta di Archimede in sistemi non inerziali

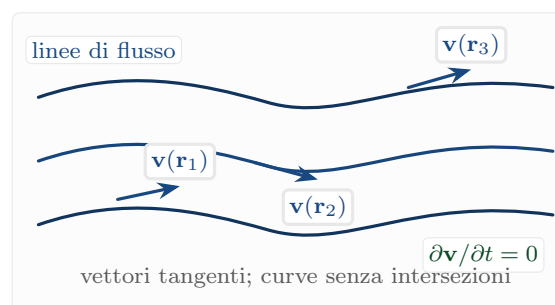
In un sistema di riferimento non inerziale con accelerazione $\mathbf{a}$, le forze di volume per unità di massa diventano $\mathbf{G} = \mathbf{g} - \mathbf{a}$. La spinta vale allora $\mathbf{F}_A = -\rho_f V_{imm} \mathbf{G}$: agisce nella direzione opposta all'accelerazione efficace, non necessariamente verso l'alto. Esempio: un palloncino di elio in un'auto che accelera in avanti si sposta *in avanti*, perché l'aria viene spinta verso il retro e la spinta sul palloncino punta nel verso opposto.

Dinamica dei fluidi

Campo di velocità e flusso stazionario

Definizione Campo di velocità e flusso stazionario

In un fluido in moto, si assegna a ogni punto dello spazio $\mathbf{r}$ e a ogni istante t il vettore velocità $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ che descrive il moto medio delle particelle fluide in quel punto. Il moto si dice **stazionario** se $\mathbf{v}$ non dipende dal tempo: $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{r})$. La laminarità è un'altra proprietà: indica un moto ordinato per strati, senza rimescolamento turbolento. Le **linee di flusso** sono le curve tangenti in ogni punto al vettore velocità; in un flusso stazionario coincidono con le traiettorie delle particelle fluide e non si intersecano.



Osservazione Passaggio dal microscopico al macroscopico

Il fluido è composto da molecole discrete, ma lo si tratta come un continuo assegnando a ogni volumetto dV , abbastanza grande da contenere molte molecole ma abbastanza piccolo da essere infinitesimo su scala macroscopica, la velocità media delle molecole in esso contenute. Le molecole individuali entrano ed escono da dV , ma il loro valor medio stazionario permette di definire un campo di velocità ben posto.

Equazione di continuità

Teorema Equazione di continuità

Per un flusso stazionario, la conservazione della massa in un tubo di flusso con sezioni S_1 e S_2 dà:

$$\rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2.$$

Per un fluido incompressibile ($\rho_1 = \rho_2 = \rho$) la **portata volumetrica** $Q = Sv$ è costante:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 = Q = \text{costante}.$$

Dove il tubo si restringe, la velocità aumenta, e viceversa.

Dimostrazione

In un intervallo dt , il volume di fluido che entra dalla sezione 1 è $dV_1 = S_1 v_1 dt$ e quello che esce dalla sezione 2 è $dV_2 = S_2 v_2 dt$. In regime stazionario non si accumula massa all'interno del tubo, quindi le masse devono essere uguali: $\rho_1 dV_1 = \rho_2 dV_2$. Per fluido incompressibile le densità si semplificano e si ottiene la conservazione della portata. $\square$

Equazione di Bernoulli

Teorema Equazione di Bernoulli

Per un fluido ideale in moto stazionario, lungo qualsiasi linea di flusso vale:

$$z + \frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = \text{costante}.$$

Equivalentemente, tra due sezioni 1 e 2 della stessa linea di flusso:

$$z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}.$$

I tre termini hanno dimensioni di **lunghezza** e si chiamano rispettivamente *quota geometrica*, *carico di pressione* e *carico cinetico*. La loro somma è il *carico totale*.

Dimostrazione

Si applica il teorema lavoro-energia a una massa dm che si sposta dalla sezione 1 (quota z_1 , pressione P_1 , velocità v_1) alla sezione 2 (quota z_2 , pressione P_2 , velocità v_2) in un intervallo dt . Le forze attive sono la gravità e le forze di pressione.

Lavoro della gravità:

$$dL_g = dm g (z_1 - z_2).$$

Lavoro delle forze di pressione: la pressione P_1 spinge nella direzione del moto sulla sezione 1 con forza $P_1 S_1$, mentre P_2 si oppone sulla sezione 2 con forza $P_2 S_2$.

Usando $dm = \rho S v dt$:

$$dL_P = P_1 S_1 v_1 dt - P_2 S_2 v_2 dt = dm \frac{P_1 - P_2}{\rho}.$$

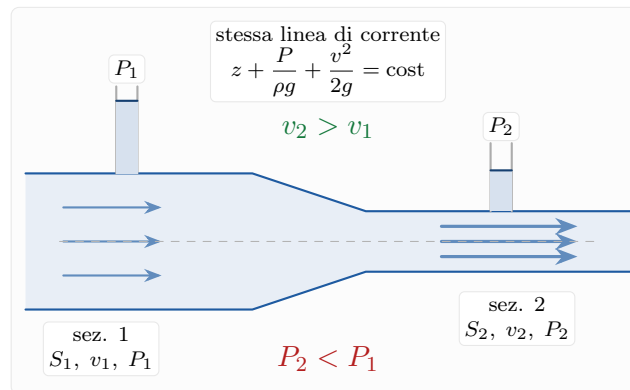
Variazione di energia cinetica:

$$d\mathcal{T} = \frac{1}{2} dm (v_2^2 - v_1^2).$$

Imponendo $dL_g + dL_P = d\mathcal{T}$ e dividendo per $dm g$:

$$(z_1 - z_2) + \frac{P_1 - P_2}{\rho g} = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g},$$

che riordinato dà l'equazione di Bernoulli. □



Nota Significato dei tre termini

I tre termini hanno ciascuno un significato fisico preciso:

- **Quota geometrica** z : quota del punto rispetto a un piano di riferimento.
- **Carico di pressione** $P/(\rho g)$: altezza di fluido che a densità ρ eserciterebbe la pressione P ; equivale al dislivello che si leggerebbe in un manometro a tubo aperto collegato a quel punto.
- **Carico cinetico** $v^2/(2g)$: quota che raggiunge un corpo lanciato verso l'alto con velocità v , o altezza da cui deve cadere per acquisire la velocità v .

La somma delle tre altezze rimane costante lungo la linea di flusso: se la velocità aumenta (il tubo si restringe), la pressione deve diminuire.

Nota Quando usare Bernoulli

Bernoulli non è una formula universale: va applicata lungo una stessa linea di flusso, in regime stazionario, per un fluido incompressibile con viscosità trascurabile e senza macchine o perdite tra le sezioni considerate. Se il flusso è turbolento, separato, molto viscoso o attraversa pompe e turbine, serve aggiungere termini di perdita o di lavoro esterno. Nei tratti a sezione costante, se $v_1 = v_2$, i termini cinetici si cancellano: la differenza di pressione dipende solo dalla quota, come in idrostatica. Con una pompa si scelgono sezioni nello stesso tratto oppure si aggiunge il lavoro della pompa.

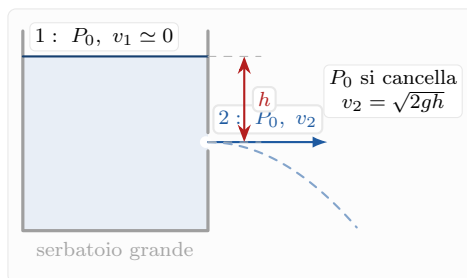
Applicazioni dell'equazione di Bernoulli

Proposizione Legge di Torricelli

Un grande serbatoio di fluido con un piccolo foro a profondità h sotto la superficie libera eroga fluido con velocità:

$$v = \sqrt{2gh}.$$

Questa è la stessa velocità che avrebbe un corpo in caduta libera da un'altezza h .



Dimostrazione

Si applica Bernoulli tra la superficie libera (sezione 1: quota h , pressione P_0 , velocità $v_1 \approx 0$ per serbatoio grande) e il foro (sezione 2: quota 0, pressione P_0 , velocità v_2):

$$h + \frac{P_0}{\rho g} + 0 = 0 + \frac{P_0}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}.$$

I termini $P_0/(\rho g)$ si cancellano e si ottiene $v_2 = \sqrt{2gh}$. □

Proposizione Effetto Venturi

In un tubo orizzontale ($z_1 = z_2$) con una costrizione di sezione $S_2 < S_1$, dove per continuità $v_2 = v_1 S_1/S_2 > v_1$, la pressione nella zona ristretta è inferiore:

$$P_1 - P_2 = \frac{\rho}{2}(v_2^2 - v_1^2) > 0.$$

Dove la velocità aumenta, la pressione diminuisce.

Nota Limiti dell'uso di Bernoulli

Bernoulli collega pressione e velocità solo dopo aver fissato una linea di corrente e un campo di moto compatibile con le ipotesi di fluido ideale e regime stazionario. Per profili alari, flussi separati o vorticosi non basta dire che “dove la velocità è maggiore la pressione è minore”: servono anche geometria del flusso, viscosità e bilancio della quantità di moto. Qui l'equazione va usata soprattutto per tubi, serbatoi e manometri, dove le ipotesi sono esplicite.

Termodinamica e gas perfetti

Temperatura e calore

Il principio zero della termodinamica

Definizione Equilibrio termico

Due corpi si trovano in **equilibrio termico** quando, posti a contatto per un tempo sufficientemente lungo, non si osserva alcun ulteriore scambio di energia termica tra di loro: ogni proprietà fisica sensibile allo stato termico si stabilizza su un valore costante.

Teorema Principio zero della termodinamica

Se un corpo A è in equilibrio termico con un corpo C , e C è in equilibrio termico con un corpo B , allora A e B sono in equilibrio termico tra loro.

Nota Perché è fondamentale

Il principio zero, pur appearing ovvio, è il fondamento logico della misura di temperatura. Senza di esso non sarebbe possibile usare un termometro C come strumento di confronto tra corpi diversi: l'eguaglianza delle indicazioni termometriche non garantirebbe l'equilibrio reciproco. È detto "zero" perché fu riconosciuto come postulato dopo la numerazione dei principi I e II.

La **temperatura** è la grandezza fisica che misura lo stato termico di un sistema in modo oggettivo. Intuitivamente corrisponde alla sensazione di caldo o freddo, ma la valutazione soggettiva è inaffidabile: lo stesso oggetto metallico sembra più freddo del legno alla stessa temperatura, perché la conduttività termica diversa influenza la sensazione cutanea.

Termometri e scale termometriche

Un **termometro** è un corpo con una *proprietà termometrica* X (volume di un liquido, resistenza elettrica, pressione di un gas a V costante, ...) che varia in modo monotono con lo stato termico. Per poterlo usare come misuratore oggettivo, si assume X funzione lineare della temperatura T :

$$X = X_0(1 + \alpha \Delta T).$$

Coefficienti α diversi (mercurio, platino, gas...) portano a scale non coincidenti. La soluzione è affidarsi ai **termometri a gas rarefatto**: nel limite di gas ideale le indicazioni di V a P costante e di P a V costante sono tra loro perfettamente coerenti e indipendenti dalla natura del gas.

Definizione Scala Celsius

Si scelgono come punti fissi il **punto di fusione del ghiaccio** a pressione atmosferica (0°C) e il **punto di ebollizione dell'acqua** a pressione atmosferica (100°C). L'intervallo viene diviso in 100 parti uguali. Durante i cambiamenti di stato la temperatura rimane costante, il che li rende riferimenti intrinsecamente stabili.

Nota Punti di cambiamento di stato come riferimenti

Il ghiaccio fondente (miscela acqua-ghiaccio in equilibrio) mantiene la temperatura esattamente a 0°C fintanto che coesistono entrambe le fasi: il calore fornito o sottratto va tutto nel calore latente di fusione, non in variazione di temperatura. Analogamente per l'ebollizione a pressione fissa. I punti di ebollizione dipendono dalla pressione: in montagna l'acqua bolle prima dei 100°C ; nella pentola a pressione bolle oltre.

La scala assoluta e lo zero assoluto

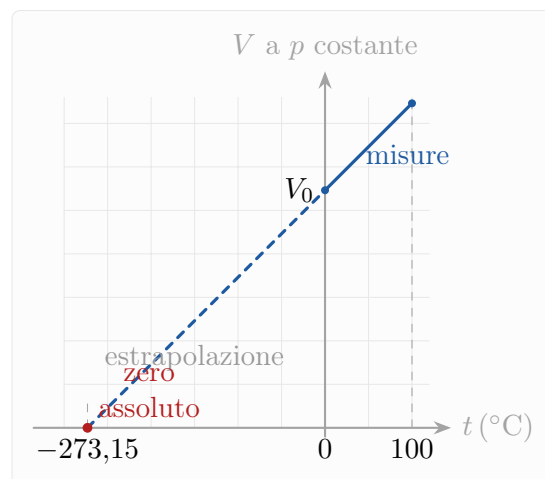
Misurando il volume di un gas rarefatto a pressione costante si trova sperimentalmente:

$$V = V_0(1 + \alpha t), \quad P = P_0(1 + \alpha t),$$

dove t è la temperatura centigrada e il coefficiente α è lo stesso per tutti i gas nel limite di rarefazione:

$$\alpha = \frac{1}{273,15} ^\circ\text{C}^{-1}.$$

Estrapolando la relazione lineare, $V \rightarrow 0$ per $t = -1/\alpha = -273,15^\circ\text{C}$. Questo limite inferiore è lo **zero assoluto**.



Lettura: la parte misurabile è la retta per $t \geq 0$; lo zero assoluto nasce dall'estrapolazione al punto in cui il volume idealizzato andrebbe a zero.

Definizione Scala Kelvin (temperatura assoluta)

La scala Kelvin T è traslata rispetto alla scala Celsius di $273,15^\circ\text{C}$:

$$T = 273,15 + t$$

con T in kelvin (K). Le due leggi precedenti diventano semplicemente $V = V_0 T/T_0$

$$\text{e } P = P_0 T/T_0.$$

Nota Limiti della temperatura

Lo zero assoluto ($T = 0 \text{ K}$) è il limite inferiore: per il terzo principio della termodinamica è irraggiungibile. Non esiste invece un limite superiore: non c'è un tetto all'energia cinetica delle molecole (classicamente $\frac{1}{2}mv^2$, e relativisticamente $E_k = (\gamma - 1)mc^2$ diverge per $v \rightarrow c$). A temperature molto basse, i gas reali si liquefano prima di raggiungere lo zero assoluto, e le formule dei gas ideali perdono validità.

Dilatazione termica

Per i solidi isotropi bastano le relazioni lineari in ΔT :

Proposizione Dilatazione lineare e cubica dei solidi

Per un solido isotropo, con l_0 e V_0 la lunghezza e il volume alla temperatura di riferimento t_0 :

$$l = l_0 [1 + \omega (t - t_0)], \quad V = V_0 [1 + \omega' (t - t_0)], \quad \omega' = 3\omega.$$

ω è il *coefficiente di espansione lineare*, ω' quello cubico.

Il calore: definizione e calorimetria

Definizione Calore

Il **calore** Q è un trasferimento di energia associato ai moti disordinati (caotici) delle molecole di un sistema. È la controparte *disordinata* del lavoro, che è invece un trasferimento di energia *ordinata* (mediante una forza macroscopica). Come il lavoro, il calore non è una proprietà che il corpo possiede, ma un processo di scambio.

Osservazione Calore vs lavoro

L'attrito trasforma lavoro in calore: si produce aumento di temperatura senza alcun corpo sorgente più caldo. Questo confuta il vecchio modello del *fluido calorico* (il calorifico), che immaginava il calore come una sostanza conservata. Joule (1843) dimostrò sperimentalmente che una data quantità di lavoro meccanico produce sempre la stessa quantità di calore, stabilendo l'*equivalente meccanico della caloria*:

$$1 \text{ kcal} = 4186,8 \text{ J}.$$

Definizione Caloria e unità di misura

La **grande caloria** (kcal) è la quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di 1 kg di acqua da $14,5^\circ\text{C}$ a $15,5^\circ\text{C}$. Nel SI il calore si misura in joule (J).

Il calorimetro di Bunsen

Il **calorimetro di Bunsen** misura il calore sfruttando il cambiamento di stato acqua–ghiaccio a 0°C : finché entrambe le fasi coesistono, la temperatura resta costante e il calore ceduto o assorbito è proporzionale alla massa di ghiaccio formata o disciolta. Il volume della miscela acqua–ghiaccio cambia (il ghiaccio è meno denso dell'acqua), e questo spostamento è indicato da un livello di mercurio esterno al sistema. Il mercurio serve solo da *indicatore di livello*, non da termometro diretto.

Legge fondamentale della calorimetria

Sperimentalmente:

Proposizione Legge fondamentale della calorimetria

La quantità di calore Q necessaria per variare di ΔT la temperatura di una massa m di una sostanza di calore specifico c è:

$$Q = m c \Delta T.$$

La **capacità termica** $C = m c$ rappresenta il calore necessario per innalzare di 1°C (o 1 K) l'intero corpo.

Calorimetro delle mescolanze

Un recipiente termicamente isolato contiene una massa m_1 di acqua a temperatura t_1 e un'equivalente in acqua del calorimetro m^* . Vi si immerge un corpo di massa m_2 , calore specifico c , temperatura t_2 . A equilibrio raggiunto (temperatura t_f):

$$c m_2 (t_2 - t_f) = (m_1 + m^*)(t_f - t_1).$$

Nota Sistemi composti e cambiamenti di fase

Quando coesistono gas, pistoni mobili, ghiaccio o altri cambiamenti di fase, conviene separare subito il sistema in sottosistemi. Il gas obbedisce al primo principio e all'equazione di stato; la fase che fonde o solidifica assorbe o cede calore latente a temperatura costante finché le due fasi coesistono:

$$Q_{\text{lat}} = m\lambda.$$

La checklist è:

1. stabilire se il sistema complessivo è isolato, adiabatico o in contatto con sorgenti;
2. riconoscere il vincolo meccanico: volume fissato, pressione fissata, pistone quasi statico, peso esterno variabile;
3. scrivere i bilanci per i singoli sottosistemi con segni coerenti;
4. imporre l'equilibrio finale comune: stessa temperatura dove c'è contatto termico, stessa pressione dove il pistone è libero;
5. controllare che il calore latente richiesto non superi quello disponibile prima di assumere il cambiamento di fase completo.

Trasmissione del calore

Esistono tre meccanismi di trasmissione del calore.

Conduzione

Trasferimento di energia per urti molecolari successivi tra zone adiacenti, senza trasporto di materia.

Proposizione Legge di Fourier

In regime stazionario, il flusso di calore $\dot{Q} = dQ/dt$ attraverso una sezione di area A perpendicolare al gradiente termico dT/dx è:

$$\dot{Q} = -K A \frac{dT}{dx},$$

dove K è la *conduttività termica* del materiale [$\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$]. Il segno meno indica che il calore fluisce dal caldo al freddo.

Convezione

Trasporto di calore mediante spostamento macroscopico di materia (fluido). Avviene nei fluidi quando le differenze di temperatura creano differenze di densità: le zone calde (meno dense) salgono, quelle fredde (più dense) scendono. Esempi: pentola sul fuoco, termosifone a circolazione naturale, venti e correnti marine.

Irraggiamento

Trasmissione di calore mediante **onde elettromagnetiche** (radiazione termica), possibile anche nel vuoto. Qualsiasi corpo a temperatura $T > 0 \text{ K}$ emette radiazione. La distribuzione spettrale dell'intensità emessa dipende dalla temperatura.

Nota Spettro elettromagnetico e temperatura

Le lunghezze d'onda della radiazione termica vanno da 10^{-7} a 10^{-3} m circa. A temperatura ambiente i corpi emettono prevalentemente nell'infrarosso; il Sole (approssimativamente un corpo nero a $\sim 5800 \text{ K}$) emette il picco nel visibile. La legge di Wien afferma che la lunghezza d'onda del picco è inversamente proporzionale alla temperatura assoluta: $\lambda_{\text{max}} \propto 1/T$. La natura quantistica di questi processi (emissione e assorbimento di fotoni con $E = h\nu$) non può essere spiegata con la meccanica classica: fu proprio questo limite a spingere Planck a introdurre il concetto di quanto d'azione.

Primo principio della termodinamica

Sistemi termodinamici e variabili di stato

Definizione Sistema termodinamico

Un **sistema termodinamico** è un insieme di corpi scelto come oggetto di studio, separato idealmente dall'ambiente esterno. Esso è descritto, all'equilibrio, da un numero limitato di **variabili di stato** (o parametri termodinamici) il cui valore non dipende dalla storia del sistema ma solo dallo stato in cui si trova.

Definizione Variabili intensive ed estensive

- **Variabili intensive:** non dipendono dall'estensione del sistema. Dividendo il sistema in due parti, il valore rimane invariato. Esempi: temperatura T , pressione p .
- **Variabili estensive:** proporzionali alla quantità di materia. Dividendo il sistema, si dividono anche esse. Esempi: volume V , numero di moli n , entropia S .

Nota Coppie coniugate e modi di scambio energetico

Ad ogni modo di scambio di energia con l'esterno corrisponde una coppia di variabili (*intensiva, estensiva*). Per un gas:

- **Lavoro** $\leftrightarrow (p, V)$: il lavoro elementare è $\delta L = p \, dV$.
- **Calore** $\leftrightarrow (T, S)$: il calore elementare è $\delta Q = T \, dS$ (in trasformazioni reversibili).

Altri sistemi termodinamici: una sbarra in trazione ha coppie (σ, l) ; un sistema magnetico ha coppie (H, M) , dove H è il campo magnetico e M la magnetizzazione.

Definizione Equazione di stato

Un'**equazione di stato** è una relazione funzionale tra le variabili termodinamiche del sistema all'equilibrio. Riduce il numero di variabili indipendenti: un gas con quattro variabili (p, V, T, S) e due equazioni di stato ha solo **due gradi di libertà**.

Equilibrio termodinamico e trasformazioni

Definizione Equilibrio termodinamico

Un sistema è in **equilibrio termodinamico** quando: (1) le forze meccaniche interne sono in equilibrio; (2) non vi sono moti macroscopici; (3) la temperatura è uniforme; (4) eventuali reazioni chimiche sono complete; (5) i cambiamenti di stato sono completati.

Osservazione Microstati e macrostati

Microscopicamente, il gas è un insieme di $\sim 10^{23}$ molecole per mole. Un *microstato* richiede posizione e velocità di ogni molecola; un *macrostato* è descritto dalle sole variabili termodinamiche. All'equilibrio, un numero enorme di microstati diversi

corrisponde allo stesso macrostato: la temperatura, legata alla velocità quadratica media, non cambia al variare delle velocità individuali. Come si vedrà, l'entropia misura il numero di microstati associati a un dato macrostato.

Definizione Trasformazione quasi statica e reversibile

Una trasformazione è **quasi statica** se si svolge come successione di stati di equilibrio (variazioni infinitamente lente). È **reversibile** se è quasi statica e non accompagnata da processi dissipativi (attriti, gradienti finiti): può essere percorsa in entrambe le direzioni passando per gli stessi stati. Una trasformazione **ciclica** riporta il sistema allo stato iniziale.

Lavoro nelle trasformazioni reversibili

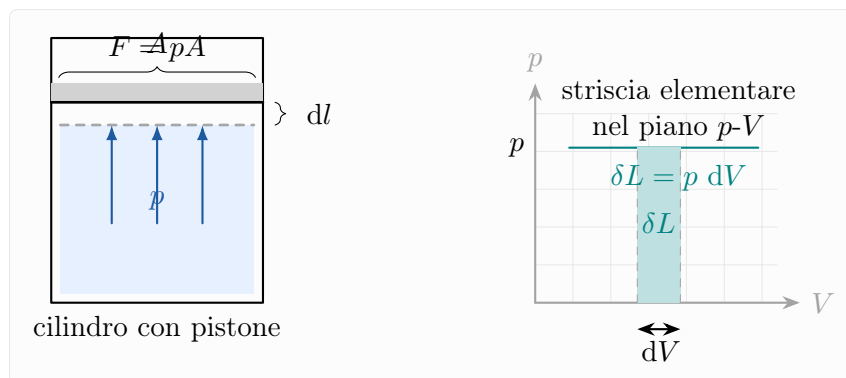
Per un gas contenuto in un cilindro con pistone di area A e pressione interna p :

$$\delta L = F \, dl = p A \, dl = p \, dV.$$

Il lavoro totale lungo una trasformazione reversibile da A a B è:

$$L_{AB} = \int_A^B p \, dV,$$

rappresentato geometricamente dall'area sottesa dalla curva nel piano di Clapeyron (p, V).



Lettura: nel cilindro $dV = A \, dl$; nel piano p - V lo stesso lavoro elementare è la striscia di area $p \, dV$.

Nota Dipendenza dal percorso

Il lavoro non è un differenziale esatto: dipende dalla trasformazione seguita, non solo dagli stati estremi. Per una trasformazione ciclica reversibile percorsa in senso orario, il lavoro netto è positivo (e pari all'area del ciclo).

Energia interna e primo principio

Definizione Energia interna

L'**energia interna** U è la funzione di stato la cui variazione, nel passaggio da uno stato 1 a uno stato 2, è pari all'energia scambiata con l'esterno tramite calore e lavoro:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q - L.$$

U è definita a meno di una costante, dipende solo dagli stati estremi (non dalla trasformazione) ed è funzione di stato.

Teorema Primo principio della termodinamica

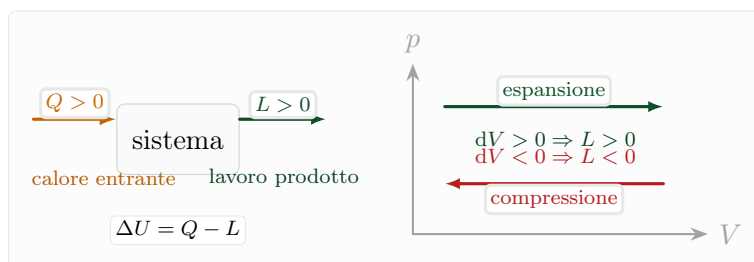
Per ogni sistema termodinamico esiste una funzione di stato, l'energia interna U , tale che per ogni trasformazione (reversibile o no):

$$dU = \delta Q - \delta L.$$

Per un gas in trasformazione quasi statica con soli scambi di pressione: $\delta L = p \, dV$, quindi $dU = \delta Q - p \, dV$.

Nota Convenzione sui segni

Si adotta la convenzione termodinamica: $Q > 0$ se il sistema assorbe calore; $L > 0$ se il sistema compie lavoro verso l'esterno. Questa scelta è legata storicamente alle macchine termiche, che devono produrre lavoro verso l'esterno. Se la trasformazione non è quasi statica, il lavoro al pistone si calcola con la pressione esterna resistente: $\delta L = p_{\text{ext}} \, dV$. La formula $\delta L = p \, dV$ richiede che la pressione interna del sistema sia definita lungo tutta la trasformazione.



Nota Schema per i bilanci termodinamici

Prima si decide che cosa fa parte del sistema; tutto il resto è ambiente. Poi si fissano i segni di Q e L e si riconosce se la trasformazione è quasi statica. Nei gas perfetti conviene usare sempre lo stesso ordine:

1. stati iniziale/finale: ricavare p, V, T mancanti da $pV = nRT$;
2. energia interna: $\Delta U = nC_v \Delta T$;
3. lavoro: area orientata nel piano p - V oppure legge della trasformazione;
4. calore: $Q = \Delta U + L$;
5. per un ciclo: $\Delta U = 0$, quindi $Q_{\text{tot}} = L_{\text{tot}}$.

Il segno si controlla alla fine: espansione $\Rightarrow L > 0$, compressione $\Rightarrow L < 0$; calore assorbito $\Rightarrow Q > 0$, ceduto $\Rightarrow Q < 0$.

Calori specifici e relazione di Mayer

Dal primo principio, scegliendo T e V come variabili indipendenti:

$$\delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right] dV.$$

Definizione Calori specifici molari

Il calore molare a volume costante è:

$$C_v = \frac{1}{n} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

Il calore molare a pressione costante è:

$$C_p = \frac{1}{n} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p.$$

Si misurano in $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$.

Teorema Relazione di Mayer

Per un gas perfetto (U funzione solo di T , quindi $(\partial U / \partial V)_T = 0$):

$$C_p = C_v + R.$$

Dimostrazione

Per una trasformazione isobara di una mole di gas perfetto, il primo principio e la definizione di C_v danno:

$$C_v dT = C_p dT - p dV.$$

Dall'equazione di stato $pV = RT$ a p costante: $p dV = R dT$. Sostituendo e dividendo per dT :

$$C_v = C_p - R \quad \implies \quad C_p = C_v + R. \quad \square$$

□

Nota Interpretazione fisica della relazione di Mayer

$C_p > C_v$ perché, a pressione costante, il pistone è libero di muoversi: parte del calore fornito va a compiere lavoro di espansione ($p dV = R dT$ per mole), non solo ad aumentare la temperatura. A volume costante invece tutto il calore va in aumento di energia interna, dunque di temperatura.

Le trasformazioni notevoli di un gas perfetto

Per un gas perfetto, U dipende solo da T e $dU = nC_v dT$. Il primo principio diventa:

$$\delta Q = nC_v dT + p dV.$$

Trasformazione isocora

$$L = 0, \quad Q = \Delta U = nC_v \Delta T.$$

Il calore va interamente in energia interna.

Trasformazione isobara

$$Q = nC_p \Delta T, \quad L = p \Delta V = nR \Delta T, \quad \Delta U = nC_v \Delta T.$$

Trasformazione isoterma

Per un gas perfetto $\Delta U = 0$, quindi $Q = L$. Poiché $p = nRT/V$:

$$Q = L = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} = nRT \ln \frac{p_i}{p_f}.$$

Trasformazione adiabatica**Proposizione Leggi dell'adiabatica reversibile**

Per un gas perfetto in trasformazione adiabatica reversibile vale $\delta Q = 0$, cioè $nC_v dT = -p dV$. Introducendo $\gamma = C_p/C_v > 1$ (indice adiabatico di Laplace):

$$T V^{\gamma-1} = \text{cost}, \quad p V^\gamma = \text{cost}, \quad p^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cost}.$$

Il lavoro compiuto in una trasformazione adiabatica è pari alla diminuzione di energia interna: $L = -\Delta U = nC_v(T_1 - T_2)$.

Dimostrazione

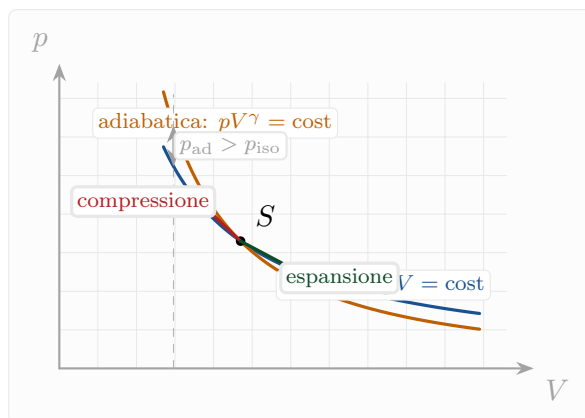
Da $nC_v dT = -p dV$ e $p = nRT/V$:

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_v} \frac{dV}{V} = -(\gamma - 1) \frac{dV}{V}.$$

Integrando: $\ln T = -(\gamma - 1) \ln V + \text{cost}$, da cui $T V^{\gamma-1} = \text{cost}$. Usando $T = pV/(nR)$ si ottiene $p V^\gamma = \text{cost}$. $\square$

Nota Adiabatica vs isoterma nel piano p - V

L'adiabatica è più ripida dell'isoterma che passa per lo stesso punto, perché $\gamma > 1$: comprimendo adiabaticamente un gas, la temperatura cresce e quindi la pressione sale più velocemente di quanto farebbe in un'isoterma.



Trasformazioni politropiche

Definizione Politropica

Una **trasformazione politropica** è definita da $pV^k = \text{cost}$ con k reale. Il calore molare associato è:

$$C_k = C_v + \frac{R}{1 - k}.$$

Osservazione Quadro operativo delle trasformazioni notevoli

Le trasformazioni notevoli sono casi particolari della politropica. La tabella riassume ΔU , Q e L per n moli di gas perfetto:

Trasf.	k	ΔU	Q	L	Vincolo
Isocora	∞	$nC_v\Delta T$	$nC_v\Delta T$	0	$V = \text{cost}$
Isobara	0	$nC_v\Delta T$	$nC_p\Delta T$	$nR\Delta T$	$p = \text{cost}$
Isotherma	1	0	$nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$	$nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$	$T = \text{cost}$
Adiabatica	γ	$-L$	0	$nC_v(T_i - T_f)$	$Q = 0$

Il calore molare associato alla politropica generica è:

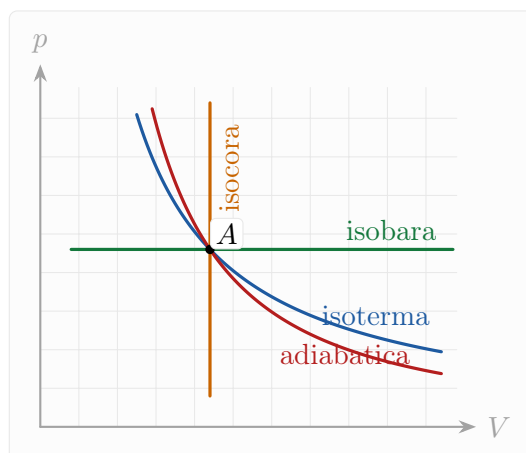
$$C_k = C_v + \frac{R}{1 - k}.$$

L'isoterma ha $C_k \rightarrow \infty$ (calore finito, $\Delta T = 0$); l'adiabatica ha $C_k = 0$ ($Q = 0$, ma $\Delta T \neq 0$).

Nota Lettura dello stato dal piano di Clapeyron

Il piano p - V (o *piano di Clapeyron*) permette di visualizzare tutte le trasformazioni. Dato un punto (p_1, V_1) , la temperatura è fissata dall'equazione di stato: $T_1 = p_1V_1/(nR)$. Le isoterme sono rami di iperbole equilatera $pV = \text{cost}$; le adiabatiche sono rami di iperbole più ripida $pV^\gamma = \text{cost}$ (con $\gamma > 1$). Un'isocora è un segmento verticale, un'isobara un segmento orizzontale. Il lavoro compiuto in una qualsiasi trasformazione è l'area sottesa

dalla curva nel piano p - V ; quello di un ciclo è l'area racchiusa (positivo se percorso in senso orario).



Promemoria: isocora verticale, isobara orizzontale; l'adiabatica che passa per A è più ripida dell'isoterma.

Nota Checklist per cicli e trasformazioni nel piano p - V

Per cicli e trasformazioni termodinamiche non partire dalle formule del rendimento: prima costruire una tabella degli stati. In ogni riga segnare p , V , T e, se serve, il tipo di trasformazione in uscita dallo stato. Poi:

1. usare $pV = nRT$ per completare le coordinate mancanti;
2. calcolare $\Delta U = nC_v\Delta T$ su ogni tratto;
3. calcolare L dal vincolo geometrico: area per isobare/isocore, logaritmo per isoterme, $-\Delta U$ per adiabatiche reversibili;
4. ricavare $Q = \Delta U + L$ con la stessa convenzione dei segni;
5. sommare sui tratti e verificare che nel ciclo $\sum \Delta U = 0$.

Il rendimento si calcola solo alla fine:

$$\eta = \frac{L_{\text{netto}}}{Q_{\text{assorbito}}},$$

dove $Q_{\text{assorbito}}$ è la somma dei soli calori positivi.

Osservazione Errori tipici nei bilanci termodinamici

Non confondere calore netto e calore assorbito: in un ciclo il calore ceduto non va nel denominatore del rendimento. Non applicare le relazioni $pV^\gamma = \text{cost}$ a qualunque trasformazione adiabatica: servono anche reversibilità e gas perfetto. Infine, un tratto orizzontale nel piano p - V è isobaro, non isoterma; l'isoterma di gas perfetto è un'iperbole.

Gas perfetti e teoria cinetica

Equazione di stato dei gas perfetti

I gas reali molto rarefatti mostrano un comportamento limite comune, descritto da tre leggi sperimentali (a T , V , p costanti rispettivamente):

$$pV = \text{cost}(T), \quad \frac{V}{T} = \text{cost}(p), \quad \frac{p}{T} = \text{cost}(V).$$

Dalla legge di Avogadro (1811), volumi uguali di gas diversi alla stessa T e p contengono lo stesso numero di molecole. Si ottiene:

Proposizione Equazione di stato dei gas perfetti

Per n moli di gas perfetto:

$$pV = nRT,$$

dove $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ è la *costante universale dei gas*. A $T_0 = 273,15 \text{ K}$ e $p_0 = 1 \text{ atm}$, una mole occupa $V_0 = 22,41 \text{ L}$.

Nota Legge di Dalton

In una miscela di gas perfetti, la pressione totale è la somma delle *pressioni parziali*: $p = p_1 + p_2 + \dots$, dove $p_i = n_i RT/V$.

Energia interna dei gas perfetti: legge di Joule

Proposizione Legge di Joule

L'energia interna di un gas perfetto dipende **solo dalla temperatura**:

$$U = U(T), \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0.$$

Nota Espansione libera di Joule

Joule verificò sperimentalmente questa legge osservando che, nell'espansione libera di un gas rarefatto ($L = 0$, $Q = 0$, quindi $\Delta U = 0$), la temperatura non varia: il sistema non scambia né lavoro né calore con l'esterno, e l'energia interna rimane costante come la temperatura. Esperimenti più precisi di Joule–Kelvin mostrarono piccole variazioni nei gas reali, confermate nel limite di gas ideale.

Interpretazione cinetica della pressione e della temperatura

Pressione dalla teoria cinetica

Il modello del gas perfetto assume: molecole puntiformi, urti elastici tra loro e con le pareti, moto casuale (nessuna direzione privilegiata). Si vuole ricavare la pressione esercitata sulle pareti.

Si considera una parete piana perpendicolare all'asse x , di area ΔS . Una molecola di massa m con velocità $v_x > 0$ (diretta verso la parete) urta elasticamente: dopo l'urto

la componente v_x si inverte, quindi la variazione di quantità di moto per molecola è $\Delta p_x = 2mv_x$.

Le molecole che urtano ΔS nel tempo dt sono quelle contenute nel cilindro di base ΔS e altezza $v_x dt$. Se $n(\mathbf{v})$ è la densità numerica di molecole con velocità $\mathbf{v}$, il numero di urti è $\frac{1}{2}n(\mathbf{v})v_x \Delta S dt$ (il fattore $\frac{1}{2}$ seleziona solo quelle che si muovono verso la parete). La variazione totale di quantità di moto per unità di tempo e di area — cioè la pressione — diventa, dopo la somma su tutte le velocità e sfruttando l'isotropia:

Proposizione Pressione cinetica

$$p = \frac{1}{3} n_{\text{vol}} m \overline{v^2} = \frac{2}{3} n_{\text{vol}} \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right),$$

dove n_{vol} è il numero di molecole per unità di volume e $\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ è l'energia cinetica media di traslazione. Il fattore $\frac{1}{3}$ discende dall'isotropia: $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \overline{v^2}/3$.

Nota Connessione con la densità di energia cinetica

Riscrivendo $p = \frac{2}{3}u$ dove $u = n_{\text{vol}} \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ è la densità volumica di energia cinetica di traslazione, si vede che la pressione è proporzionale alla densità di energia cinetica. Questo è l'analogo cinetico del principio di Pascal: la pressione è uniforme in tutto il volume del gas.

Temperatura e velocità quadratica media

Confrontando con l'equazione di stato $pV = Nk_B T$ (con $N = nV$ numero totale di molecole e $k_B = R/N_A$):

Proposizione Interpretazione cinetica della temperatura

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T,$$

dove $k_B = R/N_A = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ è la **costante di Boltzmann**. La temperatura assoluta è proporzionale all'energia cinetica media di traslazione delle molecole.

La **velocità quadratica media** risulta:

$$v_{\text{qm}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}.$$

Nota La temperatura non è un'energia

La relazione $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$ mostra che la temperatura non coincide con l'energia: ha dimensioni diverse (K, non J) e solo il prodotto $k_B T$ è un'energia. La costante di Boltzmann k_B è la “valuta di conversione” tra la scala macroscopica della temperatura e la scala microscopica delle energie molecolari. In fisica è comune esprimere energie in kelvin dividendo per k_B : per esempio, l'energia termica a temperatura ambiente ($T \approx 300 \text{ K}$) corrisponde a $k_B T \approx 25 \text{ meV} \approx 4 \times 10^{-21} \text{ J}$. Lo stesso vale al contrario: la temperatura

di una stella o di una radiazione si esprime spesso in eV, ricordando che $1 \text{ eV} \approx 11600 \text{ K}$.

Nota Ordine di grandezza

Per l'idrogeno ($M = 2 \text{ g/mol}$) a pressione atmosferica e 0°C : $v_{\text{qm}} \approx 1840 \text{ m/s}$. Molecole più pesanti hanno velocità minore: $v_{\text{qm},1}/v_{\text{qm},2} = \sqrt{M_2/M_1}$.

Energia interna del gas monatomico

Per una mole di gas monatomico, dove l'energia interna è solo cinetica di traslazione:

$$U = N_A \cdot \frac{1}{2} m \overline{v^2} = N_A \cdot \frac{3}{2} k_B T = \frac{3}{2} RT.$$

Proposizione Calori specifici del gas monatomico ideale

$$C_v = \frac{3}{2} R, \quad C_p = \frac{5}{2} R, \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3} \approx 1,66.$$

Gradi di libertà e principio di equipartizione

Definizione Grado di libertà

Un **grado di libertà** è una modalità indipendente in cui l'energia può essere immagazzinata nel sistema. Corrisponde a un termine quadratico nell'energia (energia cinetica $\frac{1}{2}mv^2$ o potenziale $\frac{1}{2}k\xi^2$).

Proposizione Principio di equipartizione dell'energia

All'equilibrio termodinamico, l'energia media associata a ogni grado di libertà è uguale a:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} k_B T.$$

Nota Gradi di libertà per molecole biatomiche

Una molecola biatomica (es. H_2 , N_2) ha:

- **3 gradi di traslazione:** energia cinetica del centro di massa nelle tre direzioni.
- **2 gradi di rotazione:** rotazioni intorno ai due assi perpendicolari all'asse molecolare. La rotazione attorno all'asse molecolare è trascurabile perché il momento d'inerzia è $\sim (10^{-15})^2 / (10^{-10})^2 = 10^{-10}$ volte più piccolo (massa concentrata nei nuclei di dimensioni 10^{-15} m , distanza 10^{-10} m).
- **2 gradi di vibrazione:** ogni modo di vibrazione ha energia cinetica $\frac{1}{2}m\dot{\xi}^2$ e energia potenziale $\frac{1}{2}k\xi^2$, per un totale di 2 gradi.

Attivazione progressiva dei gradi di libertà

I gradi di libertà rotazionali e vibrazionali si attivano solo quando la temperatura fornisce energia sufficiente a eccitare i livelli quantizzati (rotatori e oscillatori).

Proposizione Calori specifici del gas biatomico in funzione di T

Per un gas biatomico, C_v aumenta a gradini all'aumentare di T :

$$C_v = \begin{cases} \frac{3}{2}R & T \lesssim 50 \text{ K} \quad (\text{solo traslazione}) \\ \frac{5}{2}R & 50 \text{ K} \lesssim T \lesssim 500 \text{ K} \quad (\text{traslazione} + \text{rotazione}) \\ \frac{7}{2}R & T \gtrsim 1000 \text{ K} \quad (\text{traslazione} + \text{rotazione} + \text{vibrazione}) \end{cases}$$

con i valori numerici approssimativi che dipendono dalla molecola. A temperatura ambiente ($T \approx 300 \text{ K}$) per N_2 e O_2 si ha $C_v = \frac{5}{2}R$ e $\gamma \approx 1,4$.

Nota Perché i gradi di libertà si congelano

Ciascun grado di libertà rotazionale o vibrazionale ha livelli energetici quantizzati. Perché contribuisca ai calori specifici, la temperatura deve fornire energia $\sim k_B T$ sufficiente a eccitare il primo livello. Si definisce una *temperatura caratteristica* per ogni modalità: $\vartheta = \Delta E_{\text{primo livello}}/k_B$. Per $T \ll \vartheta$ il grado è *congelato*: nessuna molecola ha abbastanza energia traslazionale da cedere durante un urto per eccitarlo. Per $T \gg \vartheta$ il grado è completamente attivo e contribuisce con $\frac{1}{2}R$ per grado di libertà cinetico, oppure R per i modi vibrazionali (cinetico + potenziale).

Per l' H_2 : $\vartheta_{\text{rot}} \approx 85 \text{ K}$ (già attivo a temperatura ambiente) e $\vartheta_{\text{vibr}} \approx 6000 \text{ K}$ (congelato a temperatura ambiente). Per N_2 e O_2 : ϑ_{rot} è di pochi K, quindi la rotazione è già completamente attiva a temperatura ambiente, mentre la vibrazione richiede migliaia di kelvin. Questo spiega perché a 300 K l'aria si comporta come un gas biatomico con $C_v = \frac{5}{2}R$ e $\gamma = 1,4$.

La rotazione attorno all'asse molecolare non contribuisce: i nuclei, di dimensioni $\sim 10^{-15} \text{ m}$, distano $\sim 10^{-10} \text{ m}$, per cui $I_{\parallel}/I_{\perp} \sim 10^{-10}$ e la temperatura caratteristica di quella rotazione è enormemente alta; nei modelli ordinari quel grado si considera congelato.

Distribuzione delle velocità di Maxwell

La distribuzione delle velocità molecolari a equilibrio è descritta dalla legge di Maxwell. Il numero di molecole con modulo della velocità tra v e $v + dv$ è:

Proposizione Distribuzione di Maxwell

$$f_M(v) dv = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)} v^2 dv.$$

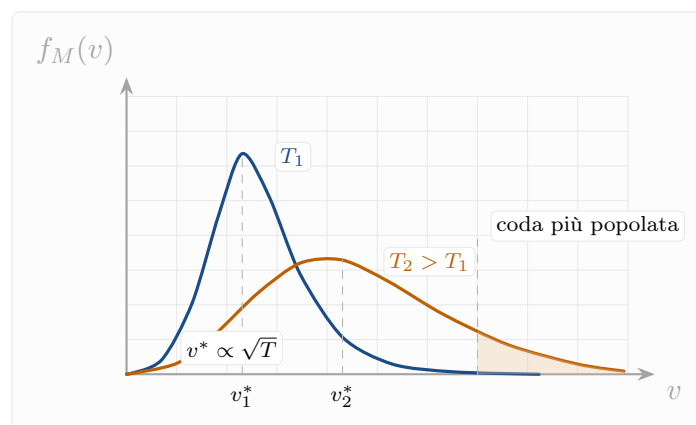
I valori caratteristici della distribuzione sono:

$$v^* = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (\text{velocità più probabile}),$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = 0,921 v_{qm} \quad (\text{velocità media}).$$

Nota Effetti della temperatura sulla distribuzione

All'aumentare di T , il picco della distribuzione si sposta verso velocità maggiori e la distribuzione si allarga. A temperatura più alta c'è una frazione maggiore di molecole con velocità molto elevata: questo spiega perché le reazioni chimiche che richiedono energia di attivazione procedono molto più rapidamente ad alta temperatura.



Secondo principio, Carnot ed entropia

Nota Cosa aggiunge il secondo principio

Il primo principio stabilisce la conservazione dell'energia, ma non indica la direzione naturale dei processi. Non vieta, da solo, che il calore passi spontaneamente dal freddo al caldo o che un ciclo converta tutto il calore in lavoro. Il secondo principio aggiunge il vincolo di direzione.

Definizione Enunciato di Clausius

È **impossibile** realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia il passaggio di calore da un corpo a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta.

Definizione Enunciato di Kelvin

È **impossibile** realizzare una trasformazione ciclica il cui unico risultato sia l'assorbimento di calore da un'unica sorgente e la sua completa conversione in lavoro (moto perpetuo di seconda specie).

Proposizione Equivalenza degli enunciati

I due enunciati sono equivalenti: la violazione dell'uno implica la violazione dell'altro.

Dimostrazione

Se si viola Clausius, si viola Kelvin. Supponiamo che esista un dispositivo il cui unico effetto sia trasferire calore Q dalla sorgente fredda T_2 alla sorgente calda T_1 . Accoppiamolo a una macchina termica reversibile che assorbe proprio Q da T_1 , cede $Q - L$ a T_2 e produce lavoro L . Il bilancio netto su T_1 è nullo; la sorgente fredda perde invece L e compie lavoro L . Si è dunque ottenuto lavoro estraendo calore da una sola sorgente: violazione di Kelvin.

Se si viola Kelvin, si viola Clausius. Supponiamo che esista una macchina ciclica che assorbe calore Q da una sola sorgente calda e lo converte integralmente in lavoro. Usiamo quel lavoro per alimentare una macchina frigorifera che sottrae calore Q_2 alla sorgente fredda e cede $Q + Q_2$ alla sorgente calda. Il bilancio netto della sorgente calda è $+Q_2$; la sorgente fredda perde Q_2 ; non rimane alcun altro effetto esterno, perché il lavoro prodotto è stato interamente usato dal frigorifero. Il risultato è trasferire calore dal freddo al caldo: violazione di Clausius. $\square$

Osservazione Carattere statistico del secondo principio

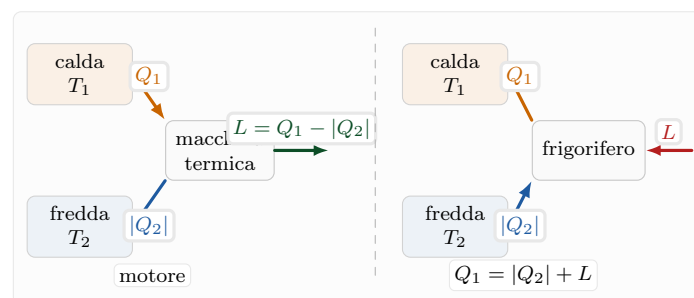
A livello microscopico, ciò che il secondo principio dichiara impossibile è in realtà estremamente improbabile, non matematicamente impossibile. La probabilità di un trasferimento spontaneo di calore dal freddo al caldo è astronomicamente piccola (dell'ordine di e^{-N} con $N \sim 10^{23}$): la improbabilità diventa effettivamente impossibilità su scale macroscopiche.

Macchine termiche e ciclo di Carnot

Definizione Macchina termica

Una **macchina termica** è un dispositivo che opera in modo ciclico: assorbe calore $Q_1 > 0$ da una sorgente calda a T_1 , cede calore $|Q_2| > 0$ a una sorgente fredda a $T_2 < T_1$, e produce lavoro utile $L = Q_1 - |Q_2|$. Il **rendimento** è:

$$\eta = \frac{L}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1.$$



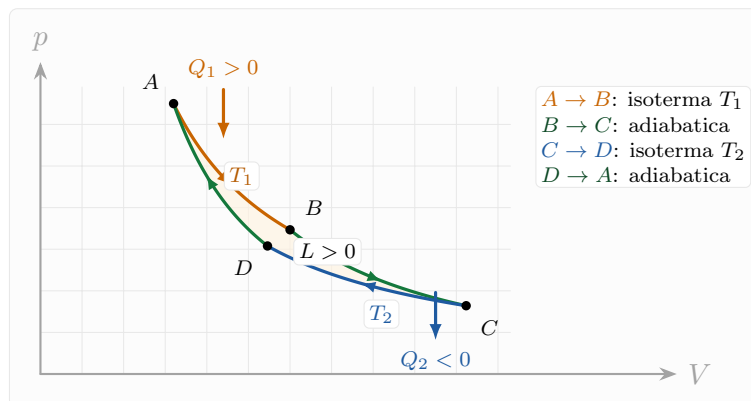
Nota Perché non basta una sorgente

Un'isoterma di gas perfetto converte tutto il calore in lavoro ($Q = L$), ma non è un ciclo: il gas si espande indefinitamente. Per tornare allo stato iniziale bisogna comprimerlo, cedendo calore a una seconda sorgente.

Definizione Ciclo di Carnot

Il **ciclo di Carnot** è il ciclo ideale composto da quattro trasformazioni reversibili tra due sorgenti a temperature T_1 (calda) e T_2 (fredda):

1. **Espansione isoterma** a T_1 ($A \rightarrow B$): il gas assorbe $Q_1 = nRT_1 \ln(V_B/V_A)$.
2. **Espansione adiabatica** ($B \rightarrow C$): T scende da T_1 a T_2 .
3. **Compressione isoterma** a T_2 ($C \rightarrow D$): il gas cede $|Q_2| = nRT_2 \ln(V_C/V_D)$.
4. **Compressione adiabatica** ($D \rightarrow A$): T risale da T_2 a T_1 .



Lettura: in senso orario l'area arancione è il lavoro netto prodotto; gli scambi di calore avvengono solo sulle due isoterme.

Proposizione Rendimento di Carnot

Per il ciclo di Carnot, dalle adiabatiche si ricava $V_B/V_A = V_C/V_D$, quindi:

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln(V_C/V_D)}{T_1 \ln(V_B/V_A)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

Dimostrazione

Dalle due adiabatiche: $T_1 V_B^{\gamma-1} = T_2 V_C^{\gamma-1}$ e $T_1 V_A^{\gamma-1} = T_2 V_D^{\gamma-1}$. Dividendo: $(V_B/V_A)^{\gamma-1} = (V_C/V_D)^{\gamma-1}$, da cui $V_B/V_A = V_C/V_D$. Sostituendo nell'espressione del rendimento si annullano i logaritmi. $\square$

Teorema di Carnot

(1) Tutte le macchine reversibili che operano tra le stesse due temperature T_1 e T_2 hanno lo stesso rendimento, uguale a quello di Carnot. (2) Il rendimento di qualsiasi macchina irreversibile è sempre inferiore: $\eta_{\text{irrev}} < \eta_{\text{Carnot}} = 1 - T_2/T_1$.

Nota Implicazione pratica

$\eta_{\text{Carnot}} < 1$ sempre (poiché $T_2 > 0$): è impossibile convertire tutto il calore in lavoro in un ciclo. Per aumentare il rendimento si deve aumentare T_1 o diminuire T_2 . Nelle macchine reali i processi irreversibili (attriti, gradienti termici finiti) abbassano ulteriormente il rendimento.

Nota Come scegliere il metodo sul secondo principio

Se la domanda riguarda un ciclo tra due sorgenti, il riferimento naturale è Carnot: confrontare il rendimento reale con $1 - T_2/T_1$. Se chiede la possibilità di una trasformazione, usare gli enunciati di Clausius e Kelvin oppure il bilancio di entropia dell'universo. Se chiede una variazione di entropia, ignorare il percorso effettivo quando è irreversibile e costruire un percorso reversibile equivalente tra gli stessi stati.

Definizione Entropia

L'**entropia** S è la funzione di stato definita da:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T},$$

dove δQ_{rev} è il calore scambiato in una trasformazione reversibile. La variazione tra due stati A e B è:

$$\Delta S = S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

Si misura in J K^{-1} .

Nota Perché è una funzione di stato

Il teorema di Carnot implica che per qualsiasi ciclo reversibile $\oint (\delta Q/T)_{\text{rev}} = 0$: la quantità $\delta Q_{\text{rev}}/T$ è un differenziale esatto, cioè esiste la funzione S (a meno di una costante).

Proposizione Disuguaglianza di Clausius

Per qualsiasi ciclo (reversibile o irreversibile):

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

con uguaglianza se e solo se il ciclo è completamente reversibile.

Proposizione Principio di aumento dell'entropia

Per un sistema **isolato**:

$$\Delta S \geq 0,$$

con uguaglianza solo per trasformazioni reversibili.

Dimostrazione

Per un sistema isolato $\delta Q = 0$. Considerando una trasformazione irreversibile da A a B e poi una reversibile da B ad A , dal ciclo si ha:

$$\int_A^B \frac{\delta Q}{T} + (S_A - S_B) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{\delta Q}{T}.$$

Per un sistema isolato, l'integrale a destra è zero, quindi $\Delta S \geq 0$. $\square$

Nota Interpretazione probabilistica

L'entropia è legata al numero Ω di microstati compatibili con il macrostato: $S = k_B \ln \Omega$ (formula di Boltzmann, incisa sulla sua lapide). Il secondo principio afferma che i sistemi evolvono verso macrostati con più microstati (maggiore probabilità): l'entropia tende al massimo all'equilibrio. L'espansione libera di un gas aumenta Ω perché le molecole dispongono di più posizioni accessibili.

Proposizione Variazione di entropia per un gas ideale

Dal primo principio $\delta Q_{\text{rev}} = nC_v dT + p dV$:

$$dS = nC_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}.$$

Integrando tra due stati qualsiasi:

$$\Delta S = nC_v \ln \frac{T_B}{T_A} + nR \ln \frac{V_B}{V_A}.$$

Essendo S funzione di stato, questa formula vale indipendentemente dalla trasformazione (reversibile o no) che connette A a B .

Osservazione Adiabatica reversibile: trasformazione isoentropica

Per un'adiabatica reversibile, $\delta Q = 0$ in ogni passo, quindi $dS = 0$ e $\Delta S = 0$: l'entropia rimane costante. Le adiabatiche reversibili si dicono **isoentropiche**. Questo è coerente con la formula generale: se $dS = nC_v dT/T + nR dV/V = 0$, si ottiene proprio $TV^{\gamma-1} = \text{cost.}$ Le adiabatiche nel piano p - V sono dunque curve a entropia costante.

Caso da non confondere: una trasformazione adiabatica *irreversibile* ha ancora $Q = 0$, ma può avere $\Delta S > 0$ per produzione interna di entropia. Quindi

$$\text{adiabatica} + \text{reversibile} \iff \text{isoentropica}.$$

Nota Il frigorifero: un esempio pratico di entropia

Il frigorifero è una macchina termica che funziona al contrario: comprime un gas, lo fa cedere calore all'ambiente esterno, poi lo fa espandere nella cella frigorifera dove assorbe calore raffreddando il contenuto. Dal punto di vista dell'entropia: l'interno del frigorifero cede calore, quindi la sua entropia diminuisce. L'ambiente esterno (la stanza) riceve calore, e la sua entropia aumenta. Il motore del frigorifero è però irreversibile, perciò l'entropia della stanza aumenta di *più* di quanto diminuisca quella dell'interno: il bilancio totale $\Delta S_{\text{tot}} \geq 0$ è rispettato. Un frigorifero ideale reversibile bilancerebbe esattamente i due contributi, ma non esiste in pratica.

Nota Due calcoli rapidi di entropia

- Espansione libera isoterma di una mole da V_A a $2V_A$: si sceglie un percorso reversibile equivalente e si ottiene $\Delta S = R \ln 2$.
- Isocora reversibile di una mole biatomica: $\Delta S = \frac{5}{2} R \ln(T_B/T_A)$. Se $T_B < T_A$, l'entropia del gas diminuisce, ma quella della sorgente aumenta in modo da rispettare $\Delta S_{\text{tot}} \geq 0$.

Nota Come calcolare ΔS per trasformazioni irreversibili

Poiché S è funzione di stato, ΔS dipende solo dagli stati iniziale e finale, *non* dal percorso. Per calcolare ΔS lungo una trasformazione irreversibile si procede in tre passi:

1. Si identificano gli stati iniziale A e finale B con le loro grandezze (T, V) o (T, p) .
2. Si costruisce un *percorso reversibile alternativo* tra A e B (ad esempio: isoterma + isocora, o isobara + isocora).
3. Si calcola ΔS lungo quel percorso reversibile con $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$.

L'integrale di Clausius $\int_A^B \delta Q/T$ lungo il percorso irreversibile effettivo è *minore* di ΔS , ma la variazione di entropia è quella calcolata con il percorso reversibile.

Elettromagnetismo e onde

Orientamento e convenzioni

Questi appunti raccolgono definizioni operative, formule centrali e procedure di calcolo ricorrenti. Le formule non sono isolate: sono accompagnate dal criterio che dice quando usarle.

Si adotta il Sistema Internazionale. Il versore normale a una superficie è indicato con $\mathbf{n}$; $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$; $d\ell$ è l'elemento orientato di linea. Le costanti fondamentali sono

$$\begin{aligned}\varepsilon_0 &= 8.854\,187\,8128 \times 10^{-12} \text{ F/m}, \\ \mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}, \\ c &= \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \simeq 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}.\end{aligned}$$

La costante di Coulomb è

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

Nota Mappa di lettura

Punti ricorrenti: sovrapposizione, integrazione di distribuzioni continue, potenziale, capacità, circuiti RC, segni nelle leggi di Kirchhoff, legge di Ampère, induzione, forma integrale e differenziale di Maxwell e onde piane.

Carica elettrica, forza elettrostatica e campo elettrostatico

Carica elettrica, isolanti e conduttori

La carica elettrica è la proprietà fisica che determina l'interazione elettromagnetica. Esistono due segni di carica: positiva e negativa. Cariche dello stesso segno si respingono, cariche di segno opposto si attraggono.

Definizione Quantizzazione della carica

La carica elettrica di un corpo isolato è un multiplo intero della carica elementare:

$$q = ne, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

L'elettrone ha carica $-e$, il protone $+e$, il neutrone carica nulla.

Teorema Conservazione della carica

In un sistema elettricamente isolato la somma algebrica delle cariche rimane costante:

$$Q_{\text{tot}} = \sum_i q_i = \text{costante}.$$

La carica può essere trasferita o separata, ma non creata o distrutta nei processi elettromagnetici ordinari.

Gli isolanti trattengono localmente la carica; nei conduttori una parte delle cariche è libera di muoversi. Nei metalli i portatori mobili sono elettroni di conduzione. La carica per strofinio separa cariche tra due corpi; la carica per contatto trasferisce carica tra corpi; la carica per induzione ridistribuisce le cariche mobili senza contatto diretto con il corpo inducente.

Nota Induzione elettrostatica

Se una bacchetta positiva viene avvicinata a un conduttore neutro, gli elettroni liberi sono attratti verso la bacchetta e la parte lontana rimane con eccesso positivo. Il conduttore resta globalmente neutro, ma polarizzato. Se si collega a terra la parte lontana e poi si isola il conduttore, resta una carica netta di segno opposto a quella inducente.

Legge di Coulomb e sovrapposizione**Teorema Legge di Coulomb**

Due cariche puntiformi q_1 e q_2 , ferme nel vuoto e separate da distanza r , interagiscono con una forza centrale

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{u}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2\|^3} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2),$$

dove $\mathbf{F}_{12}$ è la forza esercitata da q_2 su q_1 e $\mathbf{u}_{12}$ è il versore diretto da q_2 a q_1 . Il segno del prodotto $q_1 q_2$ determina attrazione o repulsione.

Proposizione Principio di sovrapposizione

Se una carica q è soggetta all'azione di più cariche q_i , la forza totale è la somma vettoriale delle forze dovute a ciascuna carica presa separatamente:

$$\mathbf{F} = q \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i).$$

Il principio è valido perché le equazioni dell'elettromagnetismo classico sono lineari nelle sorgenti e nei campi.

Nota Metodo con più cariche

Non sommare i moduli se le forze non sono collineari. Si disegna ogni contributo, si sceglie un sistema di assi, si calcolano le componenti e solo alla fine si ricompone il vettore

risultante. Questo è uno dei punti ricorrenti nella trattazione iniziale.

Campo elettrico

Definizione Campo elettrostatico

Il campo elettrico in un punto è la forza per unità di carica positiva di prova:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q_0}.$$

Il limite indica che la carica di prova deve misurare il campo senza modificare in modo apprezzabile la distribuzione sorgente. Per una carica puntiforme q posta nell'origine:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{u}_r.$$

La forza su una carica q_0 immersa nel campo è $\mathbf{F} = q_0 \mathbf{E}$.

Per più cariche puntiformi:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|^3}.$$

Distribuzioni continue di carica

Quando il numero di cariche elementari è enorme, si introduce una densità continua:

$$\lambda = \frac{dq}{d\ell} \quad [\text{C/m}], \quad \sigma = \frac{dq}{dS} \quad [\text{C/m}^2], \quad \rho = \frac{dq}{dV} \quad [\text{C/m}^3].$$

La somma discreta diventa un integrale:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3} dq'$$

con $dq' = \lambda d\ell'$, $dq' = \sigma dS'$ oppure $dq' = \rho dV'$.

Nota Schema per distribuzioni continue

Prima si sceglie l'elemento dq' adatto alla geometria; poi si sfrutta la simmetria per eliminare le componenti che si cancellano; infine si integra solo la componente rimasta. Un controllo rapido è il limite lontano: se la carica totale è finita, a grande distanza il primo termine deve comportarsi come kQ/r^2 .

Nota Criterio di scelta: integrazione diretta o potenziale

Per distribuzioni continue finite, il campo richiede un integrale vettoriale: ogni elemento contribuisce con direzione diversa. Il potenziale invece è scalare e spesso è più semplice:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}.$$

Poi, se serve il campo, si usa $\mathbf{E} = -\nabla V$. La scelta rapida è:

- usare il **campo diretto** quando la simmetria cancella subito le componenti trasversali;
- usare il **potenziale** quando la distribuzione è assiale o radiale ma il campo avrebbe componenti variabili difficili da sommare;
- usare **Gauss** solo quando il modulo di E è costante sulla parte utile della superficie gaussiana.

Proposizione Bacchetta carica vista dall'asse mediano

Per una bacchetta sottile di lunghezza L , densità lineare uniforme λ e punto di osservazione sull'asse mediano a distanza x , le componenti parallele alla bacchetta si cancellano a coppie. Resta solo la componente lungo l'asse:

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy.$$

Ponendo $y = x \tan \theta$ si ha $dy = x \sec^2 \theta d\theta$ e $r = x / \cos \theta$, quindi

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \int_{-\theta_1}^{\theta_1} \cos \theta d\theta \mathbf{u}_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \sin \theta_1 \mathbf{u}_x, \quad \theta_1 = \arctan \frac{L}{2x}.$$

Nel limite $L \gg x$, $\theta_1 \rightarrow \pi/2$ e si ritrova il campo del filo rettilineo indefinito: $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 x)$.

Nota Espansioni asintotiche

Nelle espansioni asintotiche occorre riconoscere la variabile piccola. Per il disco lontano, la quantità piccola è a/x , non x . Si usa

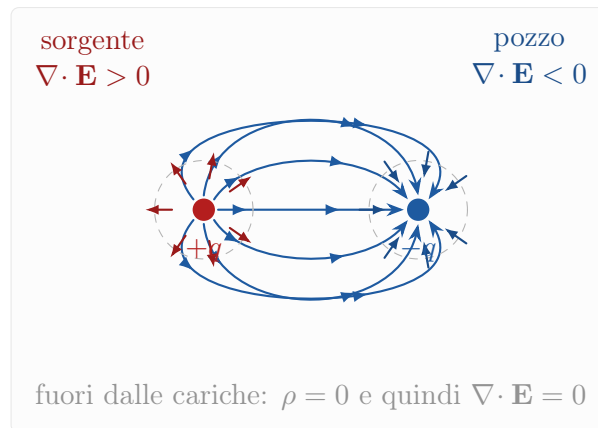
$$(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} u^2 + \dots, \quad |u| \ll 1.$$

Ad esempio

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (a/x)^2}} \simeq 1 - \frac{a^2}{2x^2} + \dots$$

Linee di campo e moto di una carica

Le linee di campo sono curve orientate tangenti a $\mathbf{E}$ in ogni punto. La densità locale delle linee rappresenta qualitativamente il modulo del campo. In elettrostatica partono dalle cariche positive e terminano sulle negative o all'infinito; non si intersecano, perché il campo in un punto ha direzione univoca.



Promemoria: le linee di campo sono tangenti a $\mathbf{E}$. Nel dipolo divergono da $+q$ e convergono su $-q$; nello spazio vuoto tra le cariche $\rho = 0$, quindi $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ anche se il campo è non nullo.

Una carica q in un campo uniforme $\mathbf{E}$ subisce accelerazione costante

$$\mathbf{a} = \frac{q\mathbf{E}}{m}.$$

Se entra con velocità iniziale perpendicolare al campo, il moto è analogo al moto parabolico in gravità, con accelerazione lungo la direzione del campo. Se il campo accelera la carica lungo una differenza di potenziale ΔV , l'energia cinetica varia di

$$\Delta K = q(V_i - V_f) = -q\Delta V.$$

Lavoro elettrico, potenziale ed energia elettrostatica

Lavoro della forza elettrica

La forza di Coulomb è centrale e conservativa. Per una carica di prova q_0 che si sposta da A a B in un campo elettrostatico:

$$L_{A \rightarrow B} = q_0 \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

Il lavoro dipende solo dagli estremi, non dal cammino.

Definizione Differenza di potenziale

La differenza di potenziale tra A e B è

$$V(B) - V(A) = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

Equivalentemente,

$$L_{A \rightarrow B} = q_0 [V(A) - V(B)].$$

L'unità di misura è il volt: $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$.

Se si sceglie $V(\infty) = 0$, il potenziale di una carica puntiforme è

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

Per più cariche:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|}.$$

Per una distribuzione continua:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}.$$

Nota Quando conviene il potenziale

Il potenziale è scalare: con molte sorgenti o distribuzioni continue spesso si somma prima V e poi, se serve, si ricava $\mathbf{E} = -\nabla V$. Questo evita molte somme vettoriali, ma richiede attenzione alla costante additiva e al riferimento scelto per V .

Energia potenziale elettrostatica

L'energia potenziale di una carica q in un potenziale V generato da altre cariche è

$$U = qV.$$

Per due cariche puntiformi:

$$U_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}.$$

Per un sistema di N cariche puntiformi:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

Il fattore $1/2$ evita di contare due volte le coppie.

Campo come gradiente del potenziale

Teorema Relazione locale tra campo e potenziale

In elettrostatica

$$\mathbf{E} = -\nabla V.$$

In coordinate cartesiane:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

Le superfici $V = \text{costante}$ sono superfici equipotenziali. Il campo elettrico è sempre perpendicolare alle superfici equipotenziali, diretto nel verso di massima diminuzione del potenziale.

Teorema Rotore nullo in elettrostatica

Per un campo elettrostatico:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

Queste sono formulazioni equivalenti della conservatività del campo elettrostatico.

Dipolo elettrico

Un dipolo elettrico è formato da due cariche $+q$ e $-q$ separate da un vettore $\mathbf{d}$ diretto da $-q$ a $+q$.

Definizione Momento di dipolo elettrico

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}.$$

A grande distanza, il potenziale di un dipolo è

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{u}_r}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}.$$

In un campo uniforme:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}, \quad U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}.$$

In un campo non uniforme compare anche una forza risultante:

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E})$$

per dipolo rigido e momento costante.

Nota Segno dell'energia del dipolo

La configurazione stabile ha $\mathbf{p}$ parallelo a $\mathbf{E}$, perché $U = -pE \cos \theta$ è minima per $\theta = 0$.

Nota Sviluppo lontano del potenziale

Se una distribuzione localizzata di cariche è osservata da una distanza R molto maggiore della sua dimensione caratteristica d , il potenziale si organizza per potenze decrescenti di R . Per cariche puntiformi q_i poste nei punti $\mathbf{d}_i$:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}, \quad r_i = |\mathbf{R} - \mathbf{d}_i|.$$

Poiché $d_i/R \ll 1$,

$$\frac{1}{r_i} \simeq \frac{1}{R} \left(1 + \frac{d_i \cos \theta_i}{R} + \frac{d_i^2}{2R^2} (3 \cos^2 \theta_i - 1) + \dots \right).$$

Il primo termine dipende dalla carica totale $Q = \sum_i q_i$ e dà il monopolio. Se $Q = 0$, il primo contributo non nullo è spesso quello di dipolo, legato a $\mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{d}_i$, con andamento $1/R^2$. I termini successivi sono quadrupolo, ottupolo e così via.

Legge di Gauss

Flusso del campo elettrico

Definizione Flusso

Il flusso di $\mathbf{E}$ attraverso una superficie orientata S è

$$\Phi_E(S) = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS.$$

Per una superficie chiusa si usa la normale uscente e si scrive $\iint_{\Sigma}$.

Teorema Legge di Gauss

Il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa è uguale alla carica totale interna divisa per ε_0 :

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

In forma locale:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

Nota Dal flusso alla forma locale

Il passaggio tra forma integrale e forma locale usa il teorema della divergenza:

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{F} d\tau.$$

Fisicamente, $\nabla \cdot \mathbf{F}$ misura quanto campo “nasce” o “muore” per unità di volume. Applicandolo alla legge di Gauss:

$$\int_{\tau} \nabla \cdot \mathbf{E} d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{\tau} \rho d\tau.$$

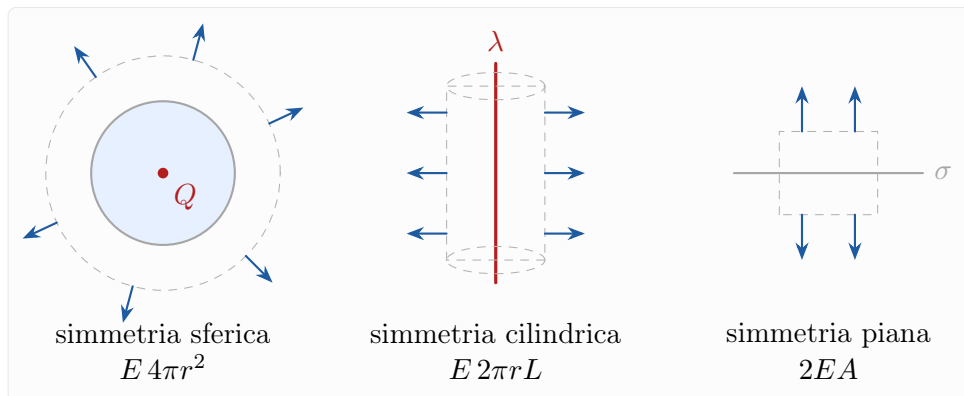
Poiché il volume τ è arbitrario, gli integrandi devono coincidere: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$. Per un dipolo, una piccola superficie che racchiude solo $+q$ ha flusso positivo, una che racchiude solo $-q$ ha flusso negativo, mentre una superficie che racchiude entrambe le cariche ha flusso netto nullo.

Nota Quando Gauss calcola direttamente il campo

La legge di Gauss è sempre vera, ma calcola E in modo immediato solo se la simmetria permette di portare il modulo del campo fuori dall'integrale. In pratica servono tre passaggi:

1. riconoscere la direzione del campo dalla simmetria;
2. scegliere una superficie gaussiana coerente con quella simmetria;
3. separare le parti con flusso nullo dalle parti dove E è costante.

Se questi passaggi non funzionano, Gauss resta una legge globale sul flusso, non una scorciatoia per trovare il campo punto per punto.



Applicazioni principali

Proposizione Distribuzione sferica

Per una distribuzione sfericamente simmetrica, il campo è radiale. Se $Q(r)$ è la carica contenuta entro il raggio r :

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{Q(r)}{\varepsilon_0}, \quad E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q(r)}{r^2}.$$

Per una sfera isolante uniformemente carica di raggio R e carica totale Q :

$$E(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qr}{R^3}, & 0 \leq r \leq R, \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}, & r \geq R. \end{cases}$$

Proposizione Filo infinito

Per un filo infinito con densità lineare λ , scegliendo come superficie gaussiana un cilindro coassiale di raggio r e lunghezza L :

$$E(2\pi r L) = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}, \quad E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}.$$

Proposizione Piano infinito

Per un piano infinito uniformemente carico con densità σ :

$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}, \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Per due piani paralleli con densità $+\sigma$ e $-\sigma$, campo ideale tra le armature:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0},$$

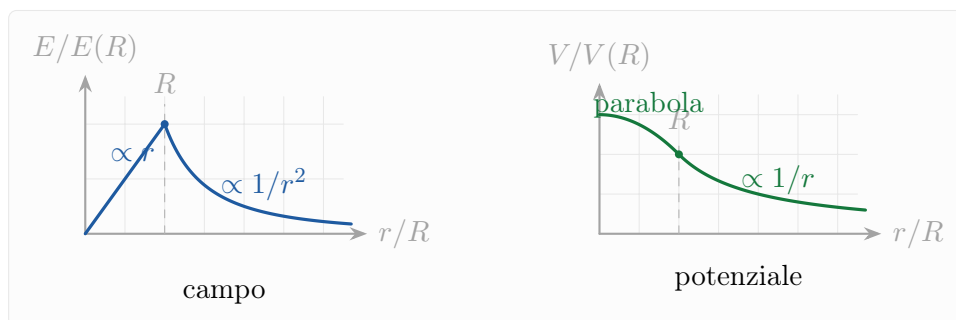
mentre all'esterno i campi si cancellano.

Potenziale di una sfera uniformemente carica

Per $V(\infty) = 0$ e sfera isolante uniforme:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, & r \geq R, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right), & 0 \leq r \leq R. \end{cases}$$

Il potenziale è continuo in $r = R$; il campo, pari a $-dV/dr$, è anch'esso continuo per una distribuzione volumica non singolare.



Nota Integrare a tratti

Se si calcola una differenza di potenziale tra un punto interno e uno esterno alla sfera, l'integrale va spezzato nei tratti in cui cambia l'espressione del campo:

$$V(B) - V(A) = - \int_A^R \mathbf{E}_{\text{int}} \cdot d\boldsymbol{\ell} - \int_R^B \mathbf{E}_{\text{est}} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

Il passaggio è importante perché è un errore frequente usare la formula esterna anche dentro la sfera.

Conduttori, condensatori, dielettrici ed energia elettrostatica

Conduttori in equilibrio elettrostatico

In equilibrio elettrostatico le cariche libere di un conduttore non devono muoversi. Ne seguono proprietà fondamentali.

Teorema Proprietà dei conduttori in equilibrio

Per un conduttore in equilibrio elettrostatico:

1. il campo elettrico all'interno del materiale conduttore è nullo: $\mathbf{E} = \mathbf{0}$;
2. il potenziale è costante in tutto il conduttore;
3. eventuale carica netta in eccesso risiede sulla superficie;
4. il campo immediatamente esterno è normale alla superficie;
5. nel vuoto, appena fuori dalla superficie, $E_n = \sigma/\epsilon_0$.

Dimostrazione

Se $\mathbf{E}$ fosse non nullo dentro il conduttore, le cariche libere subirebbero una forza e si muoverebbero, contraddicendo l'equilibrio. Poiché $\mathbf{E} = -\nabla V$, gradiente nullo implica potenziale costante. Applicando Gauss a una superficie appena interna al conduttore si trova carica interna nulla; l'eccesso resta sulla superficie. La componente tangenziale esterna deve essere nulla, altrimenti cariche superficiali scorrerebbero lungo la superficie. Il salto della componente normale segue da un pillbox gaussiano. $\square$

Nota Effetto punta

In un conduttore non sferico la densità superficiale di carica è maggiore dove il raggio di curvatura è minore. Per questo il campo vicino a punte e bordi è più intenso e può innescare scariche.

Capacità di un conduttore isolato

Un conduttore isolato con carica Q si porta a un potenziale V rispetto all'infinito. La capacità è

$$C = \frac{Q}{V}.$$

Per una sfera conduttrice isolata di raggio R :

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}, \quad C = 4\pi\epsilon_0 R.$$

Condensatori

Un condensatore è formato da due conduttori in induzione elettrostatica completa: le linee di campo che partono da un'armatura terminano sull'altra. Le armature hanno cariche $+Q$ e $-Q$.

Definizione Capacità di un condensatore

$$C = \frac{Q}{\Delta V},$$

dove Q è il modulo della carica su ciascuna armatura e ΔV è la differenza di potenziale tra le armature.

Qui ΔV indica sempre la differenza tra le armature. Per un conduttore isolato, invece, $C = Q/V$ usa il potenziale rispetto all'infinito o a un riferimento fissato.

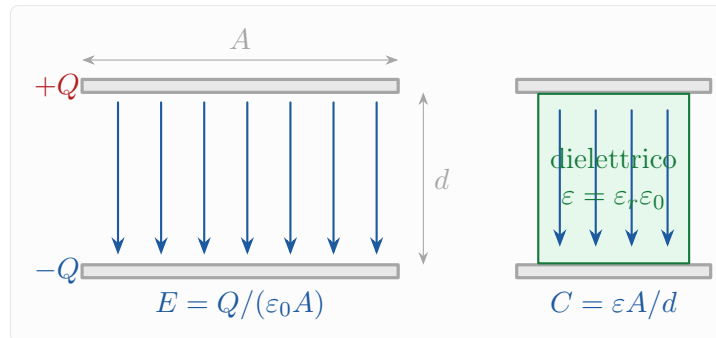
Proposizione Condensatore piano ideale

Per armature parallele di area A , distanza d , vuoto tra le armature e campo uniforme:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}, \quad \Delta V = Ed,$$

quindi

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$



Schema: a parità di geometria, riempire tutto lo spazio con un dielettrico sostituisce ε_0 con ε .

Altre geometrie importanti:

$$C_{\text{sferico}} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}, \quad C_{\text{cilindrico}} = 2\pi\varepsilon_0 \frac{L}{\ln(b/a)},$$

dove a e b sono i raggi delle armature interna ed esterna.

Proposizione Collegamenti

Per condensatori in parallelo:

$$C_{\text{eq}} = \sum_i C_i,$$

perché hanno la stessa ΔV e le cariche si sommano. Per condensatori in serie:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{C_i},$$

perché hanno la stessa carica e le differenze di potenziale si sommano.

Energia del campo elettrico

L'energia immagazzinata in un condensatore è

$$U = \frac{1}{2}Q\Delta V = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{Q^2}{2C}.$$

Il fattore $1/2$ compare perché durante la carica la differenza di potenziale non è costante: cresce da 0 a ΔV insieme alla carica. Per un condensatore piano nel vuoto, l'energia può essere interpretata come energia distribuita nel campo:

$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2, \quad U = \int u_E \, dV.$$

In un mezzo lineare isotropo:

$$u_E = \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2.$$

Nota Densità di energia dal campo

Per una distribuzione continua di carica si può scrivere

$$U = \frac{1}{2} \int \rho V \, d\tau.$$

Nel vuoto, usando $\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$:

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int V \nabla \cdot \mathbf{E} \, d\tau.$$

Dalla regola di prodotto $\nabla \cdot (V\mathbf{E}) = V\nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla V$ e da $\mathbf{E} = -\nabla V$ segue

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2} \left[\iint_{\Sigma} V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \int E^2 \, d\tau \right].$$

Estendendo Σ all'infinito, il termine superficiale si annulla per campi localizzati; resta perciò $u_E = \varepsilon_0 E^2/2$. Nei materiali lineari lo stesso ragionamento si riscrive con $\mathbf{D}$ e porta a $u_E = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/2$.

Dielettrici e polarizzazione

Un dielettrico è un isolante che si polarizza in presenza di campo elettrico. La polarizzazione è il momento di dipolo elettrico per unità di volume:

$$\mathbf{P} = \frac{d\mathbf{p}}{dV}.$$

Le cariche legate equivalenti sono

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}, \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

Si introduce il campo spostamento elettrico

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}.$$

La legge di Gauss per $\mathbf{D}$ coinvolge solo le cariche libere:

$$\iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{libera}}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libera}}.$$

Per dielettrico lineare, omogeneo e isotropo:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}, \quad \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}, \quad \varepsilon_r = 1 + \chi_e.$$

Un dielettrico riempie completamente un condensatore piano ideale aumentando la capacità:

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} = \varepsilon_r C_0.$$

Nota Cariche legate come effetto della polarizzazione

Un elemento di volume polarizzato si comporta come un dipolo elementare $\mathbf{P} d\tau$. Il potenziale totale può essere riscritto separando un termine di superficie e uno di volume:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{n}}{r} dS - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_\tau \frac{\nabla \cdot \mathbf{P}}{r} d\tau.$$

Il confronto con il potenziale generato da densità di carica mostra perché

$$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}, \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

La carica legata superficiale compare dove la polarizzazione ha componente normale al bordo; quella volumica compare dove $\mathbf{P}$ varia nello spazio.

Nota Modelli microscopici di polarizzazione

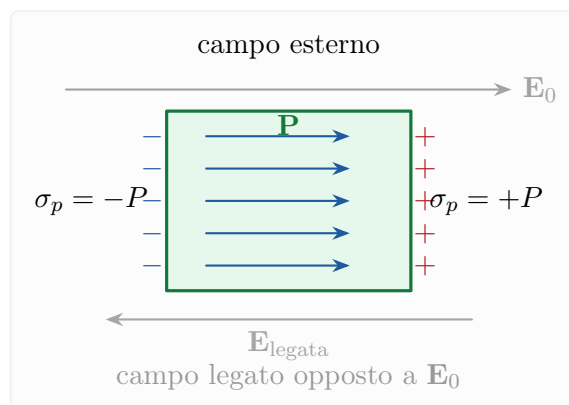
Nei materiali non polari il campo efficace sposta leggermente il centro della carica positiva rispetto alla nube elettronica. In un modello sferico elementare, l'equilibrio tra forza elettrica e richiamo coulombiano dà un momento microscopico proporzionale al campo:

$$\mathbf{p}_{\text{mic}} = \alpha_e \mathbf{E}_{\text{eff}}.$$

Per l'atomo di idrogeno un calcolo più accurato corregge il modello classico con un fattore numerico e porta all'ordine di grandezza $\alpha_e \sim 4\pi\epsilon_0 a^3$, dove a è la dimensione atomica. Se invece le molecole possiedono già un momento permanente p , il campo tende ad allinearle mentre l'agitazione termica le disordina. Per campi non troppo intensi la media di Boltzmann dà

$$\overline{\cos \theta} \simeq \frac{pE}{3k_B T}, \quad P = N p \overline{\cos \theta} = N \frac{p^2}{3k_B T} E.$$

La polarizzabilità di orientamento è quindi inversamente proporzionale alla temperatura.



Nota Condensatore isolato o collegato

Se il condensatore è isolato, Q resta costante: inserendo un dielettrico diminuiscono E e ΔV , aumenta C . Se è collegato a un generatore, ΔV resta costante: aumenta Q e l'energia fornita dal generatore si ripartisce tra energia del campo e lavoro meccanico sul dielettrico.

Corrente elettrica e circuiti in corrente continua

Corrente e densità di corrente

Definizione Corrente elettrica

La corrente attraverso una superficie è la carica che la attraversa per unità di tempo:

$$i = \frac{dq}{dt}.$$

L'unità di misura è l'ampere: $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$.

Definizione Densità di corrente

La densità di corrente $\mathbf{J}$ è un vettore tale che

$$i = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}.$$

Se i portatori hanno densità numerica n , carica q e velocità media di deriva $\mathbf{v}_d$, allora

$$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d.$$

Per elettroni, $q = -e$: il verso convenzionale della corrente è opposto alla velocità di deriva degli elettroni.

Teorema Equazione di continuità

La conservazione locale della carica si scrive

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

In regime stazionario $\partial \rho / \partial t = 0$, quindi $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.

Legge di Ohm e modello microscopico

Per molti conduttori metallici a temperatura fissata vale la legge locale di Ohm:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E},$$

dove σ è la conducibilità. La resistività è $\rho_e = 1/\sigma$.

Per un filo omogeneo di lunghezza L e sezione A :

$$R = \rho_e \frac{L}{A}, \quad V = Ri.$$

La potenza dissipata per effetto Joule è

$$P = iV = Ri^2 = \frac{V^2}{R}.$$

Localmente:

$$p = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \sigma E^2 = \frac{J^2}{\sigma}.$$

Nel modello classico di Drude, tra due urti successivi l'elettrone accelera per effetto del campo e acquisisce una velocità media di deriva

$$\mathbf{v}_d = -\frac{e\tau}{m}\mathbf{E}.$$

Ne segue

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Resistori in serie e parallelo

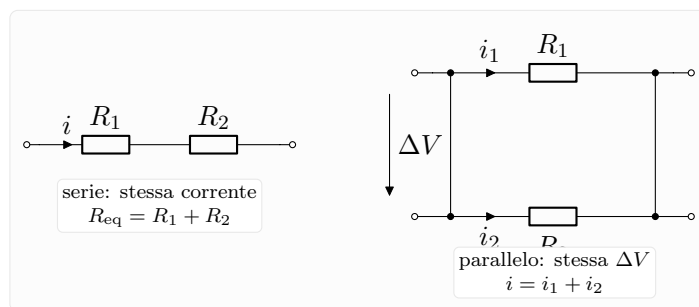
Per resistori in serie:

$$R_{\text{eq}} = \sum_i R_i.$$

Per resistori in parallelo:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{R_i}.$$

In serie passa la stessa corrente; in parallelo la differenza di potenziale è la stessa.



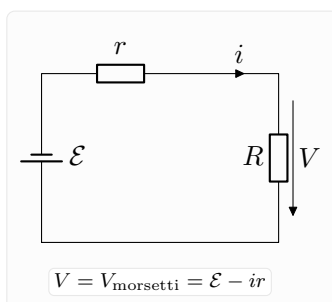
Forza elettromotrice e resistenza interna

Un generatore reale è caratterizzato da forza elettromotrice $\mathcal{E}$ e resistenza interna r . Se eroga corrente i a un carico esterno R :

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R + r}, \quad V_{\text{morsetti}} = \mathcal{E} - ir.$$

La forza elettromotrice è il lavoro per unità di carica compiuto da forze non elettrostatiche:

$$\mathcal{E} = \oint \frac{\mathbf{F}_{\text{non elettrostatica}}}{q} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$



Circuiti RC

Per la carica di un condensatore C tramite resistenza R e generatore $\mathcal{E}$:

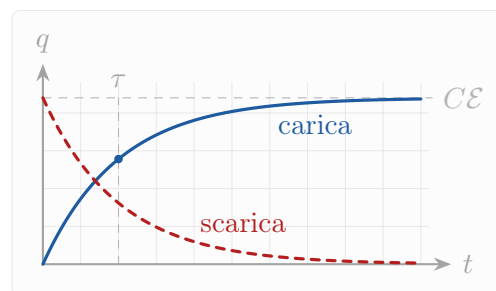
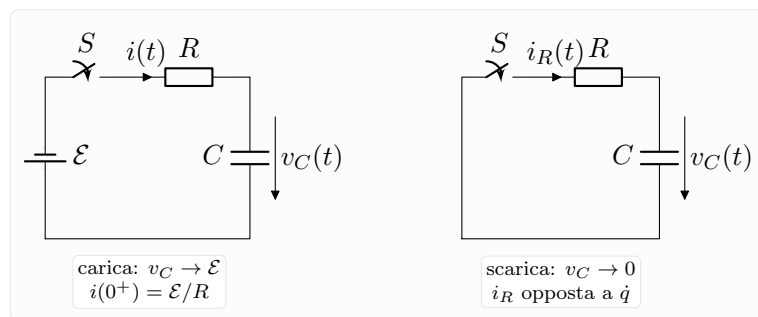
$$q(t) = C\mathcal{E} (1 - e^{-t/RC}), \quad i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}.$$

Per la scarica da carica iniziale Q_0 :

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC}, \quad i(t) = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC}$$

se $i = dq/dt$ è definita positiva nel verso di aumento della carica sul condensatore. La costante di tempo è

$$\tau = RC.$$



$$q_{\text{carica}}(\tau) \simeq 0.63 C\mathcal{E}, \quad q_{\text{scarica}}(\tau) \simeq 0.37 Q_0.$$

Nota Segni nella scarica

Nei circuiti RC la corrente nella resistenza e la derivata della carica del condensatore possono avere segno opposto: durante la scarica le cariche attraversano la resistenza mentre la carica sulle armature diminuisce. Prima di scrivere $i = dq/dt$, bisogna fissare il verso positivo di i .

Nota Metodo per circuiti del primo ordine

I circuiti RC e RL si risolvono nello stesso modo operativo: scegliere la variabile di stato, imporre il valore iniziale continuo e il valore finale di regime.

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-t/\tau}.$$

Per un RC la variabile naturale è la carica q o la tensione del condensatore, con $\tau = RC$;

per un RL è la corrente i , con $\tau = L/R$. Nei bilanci energetici:

$$U_C = \frac{q^2}{2C}, \quad U_L = \frac{1}{2}Li^2,$$

e le potenze istantanee si leggono come derivate temporali delle energie accumulate o dissipate. Prima di cercare massimi o tempi caratteristici, fissare sempre quale potenza si sta considerando: sul generatore, sul resistore, sul condensatore o sull'induttore.

Corrente di spostamento nel condensatore

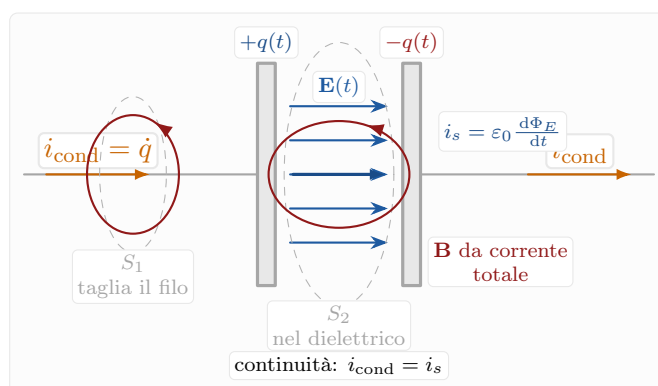
Questo paragrafo anticipa la correzione di Ampère–Maxwell: serve a leggere correttamente il condensatore in carica, dove nel dielettrico non passano cariche libere ma il campo elettrico varia nel tempo. Si introduce la corrente di spostamento

$$i_s = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

Nel condensatore piano ideale:

$$\Phi_E = EA = \frac{q}{\varepsilon_0}, \quad i_s = \frac{dq}{dt} = i.$$

Questa uguaglianza garantisce continuità alla corrente totale lungo tutto il circuito.



Idea: la corrente totale resta la stessa lungo il circuito; nel filo è corrente di conduzione, tra le armature è corrente di spostamento.

Leggi di Kirchhoff

Teorema Legge dei nodi

In un nodo di una rete in regime stazionario:

$$\sum_k i_k = 0,$$

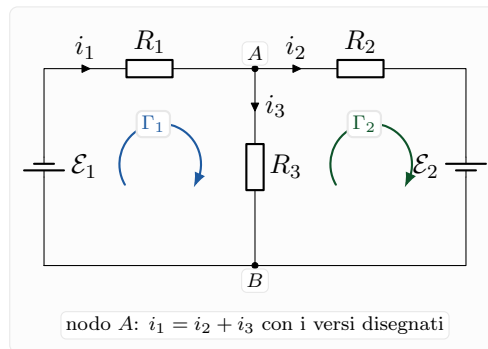
con segni scelti coerentemente. È la conservazione della carica.

Teorema Legge delle maglie

In una maglia chiusa, in regime stazionario e senza flusso magnetico variabile concatenato:

$$\sum_k \mathcal{E}_k - \sum_j R_j i_j = 0.$$

È una forma della conservazione dell'energia per unità di carica.

**Nota Procedura per le maglie**

Si sceglie un verso di percorrenza. Attraversando un generatore dal polo $-$ al polo $+$ si aggiunge $+\mathcal{E}$. Attraversando un resistore nel verso della corrente si ha una caduta $-Ri$; nel verso opposto $+Ri$. Se il risultato per una corrente è negativo, il verso reale è opposto a quello ipotizzato.

Nota Limite di Kirchhoff

La legge delle maglie usa implicitamente un campo elettrico conservativo lungo il circuito. Se il flusso magnetico concatenato varia, bisogna aggiungere la f.e.m. indotta

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt},$$

e non si può porre automaticamente nulla la circuitazione di $\mathbf{E}$.

Campo magnetico e forza magnetica**Campo magnetico e forza di Lorentz**

Il campo magnetico descrive l'azione magnetica su cariche in moto. La forza magnetica su una carica q con velocità $\mathbf{v}$ è

$$\mathbf{F}_B = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

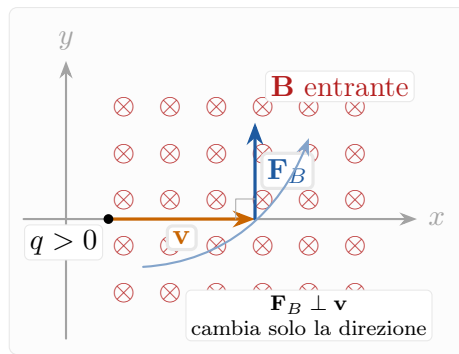
La forza elettromagnetica completa è la forza di Lorentz:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

La forza magnetica è perpendicolare alla velocità, quindi non compie lavoro:

$$\mathbf{F}_B \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Può cambiare la direzione della velocità, non il modulo.



Segno: il disegno vale per $q > 0$; per cariche negative il verso della forza si inverte.

Nota Dipendenza dal sistema di riferimento

Campo elettrico e campo magnetico non sono entità completamente indipendenti: cambiano passando da un sistema inerziale a un altro. La forza complessiva e il moto osservato rimangono descrizioni coerenti dello stesso fenomeno fisico.

Forza su un conduttore percorso da corrente

Per un elemento di filo percorso da corrente i :

$$d\mathbf{F} = i d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}.$$

Per un tratto rettilineo di lunghezza vettoriale $\mathbf{L}$ in campo uniforme:

$$\mathbf{F} = i\mathbf{L} \times \mathbf{B}.$$

Momento su una spira e momento magnetico

Una spira piana di area A , percorsa da corrente i , ha momento magnetico

$$\mathbf{m} = iA \mathbf{n},$$

dove $\mathbf{n}$ è orientato secondo la regola della mano destra rispetto alla corrente. In campo uniforme:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}, \quad U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}.$$

Effetto Hall

Una corrente in un conduttore immerso in un campo magnetico produce una separazione trasversale di carica. In regime stazionario la forza elettrica di Hall bilancia la forza magnetica:

$$q\mathbf{E}_H + q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = 0.$$

Per geometria semplice, con corrente lungo x e campo lungo z :

$$E_H = v_d B, \quad V_H = E_H b.$$

Il segno della tensione di Hall rivela il segno dei portatori. Per i moduli, se $\mathbf{J} \perp \mathbf{B}$:

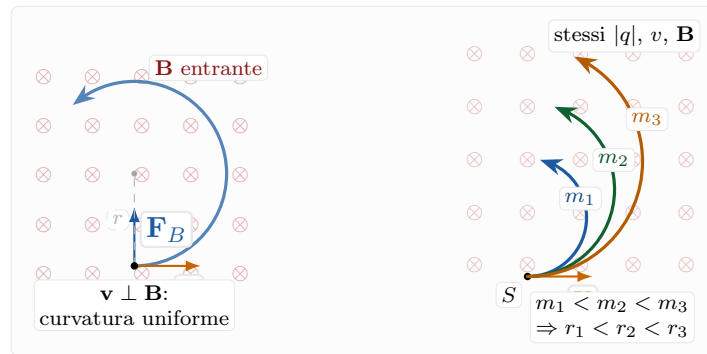
$$E_H = \frac{JB}{n|q|}, \quad |V_H| = E_H b = \frac{iBb}{n|q|A},$$

dove A è la sezione attraversata dalla corrente e b è la distanza tra i contatti Hall. La dipendenza dal segno resta nel coefficiente di Hall $R_H = 1/(nq)$.

Moto di una particella in campo magnetico uniforme

Se $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$, la forza magnetica fornisce accelerazione centripeta:

$$|q| v B = \frac{mv^2}{r}, \quad r = \frac{mv}{|q| B}.$$



La pulsazione ciclotronica è

$$\omega_c = \frac{|q| B}{m}, \quad T = \frac{2\pi m}{|q| B}.$$

Se la velocità ha anche componente parallela a $\mathbf{B}$, il moto è elicoidale: la componente parallela resta costante e quella perpendicolare ruota.

Proposizione Selettore di velocità

Con campi uniformi incrociati $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$, una particella passa senza deviazione se

$$q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0, \quad v = \frac{E}{B}$$

per la geometria corretta. Questo principio è usato negli spettrometri di massa.

Sorgenti del campo magnetico, legge di Ampère e materia magnetica

Legge di Biot–Savart / prima legge di Laplace

Per un elemento di circuito percorso da corrente i :

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\boldsymbol{\ell} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^3}.$$

Per una carica puntiforme in moto non relativistico:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2}.$$

Campi di configurazioni notevoli

Per filo rettilineo indefinito:

$$B(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r},$$

con linee di campo circolari concentriche attorno al filo.

Per una spira circolare di raggio R , sull'asse a distanza x :

$$B_x(x) = \frac{\mu_0 i R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Al centro:

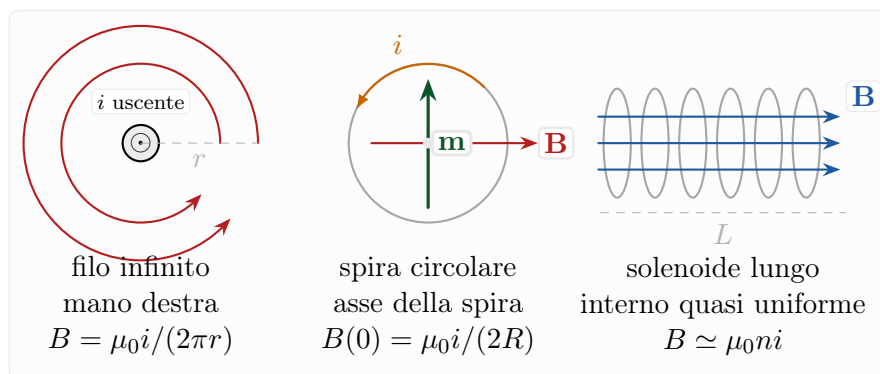
$$B(0) = \frac{\mu_0 i}{2R}.$$

Per N spire, il risultato si moltiplica per N .

Per un solenoide lungo, con $n = N/L$ spire per unità di lunghezza:

$$B \simeq \mu_0 n i$$

all'interno, mentre all'esterno il campo ideale è trascurabile.



Forza tra fili paralleli

Due fili rettilinei indefiniti paralleli, distanti d , percorsi da correnti i_1 e i_2 :

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi d}.$$

Correnti concordi si attraggono; correnti discordi si respingono.

Legge di Ampère

Teorema Ampère magnetostatica

In magnetostatica:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 i_{\text{conc}},$$

dove i_{conc} è la corrente concatenata con la linea chiusa Γ . In forma locale:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}.$$

Nota Circolazione del campo del filo

Per un filo infinito si sceglie come cammino una circonferenza di raggio r centrata sul filo. Poiché $\mathbf{B}$ è tangente e costante in modulo:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = B(2\pi r) = \mu_0 i,$$

da cui $B = \mu_0 i / (2\pi r)$. Questo è l'esempio base per l'uso della legge di Ampère.

Il campo magnetico è solenoidale:

$$\iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Non esistono monopoli magnetici nella formulazione classica standard: le linee di $\mathbf{B}$ sono chiuse.

Magnetizzazione, campi $\mathbf{H}$ e $\mathbf{B}$

La magnetizzazione è il momento magnetico per unità di volume:

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{k \in \Delta V} \mathbf{m}_k.$$

Si introduce

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}.$$

La legge di Ampère per $\mathbf{H}$ coinvolge solo correnti libere:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = i_{\text{libera}}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libera}}.$$

Per materiale lineare isotropo:

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}, \quad \mu_r = 1 + \chi_m.$$

Nota Uso operativo di $\mathbf{H}$ e $\mathbf{B}$

Nei calcoli si determina prima $\mathbf{H}$ dalle correnti libere, di solito con Ampère. Poi, se il materiale è lineare e isotropo, si passa a $\mathbf{B}$ con $\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}$. Nel solenoide lungo:

$$H \simeq ni, \quad B \simeq \mu_0 \mu_r ni.$$

Per i ferromagneti μ_r non è una costante universale: usare $B = \mu H$ solo se il testo fornisce una permeabilità efficace o chiede una linearizzazione locale.

Dia-, para- e ferromagnetismo

Materiale	Segno	Idea da ricordare
Diamagnetico	$\chi_m < 0, \mu_r < 1$	momenti indotti opposti al campo applicato: B diminuisce debolmente.
Paramagnetico	$\chi_m > 0, \mu_r > 1$	momenti propri parzialmente allineati: effetto debole, contrastato da $k_B T$.
Ferromagnetico	risposta non lineare	domini magnetici, isteresi, magnetizzazione residua; sopra T_C torna paramagnetico.

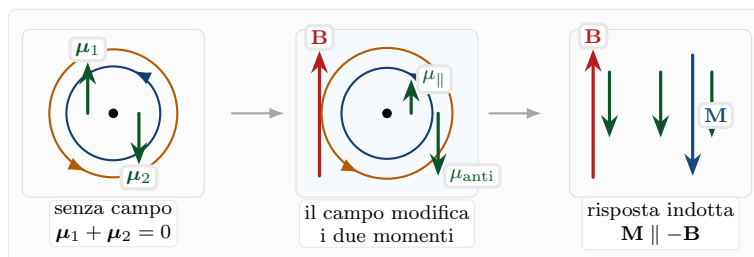
Nota Cosa serve sui materiali

Per dia- e paramagneti si usa quasi sempre il modello lineare $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$: nel diamagnetismo $\chi_m < 0$, nel paramagnetismo $\chi_m > 0$ e, per campi deboli, $\chi_m \propto 1/T$. Nei ferromagneti $B(H)$ dipende dalla storia del materiale: l'area del ciclo d'isteresi nel piano B - H è il lavoro dissipato per unità di volume. Ciclo largo: materiale duro, adatto a magneti permanenti; ciclo stretto: materiale dolce, adatto a elettromagneti.

Nota Modello minimo del diamagnetismo

Nel modello classico semplificato, un atomo diamagnetico non ha momento proprio perché i momenti microscopici si compensano. Applicando un campo esterno, il momento parallelo a $\mathbf{B}$ si riduce e quello antiparallelo aumenta: rimane quindi un momento indotto opposto al campo.

$$\Delta \mu \parallel -\mathbf{B}, \quad \chi_m < 0.$$



Nota Orientamento termico dei momenti

Un momento microscopico $\boldsymbol{\mu}$ in un campo $\mathbf{A}$ ha energia $U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{A} = -\mu A \cos \theta$. La distribuzione di Boltzmann dà

$$\overline{\cos \theta} = L(a) = \coth a - \frac{1}{a}, \quad a = \frac{\mu A}{k_B T}.$$

Per $a \ll 1$, $L(a) \simeq a/3$: l'allineamento cresce con il campo e diminuisce con la temperatura.

Nel paramagnetismo, ponendo $\mu = m$ e $\mathbf{A} \simeq \mathbf{B}$, si ottiene

$$M = Nm \overline{\cos \theta} \simeq N \frac{m^2 B}{3k_B T}, \quad \chi_m \simeq \frac{\mu_0 N m^2}{3k_B T},$$

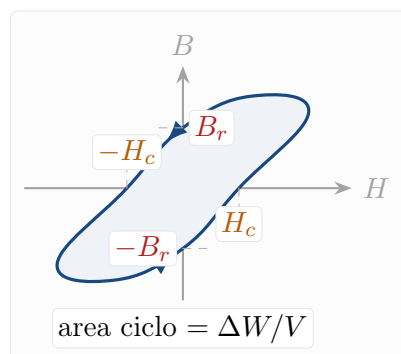
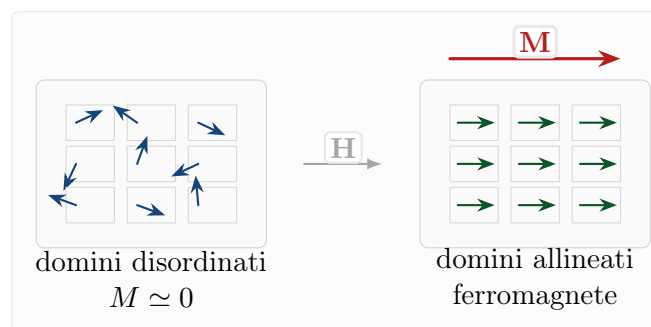
cioè la legge di Curie. Nel ferromagnetismo l'ipotesi di Weiss sostituisce al campo applicato un campo locale

$$\mathbf{B}_\ell = \mu_0(\mathbf{H} + \lambda \mathbf{M}).$$

Questo accoppiamento interno permette l'allineamento spontaneo sotto la temperatura di Curie, con stima

$$T_C = \frac{\lambda \mu_0 N m^2}{3k_B}.$$

Sopra T_C il comportamento torna paramagnetico con suscettività proporzionale a $1/(T - T_C)$.



Campi variabili nel tempo, induzione e Maxwell

Legge di Faraday–Neumann–Lenz

Il flusso magnetico attraverso una superficie S è

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

La forza elettromotrice indotta lungo il bordo $\Gamma = \partial S$ è

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = \oint_{\Gamma} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

In forma locale:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Il segno meno è la legge di Lenz: l'effetto indotto si oppone alla variazione di flusso che lo genera.

Nota Campo elettrico indotto

Quando $\partial \mathbf{B} / \partial t \neq 0$, il campo elettrico non è conservativo: la sua circolazione lungo una linea chiusa può essere non nulla. Le linee del campo elettrico indotto sono chiuse, non partono necessariamente da cariche.

Nota Dal rotore alla circuitazione

Il collegamento tra forma locale e forma integrale delle leggi con il rotore usa il teorema di Stokes:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

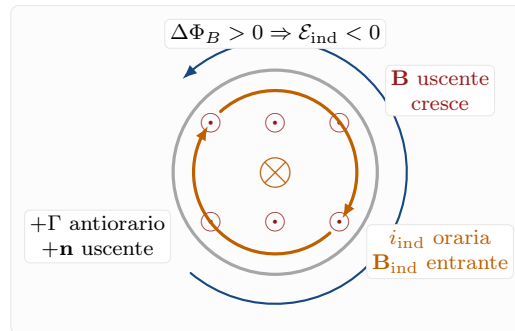
Per Faraday, sostituendo $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}.$$

È la stessa legge scritta come circuitazione lungo il bordo oppure come rotore punto per punto.

Nota Procedura sui segni

Si sceglie prima il verso positivo del bordo Γ e, con la regola della mano destra, la normale positiva della superficie. Poi si calcola il flusso orientato Φ_B . Se $\mathcal{E}_{\text{ind}}$ risulta negativa, la corrente indotta percorre il bordo nel verso opposto a quello scelto. La legge di Lenz è un controllo fisico: il campo prodotto dalla corrente indotta deve opporsi alla variazione del flusso, non necessariamente al flusso stesso.



Controllo: se il flusso uscente aumenta, il campo indotto deve essere entrante; con la convenzione scelta la corrente è opposta a $+\Gamma$.

Forza elettromotrice di movimento

Se un conduttore si muove con velocità $\mathbf{v}$ in un campo magnetico, le cariche subiscono $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. La f.e.m. di movimento è

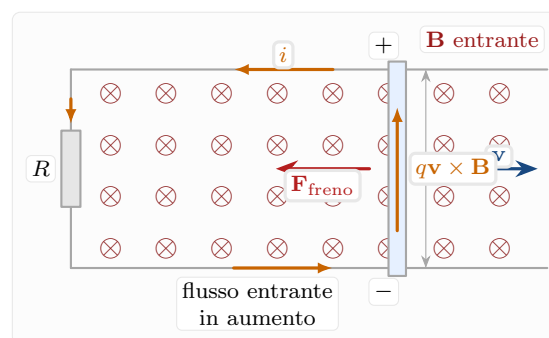
$$\mathcal{E} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

Per una sbarretta di lunghezza L che scorre con velocità v perpendicolarmente a un campo uniforme B :

$$\mathcal{E} = BLv.$$

Se il circuito ha resistenza R , la corrente indotta è $i = \mathcal{E}/R$ e la forza magnetica sulla sbarretta è frenante. A velocità costante la potenza meccanica esterna diventa potenza Joule:

$$P_{\text{mecc}} = F_{\text{ext}}v = i^2R.$$



$$\mathcal{E} = BLv, \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R}, \quad F_{\text{freno}} = iLB.$$

Nota Asta rotante in campo uniforme

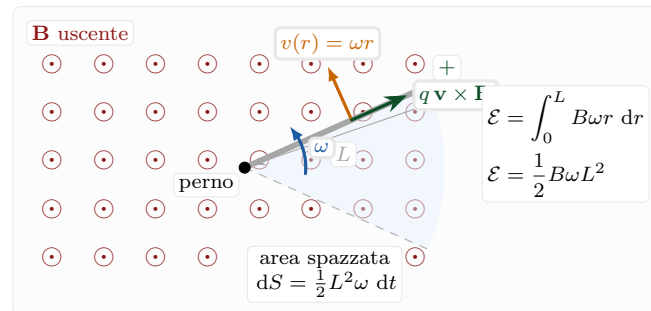
Se una sbarretta conduttrice di lunghezza L ruota con velocità angolare costante ω in un campo uniforme perpendicolare al piano, la velocità del punto a distanza r dal perno non è costante lungo l'asta:

$$v(r) = \omega r.$$

La f.e.m. fra perno ed estremità vale quindi

$$\mathcal{E} = \int_0^L B \omega r \, dr = \frac{1}{2} B \omega L^2.$$

La stessa formula si legge con Faraday: in un tempo dt l'asta spazza l'area $dS = \frac{1}{2} L^2 \omega \, dt$.



Esempio: campo elettrico indotto da un solenoide

Solenoide lungo di raggio R con campo interno uniforme variabile $B(t)$. Per simmetria il campo elettrico indotto è azimutale. Su una circonferenza di raggio r :

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = E_\varphi 2\pi r = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

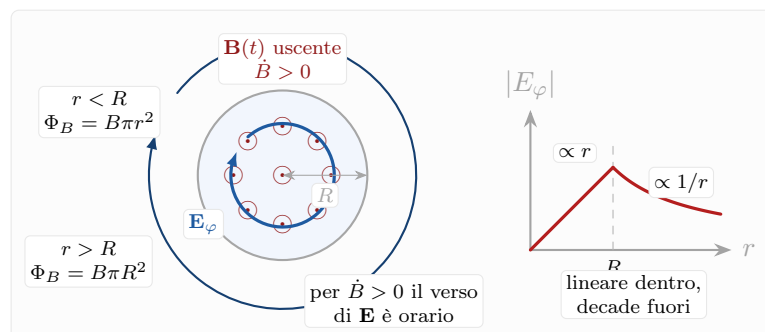
Se $r < R$:

$$\Phi_B = B\pi r^2, \quad E_\varphi = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}.$$

Se $r > R$:

$$\Phi_B = B\pi R^2, \quad E_\varphi = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}.$$

Il cambio di formula in $r = R$ nasce solo dal flusso concatenato: fuori dal solenoide il campo magnetico ideale è trascurabile, ma il campo elettrico indotto resta presente perché circonda la regione dove B varia.



Autoinduzione e circuiti RL

Il flusso concatenato con un circuito è proporzionale alla corrente che lo percorre:

$$\Phi_B = Li,$$

dove L è l'induttanza. La f.e.m. autoindotta è

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}.$$

L'induttore si oppone alle variazioni della corrente: in un modello ideale la corrente nell'induttore non cambia istantaneamente. In un circuito RL alimentato da $\mathcal{E}$:

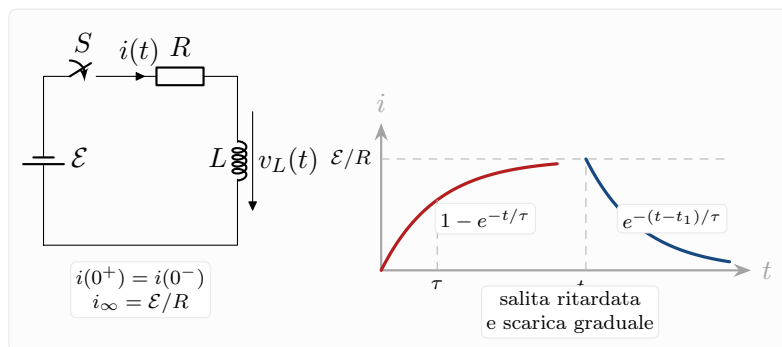
$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-tR/L}), \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

Nello spegnimento:

$$i(t) = i_0 e^{-tR/L}.$$

L'induttore introduce una "inerzia" della corrente: a regime continuo non interviene, ma si oppone alle variazioni rapide. Il tempo caratteristico è

$$\tau = \frac{L}{R}.$$



Nota Errori tipici nei circuiti RL

La corrente nell'induttore non può cambiare istantaneamente: $i(0^+) = i(0^-)$. La tensione sull'induttore invece può avere un salto, perché vale $v_L = L di/dt$ con il segno fissato dalla convenzione passiva. Nei controlli energetici non sommare direttamente potenze con segni non definiti: scegliere prima se la potenza è assorbita o erogata dal bipolo.

Energia magnetica

L'energia immagazzinata in un induttore è

$$U_B = \frac{1}{2} Li^2.$$

Nel campo magnetico:

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu}$$

per un mezzo lineare. Nel vuoto:

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

Induzione mutua

Se la corrente i_1 in un circuito genera flusso concatenato con un secondo circuito:

$$\Phi_{21} = M i_1.$$

La f.e.m. indotta nel secondo è

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{di_1}{dt}.$$

Per reciprocità, in condizioni ordinarie $M_{12} = M_{21} = M$.

Ampère–Maxwell e corrente di spostamento

La legge di Ampère magnetostatica è incompleta quando i campi variano nel tempo. La forma corretta è

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 i_{\text{cond,conc}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

In forma locale:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Il termine $\varepsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$ è la densità di corrente di spostamento.

Nota Superficie da scegliere

Nell'uso della circuitazione, $\mathbf{B}$ non deve dipendere dalla superficie appoggiata allo stesso bordo Γ . Se la superficie taglia un filo si conta i_{cond} ; se passa nel dielettrico di un condensatore si conta $i_s = \varepsilon_0 d\Phi_E / dt$. La grandezza conservata è la corrente totale.

Osservazione Controlli su Ampère–Maxwell

La forma integrale e quella differenziale devono raccontare lo stesso bilancio locale. Se in un volume la densità di carica cambia nel tempo, l'equazione di continuità

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

impone il termine di spostamento nella legge di Ampère. Senza $\mu_0 \varepsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$, prendendo la divergenza di $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ si otterrebbe $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$, incompatibile con accumulo o svuotamento di carica.

Equazioni di Maxwell nel vuoto

Nel vuoto, con cariche e correnti:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}, \quad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0},$$

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}, \quad \boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}.$$

In forma integrale:

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}, \quad \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0,$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S},$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Nota Lettura fisica delle quattro equazioni

La prima dice che le cariche sono sorgenti del campo elettrico. La seconda dice che non ci sono sorgenti isolate del campo magnetico. La terza dice che un flusso magnetico variabile genera un campo elettrico vorticoso. La quarta dice che il campo magnetico è generato sia da correnti di conduzione sia da campi elettrici variabili.

Oscillazioni elettriche e correnti alternate

Circuito LC ideale

In un circuito LC ideale l'energia oscilla tra condensatore e induttore:

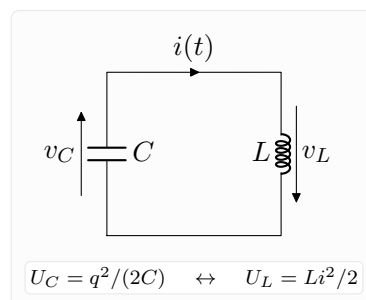
$$U = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2.$$

Poiché $i = dq/dt$ con segno opportuno, l'equazione è

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0.$$

La pulsazione naturale è

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \phi), \quad i(t) = -\omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t + \phi).$$



Circuito RLC libero

Con una resistenza in serie:

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0.$$

Definendo

$$\gamma = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}},$$

si ha regime sottosmorzato se $\gamma < \omega_0$:

$$q(t) = Q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

Nota Analogia meccanica dell'RLC

L'RLC libero ha la stessa struttura dell'oscillatore armonico smorzato:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \quad \longleftrightarrow \quad L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = 0.$$

La mappa è $q \leftrightarrow x$, $i = \dot{q} \leftrightarrow v$, $L \leftrightarrow m$, $R \leftrightarrow b$, $1/C \leftrightarrow k$. La resistenza dissipa energia come l'attrito viscoso; senza R l'energia oscilla tra condensatore e induttore come tra molla e massa.

Corrente alternata sinusoidale

Una grandezza alternata sinusoidale si scrive

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi_v), \quad i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi_i).$$

Il valore efficace è

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}.$$

Impedenze

Nel metodo fasoriale:

$$Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}.$$

Per un RLC serie:

$$Z = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right),$$

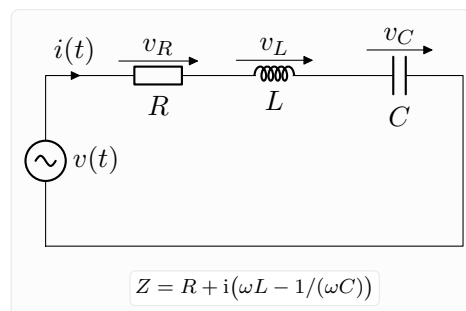
$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad \tan \phi = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}.$$

La corrente efficace è

$$I_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{eff}}}{|Z|}.$$

La potenza media dissipata nella resistenza è

$$\overline{P} = RI_{\text{eff}}^2.$$



Nota Sfasamenti da ricordare

Nel resistore tensione e corrente sono in fase. Nell'induttore la tensione è in anticipo di $\pi/2$ sulla corrente; nel condensatore la corrente è in anticipo di $\pi/2$ sulla tensione. Per un RLC serie il segno di $\omega L - 1/(\omega C)$ dice se il circuito è complessivamente induttivo o capacitivo.

Risonanza

La risonanza del circuito RLC serie avviene quando la reattanza totale è nulla:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

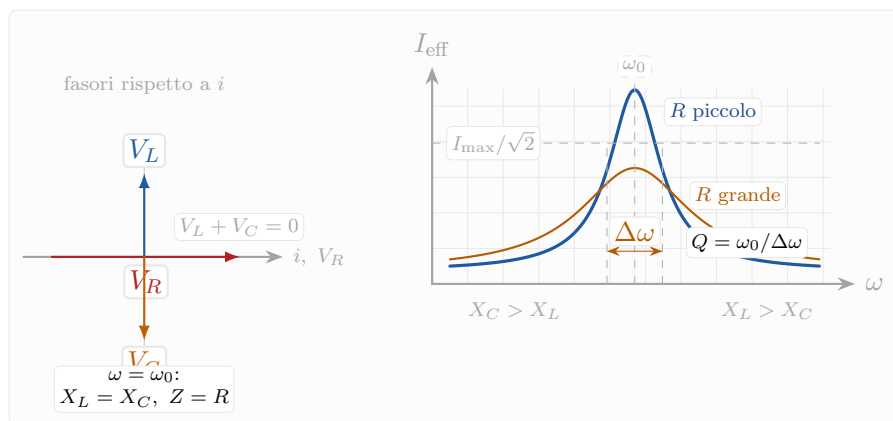
Alla risonanza l'impedenza è minima, $Z = R$, e la corrente è massima. Le tensioni su induttore e condensatore possono essere molto più grandi della tensione del generatore, pur essendo opposte di fase.

Nota Larghezza della risonanza

Nella sintonizzazione si usano i punti in cui $I = I_{\max}/\sqrt{2}$; lì la potenza è metà di quella massima. Per un RLC serie:

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}, \quad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0 L}{R}.$$

Resistenza piccola significa picco più stretto e selezione migliore della frequenza.

**Potenza in corrente alternata**

La potenza istantanea è $p(t) = v(t)i(t)$. La potenza media è

$$\overline{P} = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos \phi,$$

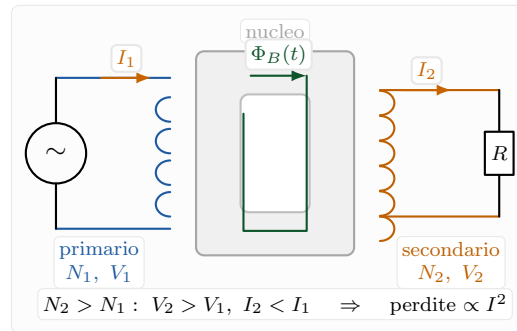
dove $\cos \phi$ è il fattore di potenza. Per un resistore puro $\phi = 0$; per induttore o condensatore ideali la potenza media è nulla.

Trasformatore ideale

Per due avvolgimenti con N_1 e N_2 spire accoppiati dallo stesso flusso magnetico:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}, \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

nel caso ideale senza perdite, con $V_1 I_1 \simeq V_2 I_2$. Il trasformatore permette di trasportare potenza elettrica ad alta tensione e bassa corrente, riducendo le perdite Joule $P_{\text{persa}} = Ri^2$.



Onde elettromagnetiche

Nota Forma d'onda e segno

Una perturbazione che si propaga senza cambiare forma dipende da una sola combinazione spazio-tempo: $F(x - vt)$ viaggia verso $+x$, mentre $F(x + vt)$ viaggia verso $-x$. Per una sinusoide:

$$A \cos(kx - \omega t + \phi), \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f, \quad v = \frac{\omega}{k} = \lambda f.$$

Il segno si controlla tenendo la fase costante.

Onde piane

Un'onda piana che si propaga lungo x ha campi dipendenti da x e t tramite $kx - \omega t$:

$$\mathbf{E}(x, t) = \mathbf{E}_0 \cos(kx - \omega t), \quad \mathbf{B}(x, t) = \mathbf{B}_0 \cos(kx - \omega t).$$

In assenza di cariche e correnti:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Equazione delle onde

Applicando il rotore alla legge di Faraday e usando l'identità

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E},$$

in vuoto senza cariche si ottiene

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.$$

Analogamente:

$$\nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0.$$

La velocità di propagazione è

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

Struttura trasversale dell'onda

Per un'onda che si propaga lungo $+x$, le equazioni di Maxwell implicano

$$E_x = 0, \quad B_x = 0.$$

I campi sono trasversali e tra loro perpendicolari. Se scegliamo

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kx - \omega t) \mathbf{u}_y,$$

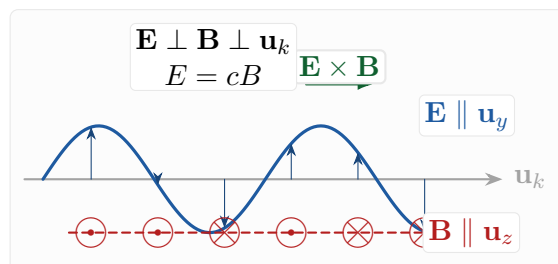
allora

$$\mathbf{B} = \frac{E_0}{c} \cos(kx - \omega t) \mathbf{u}_z.$$

In generale:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \mathbf{u}_k \times \mathbf{E}, \quad E = cB.$$

Il vettore $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ indica il verso di propagazione.



Nota Scelta degli assi

Nella derivazione delle onde piane si fissa x come direzione di propagazione. Gli assi y e z possono essere scelti liberamente nel piano trasversale; si può orientarli in modo che il campo elettrico sia lungo uno solo dei due. Questa scelta non cambia la fisica, ma semplifica le componenti delle equazioni di Maxwell.

Energia, vettore di Poynting e pressione di radiazione

La densità di energia elettromagnetica nel vuoto è

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2.$$

Per un'onda piana $E = cB$, i due contributi sono uguali:

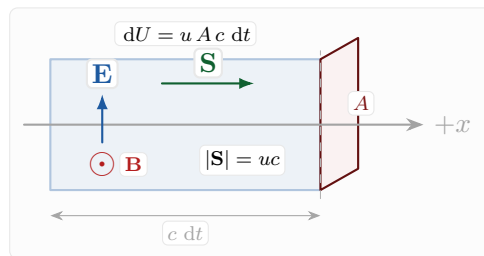
$$u = \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}.$$

Il vettore di Poynting è

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

Il suo modulo rappresenta potenza per unità di area; per un'onda piana nel vuoto:

$$|\mathbf{S}| = \frac{dU}{A dt} = u c.$$



Nota Bilancio locale dell'energia elettromagnetica

La potenza ceduta dal campo alle cariche in un volume τ è

$$\int_{\tau} \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} d\tau.$$

Usando l'equazione di Ampère–Maxwell per sostituire $\mathbf{J}$ e l'identità

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}),$$

insieme a Faraday, si ottiene il teorema di Poynting:

$$\int_{\tau} \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} d\tau = - \oint_{\partial\tau} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S} - \frac{d}{dt} \int_{\tau} \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) d\tau.$$

Il primo termine a destra è l'energia che attraversa il bordo del volume per unità di tempo; il secondo è la variazione dell'energia elettromagnetica contenuta nel volume.

Per un'onda sinusoidale:

$$\bar{S} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2 = \frac{1}{2} \frac{c}{\mu_0} B_0^2.$$

La pressione di radiazione su una superficie perfettamente assorbente è

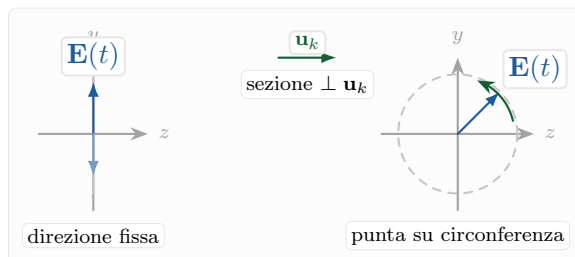
$$p = \frac{\bar{S}}{c},$$

mentre su una superficie perfettamente riflettente è

$$p = \frac{2\bar{S}}{c}.$$

Polarizzazione dell'onda elettromagnetica

La polarizzazione descrive la direzione di oscillazione del campo elettrico dell'onda. Se $\mathbf{E}$ oscilla sempre lungo una direzione fissa, l'onda è polarizzata linearmente. Sovrapposizioni di due componenti trasversali sfasate possono produrre polarizzazione ellittica o circolare.



circolare: $E_y = E_0 \cos(kx - \omega t), \quad E_z = E_0 \sin(kx - \omega t).$

Nota Distinzione da ricordare

Qui “polarizzazione” indica lo stato dell’onda; nei dielettrici indica invece il momento di dipolo per unità di volume del materiale.

Radiazione di dipolo oscillante e spettro

Una carica accelerata emette radiazione elettromagnetica. Un dipolo elettrico oscillante è il modello base di emissione: il campo irradiato è massimo in direzioni perpendicolari all’asse del dipolo e nullo lungo l’asse. A grande distanza i campi irradiati decadono come $1/r$, quindi l’intensità decresce come $1/r^2$.

Lo spettro elettromagnetico comprende, in ordine di frequenza crescente: onde radio, microonde, infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X, raggi gamma. La lunghezza d’onda diminuisce andando verso frequenze maggiori.

Formulario

Cinematica

Caso	Formula
Definizioni	$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$
Componenti intrinseche	$\mathbf{a} = \dot{v} \hat{\mathbf{t}} + \frac{v^2}{R_c} \hat{\mathbf{n}}$
MRU	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0(t - t_0)$
MUA	$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t, \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2$
Moto circolare	$v = \omega R, a_n = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R, T = \frac{2\pi}{\omega}$
Moto armonico	$x = A \cos(\omega t + \phi), a = -\omega^2 x$
Sistema mobile traslante	$\mathbf{v}_{\text{ass}} = \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{trasc}}, \mathbf{a}_{\text{ass}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{trasc}}$
Sistema rotante	$\mathbf{a}_{\text{ass}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \mathbf{a}_{\text{trasc}} + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}$

Dinamica e forze

Caso	Formula
Secondo principio	$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$
Quantità di moto	$\mathbf{p} = m\mathbf{v}, \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \sum \mathbf{F}_{\text{ext}}$
Impulso	$\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = \Delta\mathbf{p}$
Peso	$\mathbf{P} = m\mathbf{g}$
Molla ideale	$\mathbf{F} = -k\mathbf{x}$
Attrito statico	$ \mathbf{F}_s \leq \mu_s N$
Attrito dinamico	$ \mathbf{F}_d = \mu_d N$, opposto al moto relativo
Moto circolare	$\sum F_n = m \frac{v^2}{R}$ verso il centro
Momento di una forza	$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$
Momento angolare	$\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{M}_{O,\text{ext}}$

Lavoro, energia e oscillazioni

Caso	Formula
Lavoro	$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$
Potenza	$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$
Energia cinetica	$K = \frac{1}{2}mv^2, \Delta K = W_{\text{tot}}$
Forza conservativa	$\mathbf{F} = -\nabla U, W_{A \rightarrow B} = U(A) - U(B)$
Energia meccanica	$E = K + U$, costante se agiscono solo forze conservative
Gravità vicino alla Terra	$U = mgy$
Molla	$U = \frac{1}{2}kx^2, \omega_0 = \sqrt{k/m}$
Oscillatore armonico	$T = 2\pi\sqrt{m/k}$
Pendolo semplice	$T \simeq 2\pi\sqrt{\ell/g}$ per piccole oscillazioni

Sistemi e corpo rigido

Caso	Formula
Centro di massa	$\mathbf{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_i, M\mathbf{A}_{CM} = \sum \mathbf{F}_{\text{ext}}$
Urto isolato	$\mathbf{p}_{\text{tot}} = \text{costante}$
Urto elastico	$\mathbf{p}_{\text{tot}}$ e K_{tot} costanti
Momento d'inerzia	$I = \sum_i m_i r_i^2$, oppure $I = \int r^2 dm$
Asse fisso	$M_z = I_z \alpha, K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_z \omega^2$
Huygens–Steiner	$I_O = I_{CM} + Md^2$
Corpo rigido libero	$K = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$
Rotolamento puro	$v_{CM} = \omega R, a_{CM} = \alpha R$
Rotolamento: energia	$K = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$
Equilibrio rigido	$\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}, \sum \mathbf{M}_O = \mathbf{0}$

Fluidi

Caso	Formula
Pressione	$p = \frac{F_{\perp}}{S}$
Stevino	$p(z) = p_0 + \rho gh$ scendendo di quota h
Pascal	Una variazione di pressione si trasmette integralmente nel fluido in equilibrio
Archimede	$F_A = \rho_{\text{fluid}} g V_{\text{immerso}}$

Portata	$Q = Av$
Continuità	$\rho Av = \text{costante}$; se incompressibile, $Av = \text{costante}$
Bernoulli	$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = \text{costante}$ lungo una linea di corrente

Termodinamica

Caso	Formula
Gas perfetto	$pV = nRT = Nk_B T$
Energia interna	Gas monoatomico: $U = \frac{3}{2}nRT$; in generale $\Delta U = nC_v \Delta T$
Primo principio	$\Delta U = Q - L$ con L lavoro compiuto dal sistema
Lavoro del gas	$L = \int_{V_i}^{V_f} p \, dV$
Isocora	$L = 0$, $Q = \Delta U$
Isobara	$L = p\Delta V$, $Q = nC_p \Delta T$
Isotherma reversibile	$\Delta U = 0$, $L = nRT \ln(V_f/V_i)$
Adiabatica reversibile	$Q = 0$, $pV^\gamma = \text{costante}$, $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$
Rendimento	$\eta = \frac{L}{Q_{\text{ass}}}$
Carnot	$\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_\text{c}}$
Entropia	$\Delta S = \int_{\text{rev}} \frac{\delta Q}{T}$

Elettromagnetismo e onde

Caso	Formula
Costanti	$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$, $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$
Coulomb	$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{u}_{12}$
Campo puntiforme	$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{u}_r$, $V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}$
Campo-potenziale	$\mathbf{E} = -\nabla V$
Gauss elettrica	$\iint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$, $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0$
Condensatore piano	$C = \varepsilon A/d$, $U_E = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$
Corrente e Ohm	$i = \frac{dq}{dt}$, $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, $R = \rho_e L/A$, $V = Ri$
Joule	$P = Vi = Ri^2 = V^2/R$
Lorentz	$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$
Filo percorso da corrente	$d\mathbf{F} = i \, d\mathbf{\ell} \times \mathbf{B}$
Biot-Savart	$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} i \frac{d\mathbf{\ell} \times \mathbf{u}_r}{r^2}$
Filo infinito	$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$

Ampere magnetostatica	$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 i_{\text{conc}}, \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$
Gauss magnetica	$\iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
Faraday-Lenz	$\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
Ampere-Maxwell	$\oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 i + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$
Induttore	$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}, U_B = \frac{1}{2} L i^2, \tau_{RL} = L/R$
Circuito LC	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
RLC serie	$Z = R + i(\omega L - 1/\omega C), I_{\text{eff}} = V_{\text{eff}}/ Z $
Onde EM	$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, E = cB, \mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \mathbf{u}_k$
Poynting	$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}, \bar{S} = u c$
